



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Base de Datos II

Informes Lab. 3, 4 y 5

Grupo 1

Integrantes:

Nombre y Apellido	DNI
Kairuz, David Elias	34.973.195
Leiva Falcón, Ayelen	41.281.526
Maldonado Gauna, Esteban	40.350.454
Piriz, Andrén Nahuel	40.586.477

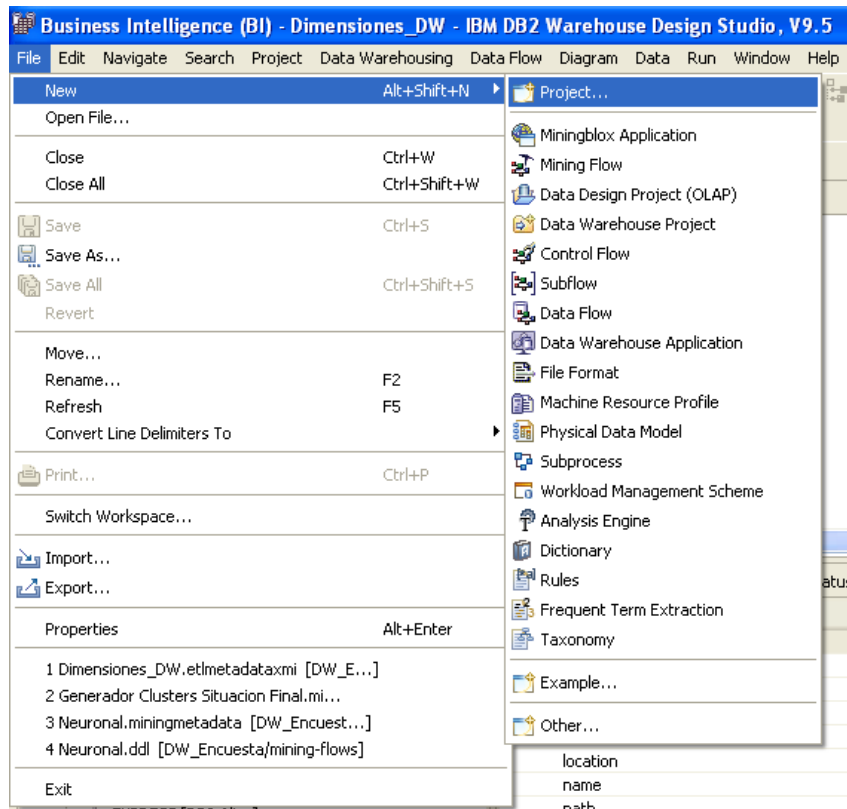
Año: 2022

Laboratorio N°3

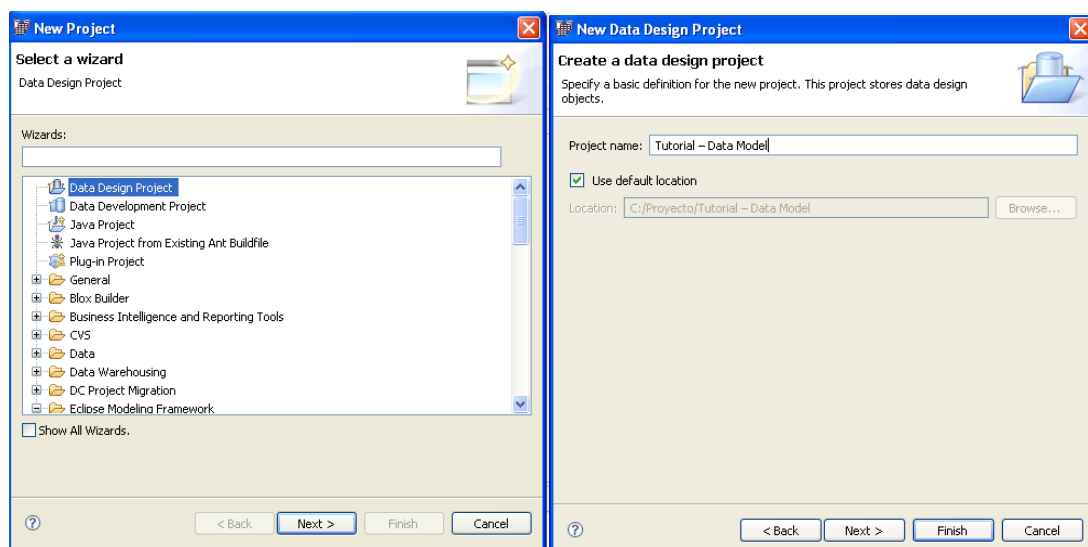
Modulo 1: Diseñar el modelo de datos físicos para el almacén de datos

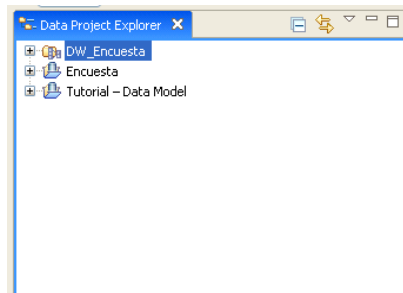
Creación de un proyecto de diseño de datos:

Creamos un nuevo proyecto.



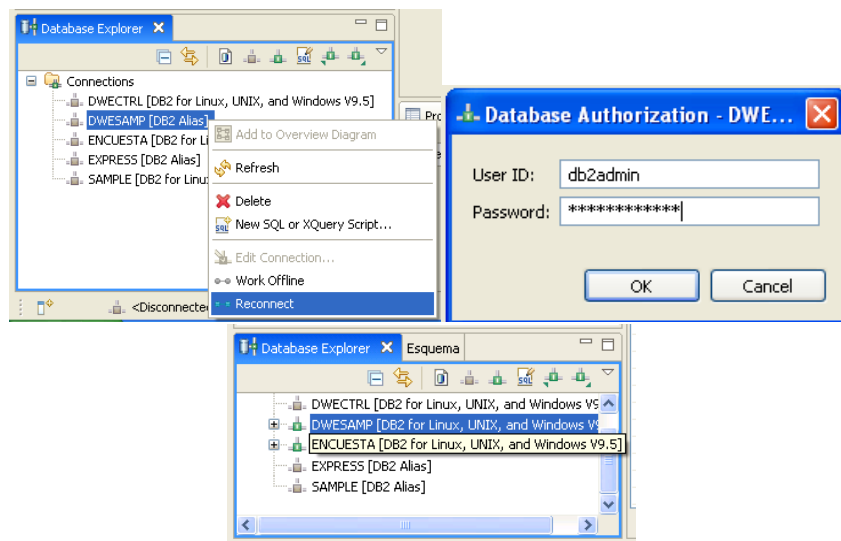
Abrimos la carpeta **Data Warehousing**, seleccionamos **Data Design Project (OLAP)**, y colocamos el nombre del proyecto.



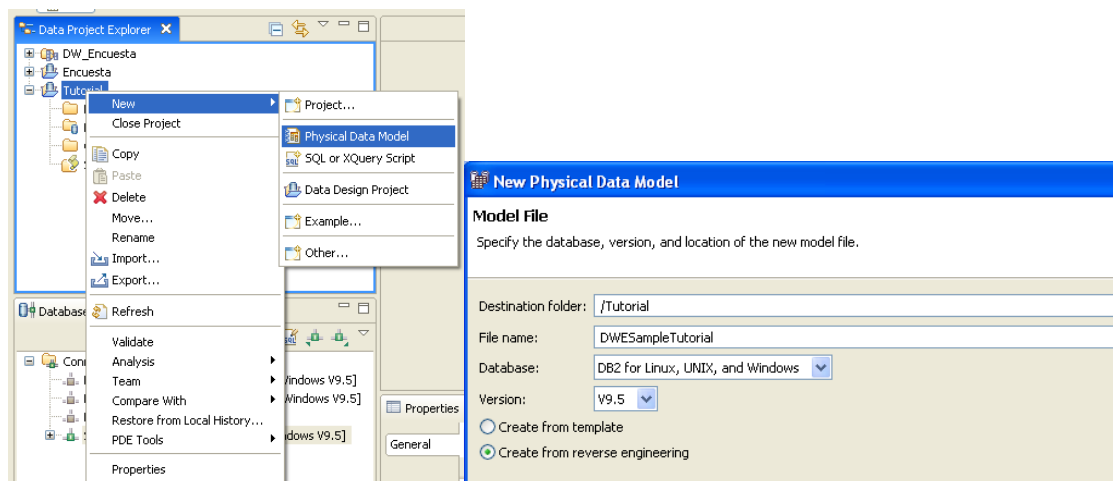


Creación de un modelo de datos físicos sobre la base de la base de datos DWESAMP:

Conectamos la base de datos DWESAMP e ingresamos los datos del usuario.



Seleccionamos para crear un nuevo modelo físico de datos.



New Physical Data Model

Source
Select the type of source to reverse engineer from.

☒ Database
☐ DDL script

Elegimos una conexión existente y colocamos la información del usuario. Luego, elegimos como fuente Base de datos y seleccionamos el esquema DWH-MARTS, los elementos para el modelo y, por último, en la página Opciones, se seleccionó Generar los Diagramas - Información general sobre la casilla de verificación para crear diagramas de esquema.

New Physical Data Model

Select Connection
Choose to use a new connection or select an existing connection.

☐ Create a new connection
☒ Use an existing connection

Existing connections

DWCTRL
DWESAMP
ENCUESTA
EXPRESS
SAMPLE

Properties:

Property	Value
Database	DB2 for Linux, UNIX, and Windows V9.5
JDBC Driver Class	com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
Class Location	C:\Archivos de programa\IBM\dwe\DesignStudi...
Connection URL	jdbc:db2://localhost:50000/DWESAMP
User ID	db2admin

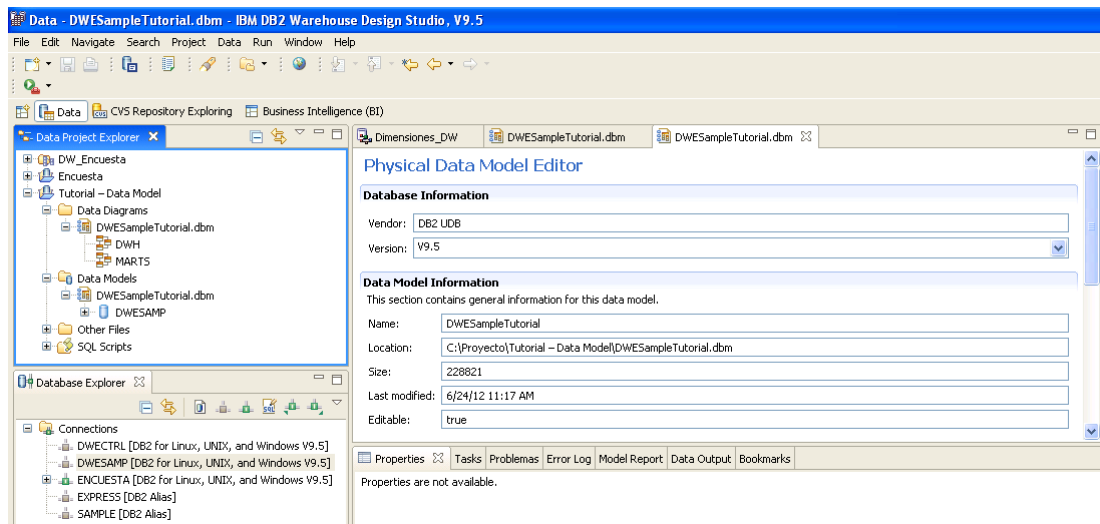
New Physical Data Model

User Information
Specify a user ID and password.

User ID:

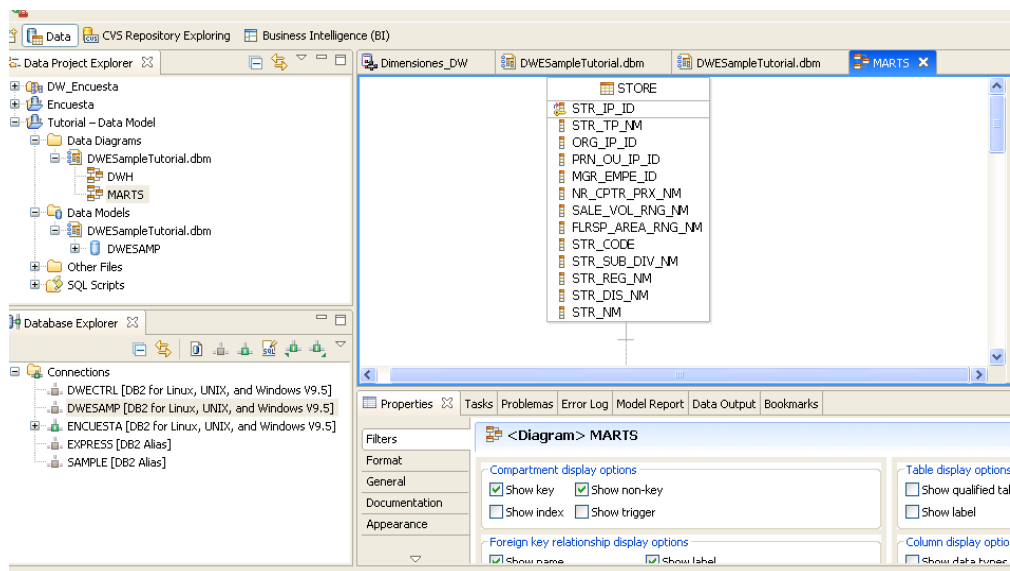
Password:

New Physical Data Model	New Physical Data Model	New Physical Data Model
Schema Select schemas to reverse engineer. Apply name filter (? = Any character, * = Any string): Select objects: ☐ SYSIBM ☐ SYSCAT ☐ SYSFUN ☐ SYSSTAT ☐ SYSPROC ☐ SYSIBMADM ☐ SYSIBMINTERNAL ☐ SYSIBMTS ☐ NULLID ☐ SQLJ ☒ DWH ☒ MARTS ☐ BANK ☐ HEALTHCARE ☐ CIA ☐ TXTANL ☐ OLAPANL	Database Elements Select database elements for the model Database elements ☒ Tables ☒ Indexes ☒ Triggers ☐ Views ☐ Synonyms ☐ Routines ☐ User-defined types ☒ Sequences ☒ Table spaces	Options Choose options for the model. If you select to generate overview diagrams, performar Generate diagrams ☒ Overview ☐ Infer implicit primary keys ☐ Infer implicit relationships

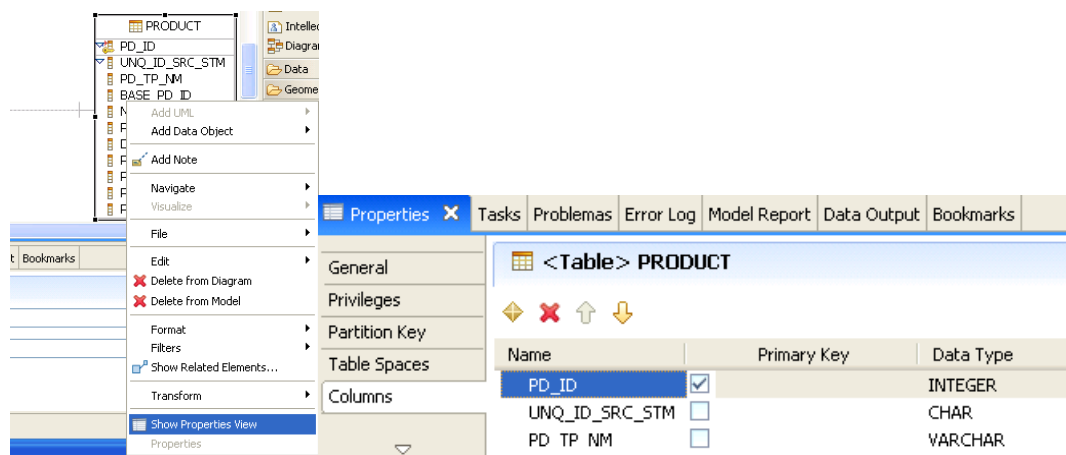


Adición de restricciones de claves externas a las tablas en el esquema MARTS:

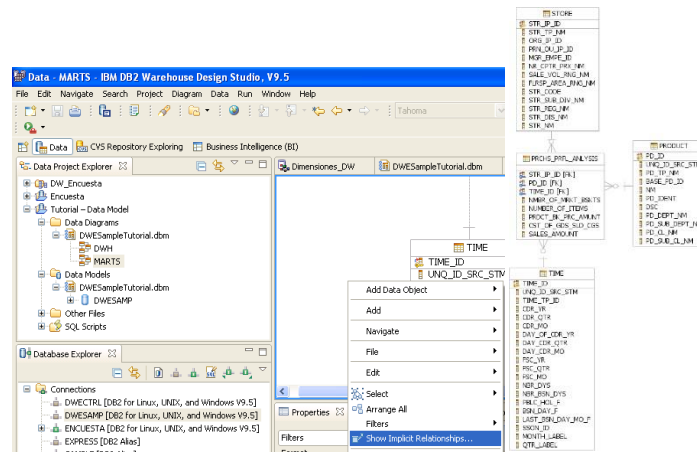
Abrimos el diagrama del esquema Marts. Luego, abrimos la página Filtros de la ventana de propiedades y seleccionamos mostrar clave y mostrar no-clave de las casillas de verificación.



Identificamos la clave primaria para cada tabla.

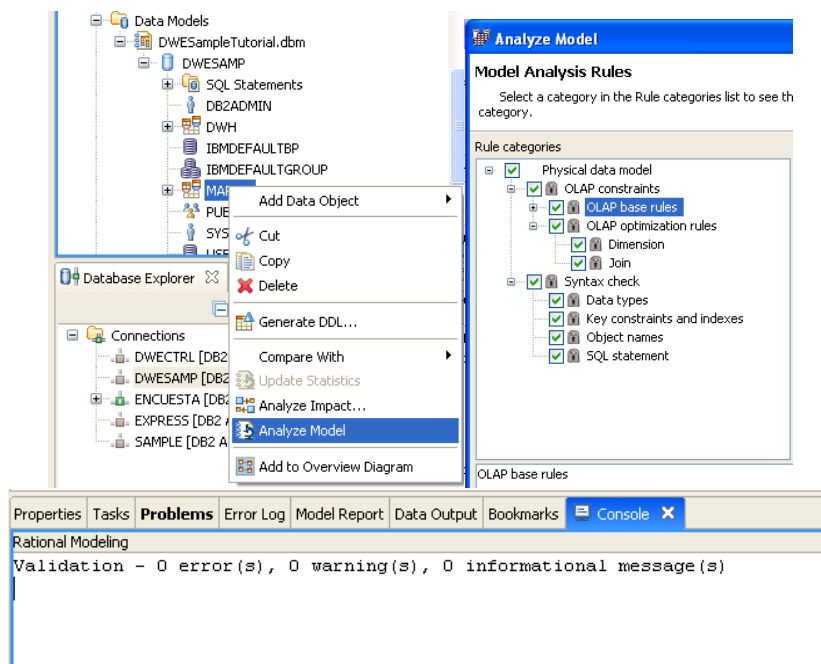


Revisamos las relaciones implícitas entre las tablas: En el editor de diagramas, seleccionamos mostrar relaciones implícitas.



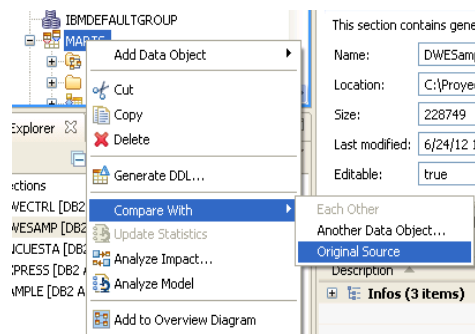
Validar nuestro modelado de datos físico:

Seleccionamos la opción analizar modelo y nos aseguramos que el conjunto de reglas físicas del modelo de datos esté seleccionado en la lista de Reglas de categorías.

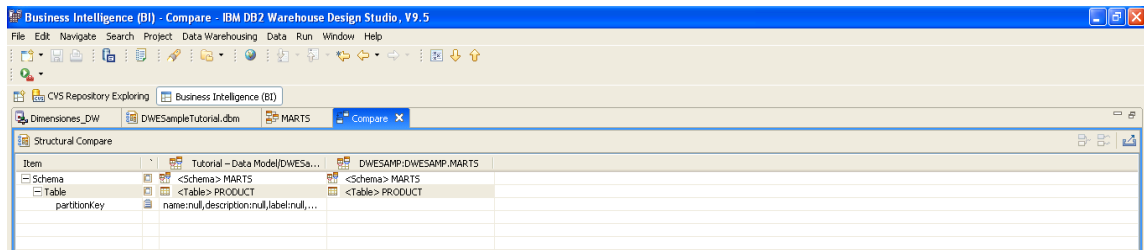


Actualización de la base de datos DWESAMP con los cambios del modelo de datos:

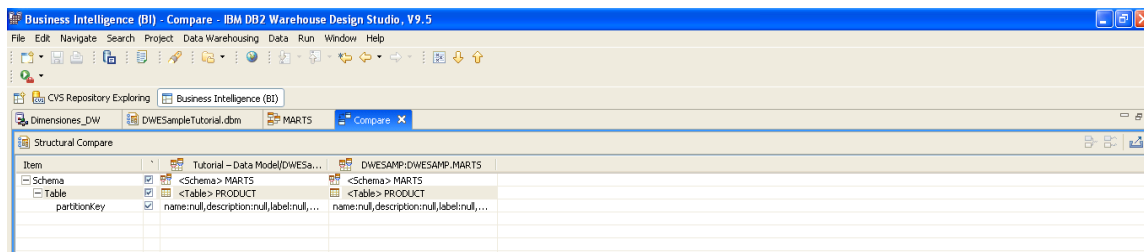
Hacemos click en el esquema MARTS en el Explorador de datos del proyecto y elegimos la opción de Comparar con fuente original.



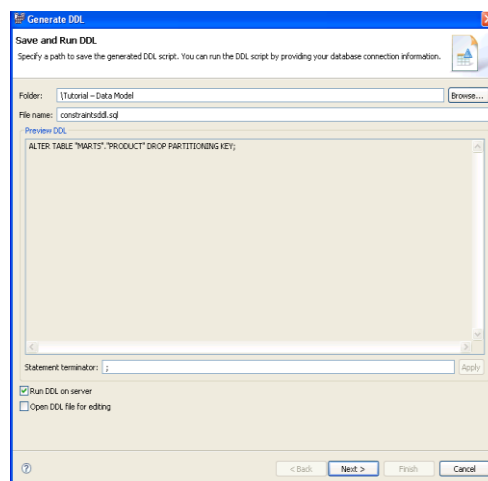
En la ventana de comparación estructural, revisamos el resumen de los cambios realizados en el esquema de MARTS y sincronizamos los cambios con la base de datos destino.



Hacemos click en la copia del icono de izquierda a derecha, en la Propiedad Comparar barra de herramientas.



Generamos un script DDL delta que se ejecuta para propagar los cambios de un proyecto de diseño de una base de datos.



Conclusion:

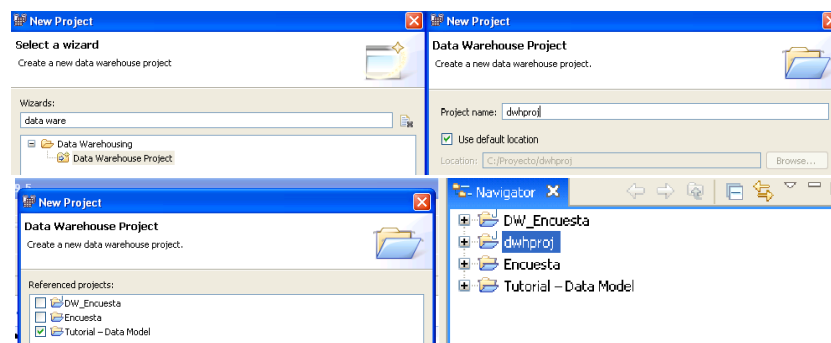
En este modulo aprendimos a crear un proyecto de diseño de datos, que se puede utilizar para el modelado de datos físicos. Creamos un modelo de datos físicos en el Desing Project, el cual, está basado en una base de datos existente. Se completó el nuevo modelo físico de datos añadiendo las restricciones necesarias de clave externa entre la tabla de hechos y cada una de las tablas de las dimensiones.

Se validó el modelo físico de datos para asegurar de que no presentó problemas. Y, por último, aprendimos a comparar un modelo de base de datos a una base de datos fuente y a generar un script DDL (lenguaje de definición de datos) delta que se ejecuta para propagar los cambios de un proyecto de diseño de una base de datos.

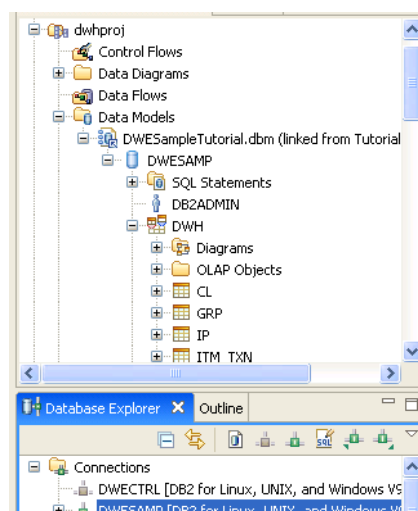
Modulo 2: Diseño de un flujo de datos que carga un almacén de la tabla de hechos

Configuración del entorno de la construcción de almacenes:

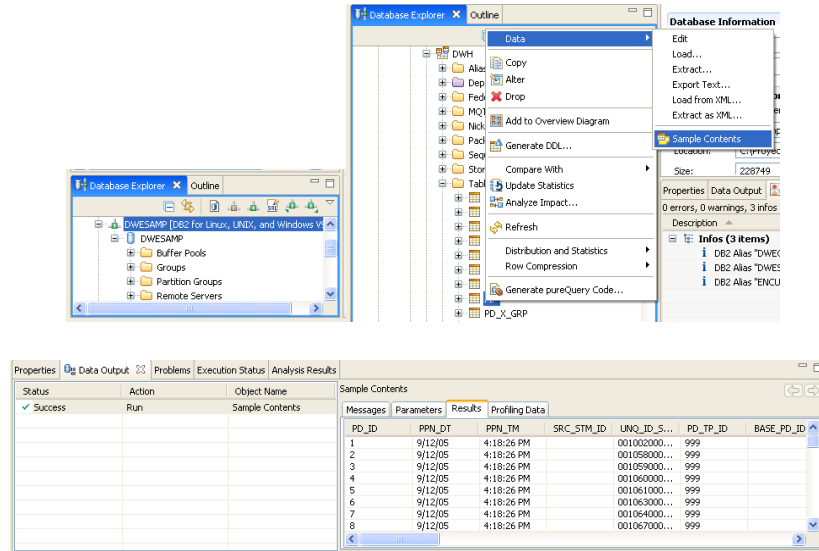
Creamos un nuevo proyecto de almacén de datos y seleccionamos el proyecto de diseño de datos creado anteriormente.



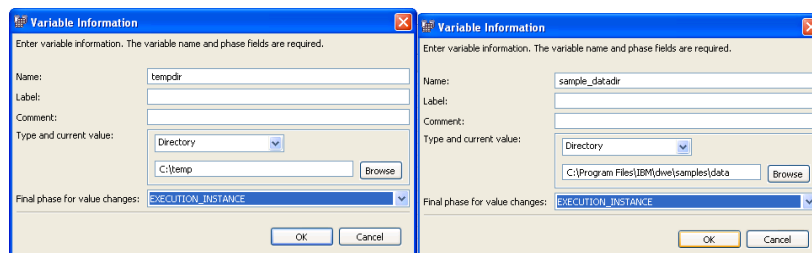
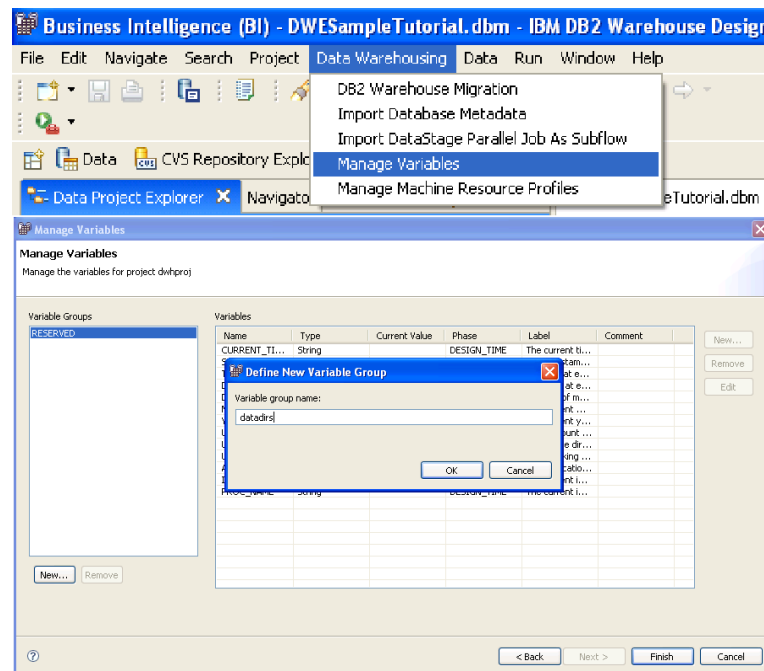
Abrimos la carpeta de modelo de datos y verificamos que DWESampleTutorial.dbm se puede ver. Verificamos que la base de datos DWESAMP está conectada.



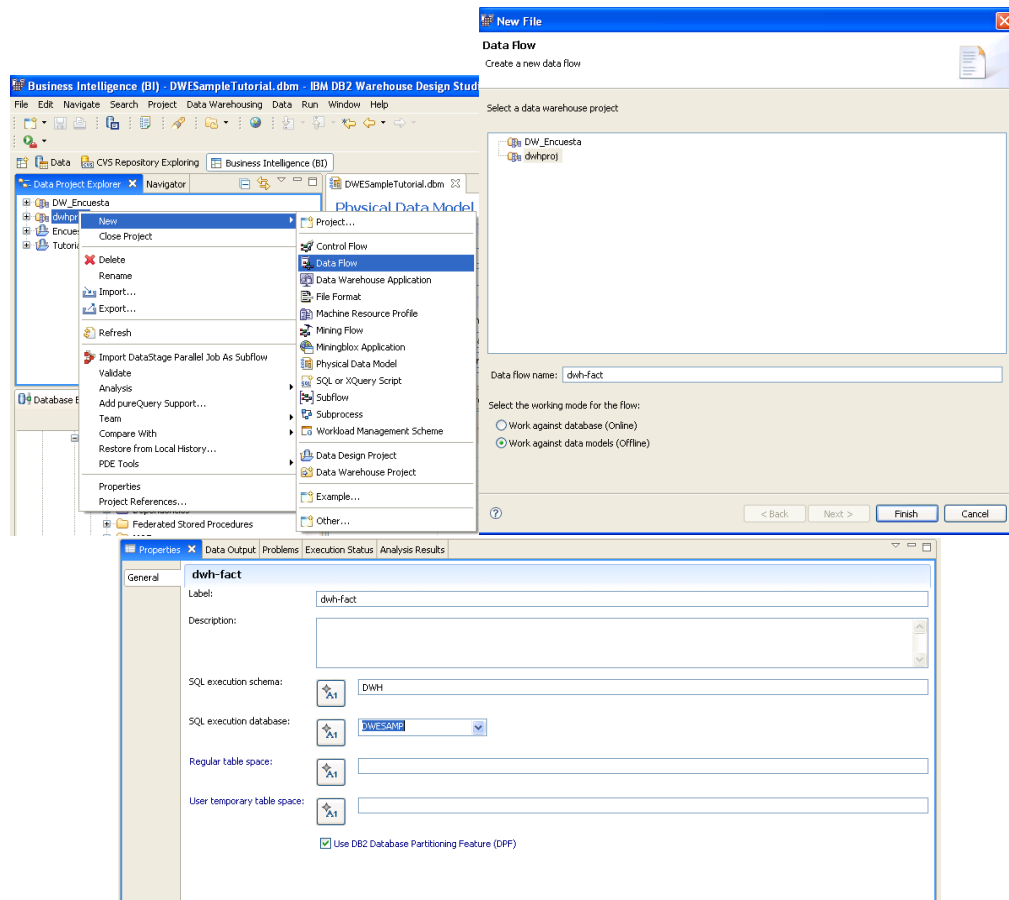
Vamos a DWH Tablas, en la tabla PD, y seleccionamos Datos “Contenido de ejemplo”.



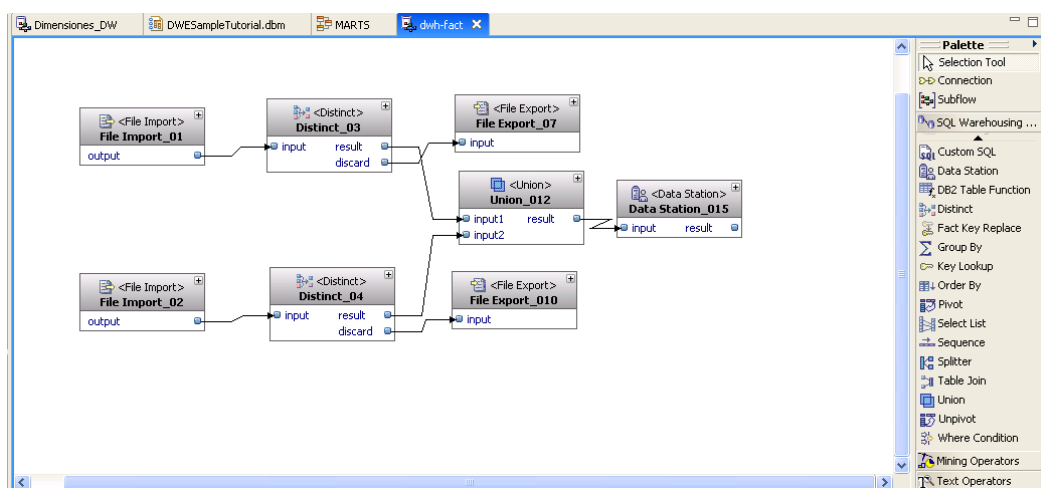
Creamos un grupo de variables que contienen dos variables.



Diseño de un flujo de datos que carga un almacén de la tabla de hechos:
Ejecutamos el flujo de datos que carga la tabla ITM_TXN:

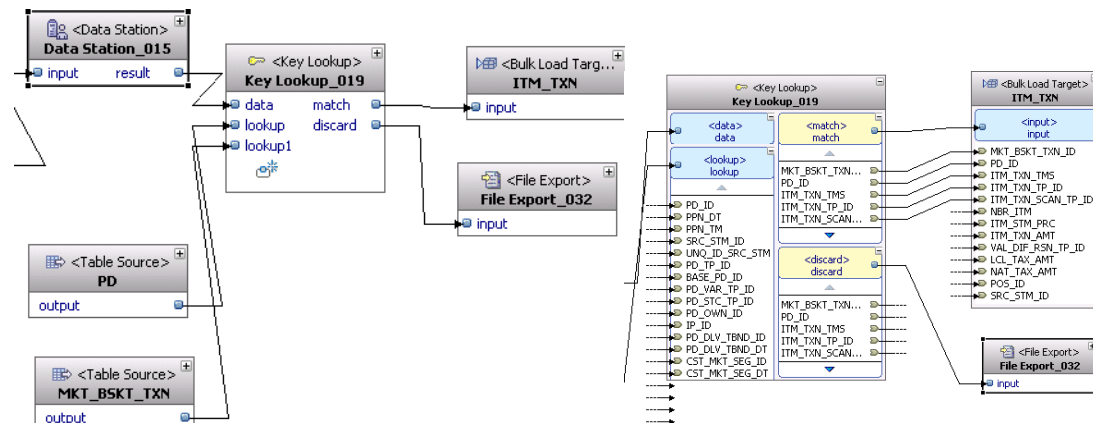


Para construir la primera parte del flujo de datos ITM_TXN: Definimos ARCHIVOS DE IMPORTACIÓN, OPERADORES DISTINTOS y dos ARCHIVOS DE EXPORTACIÓN DE la misma manera, un OPERADOR DE UNION y una ESTACION DE DATOS.

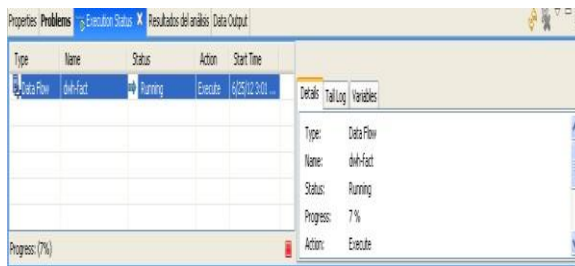
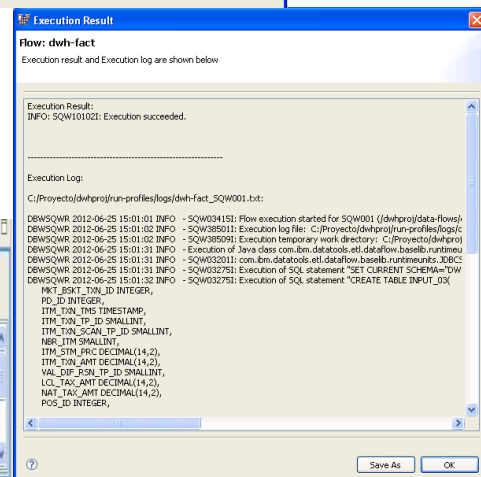
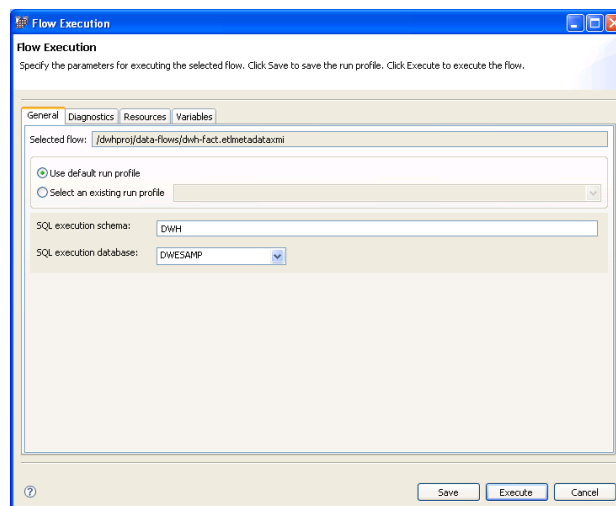


Para diseñar la segunda parte del flujo de datos ITM_TXN: Generamos el flujo de la tabla de clasificación de datos central a través del volumen de la carga final en la tabla de destino. Dibujamos un OPERADOR DE BÚSQUEDA DE CLAVES, dos

OPERADORES DE LA TABLA DE ORIGEN, definimos un OPERADOR DE EXPORTACIÓN y un OPERADOR DE DESTINO DE CARGA MASIVA.

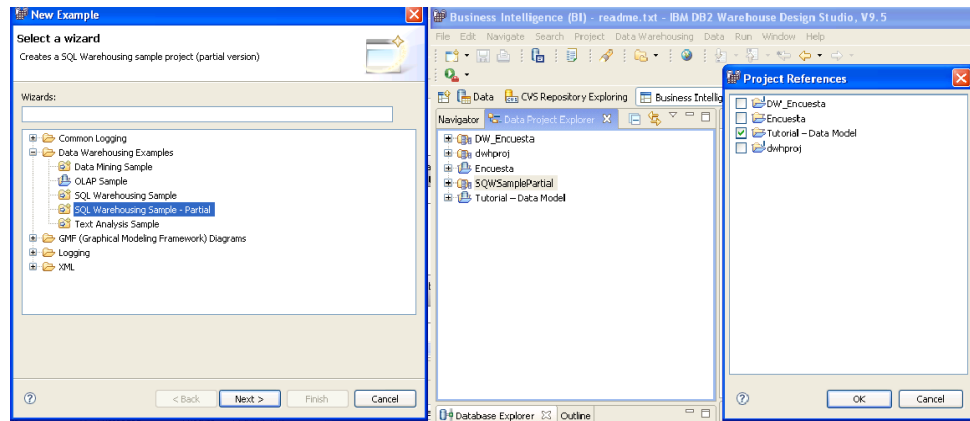


Ejecutamos el flujo de datos, conectamos la base de datos DWESAMP. Mientras que el flujo se está ejecutando, se puede comprobar su progreso, en la vista estado de ejecución.

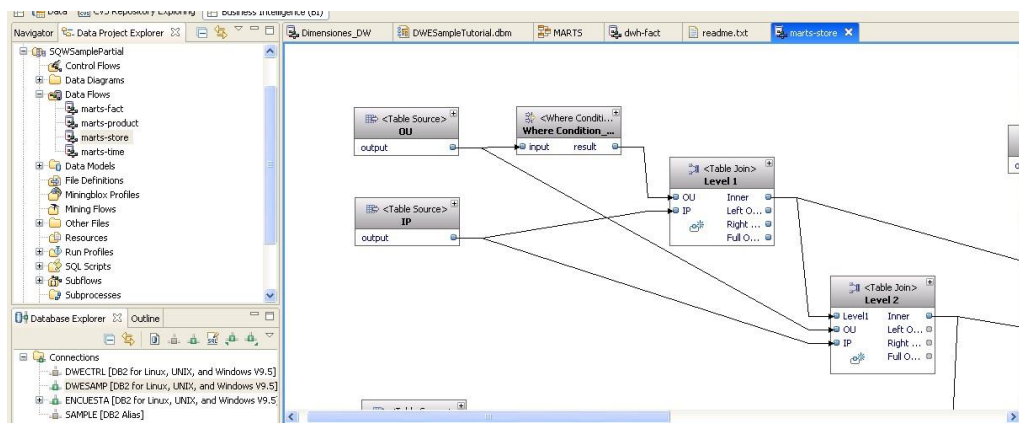


Modificación de un flujo de datos cargando una tabla de dimensiones en una data mart:

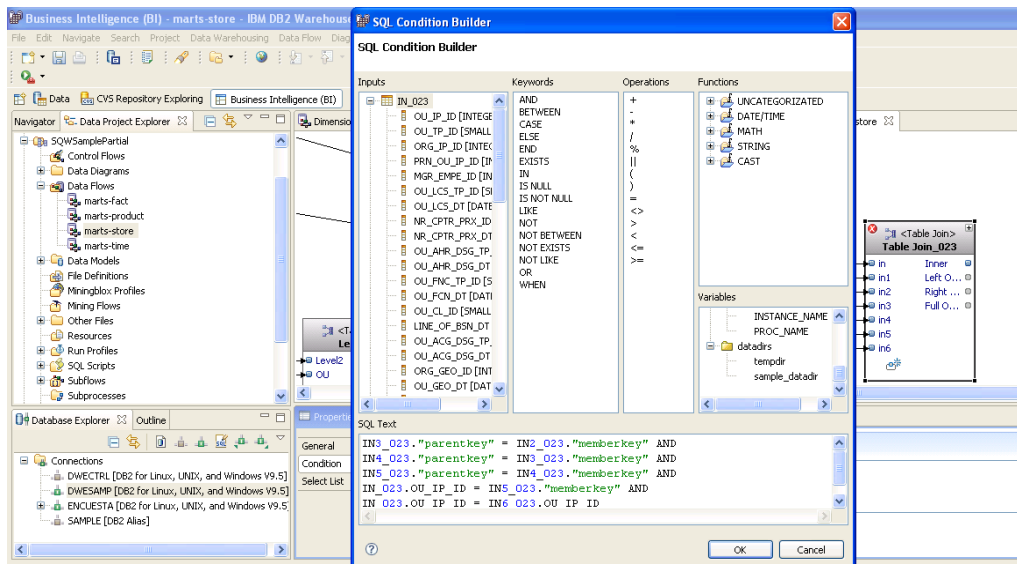
Importamos el Tutorial – Data Model que contiene los flujos de datos para el esquema Marts. Desde el menú de archivo seleccionamos **New** → **Example** → **Data Warehousing Examples** → **SQL Warehousing Sample - Partial**. Hacemos click derecho en el proyecto SQWSamplePartial y seleccionamos Referencias del proyecto. Selecciona el Tutorial - Modelo de datos.



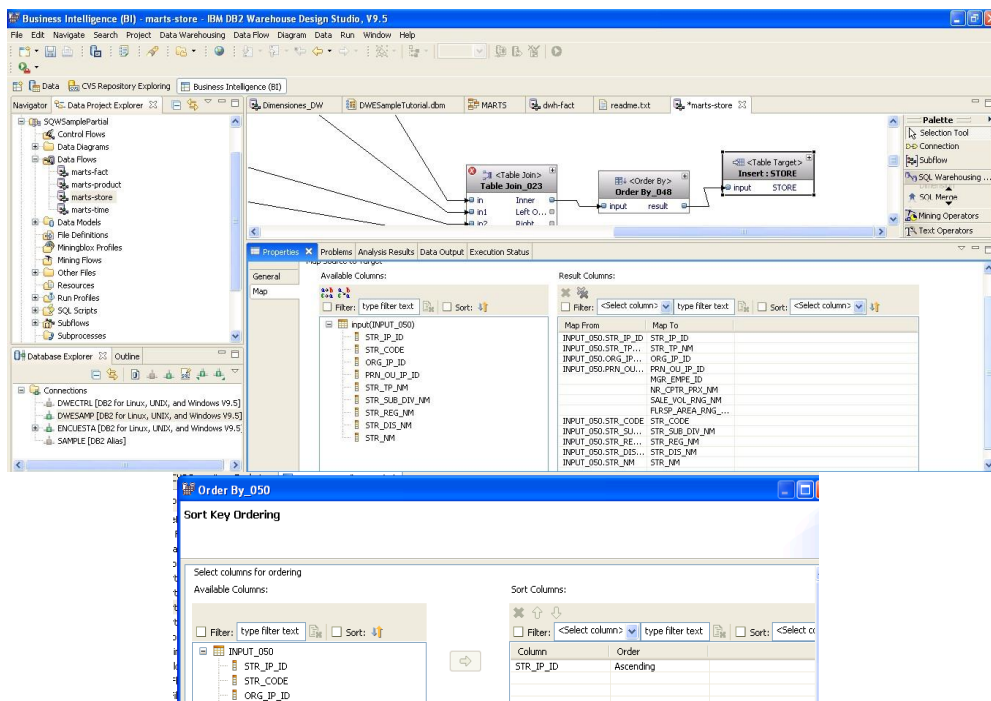
Vamos hasta la carpeta de flujos de datos y abrimos el flujo de datos marts-store.



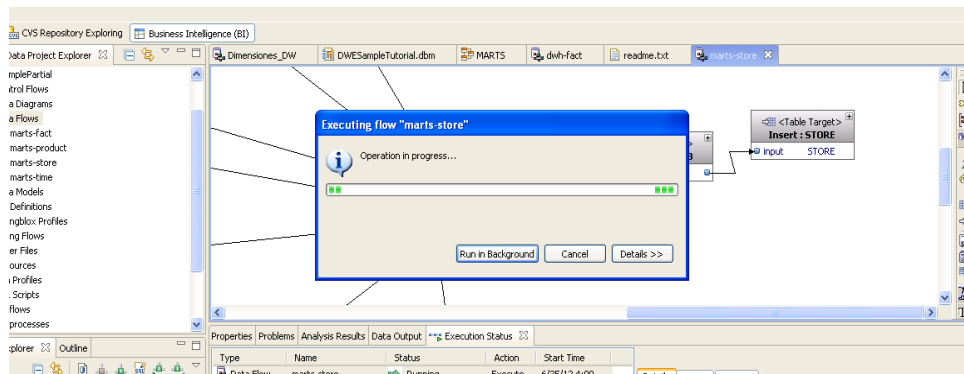
En la página Estado de la ventana de propiedades para el operador de combinación en el flujo de datos, añadimos la condición al final de la sintaxis en el campo de condición de Ingreso: `Y = IN_023.OU_TP_ID IN1_023.CL_ID`.



Definimos un OPERADOR ORDENAR POR y lo conectamos al OPERADOR DE COMBINACION (join operator). Definimos la columna STR_IP_ID como la columna de ordenación del operador. Dibujamos un operador tabla de destino. Establecemos la operación de SQL para insertar. Ponemos como destino de la tabla en la base de datos para MARTS.STORE. Y conectamos el puerto resultado del operador ORDENADO POR al puerto de entrada del OPERADOR TABLA DE DESTINO.



Guardamos y validamos el flujo. Luego, hacemos correr el flujo de datos.



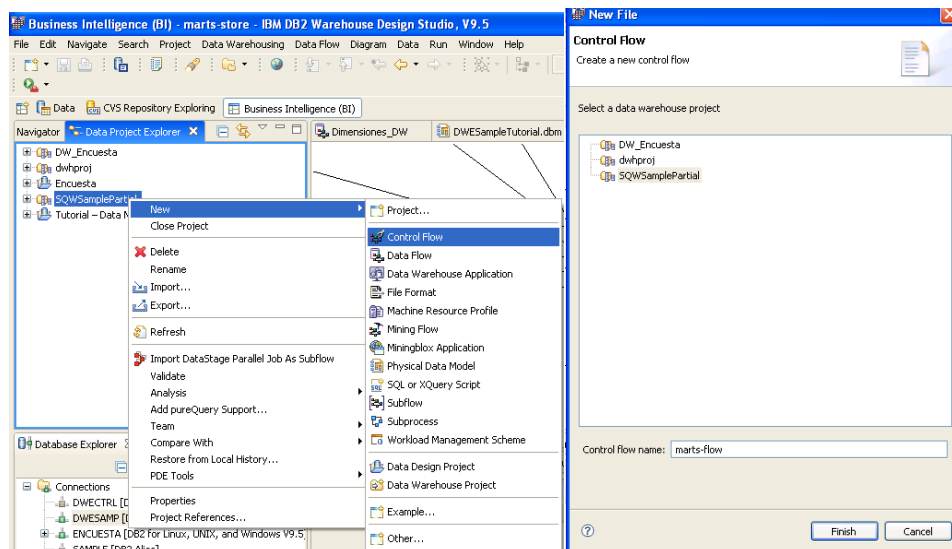
Conclusion:

En este módulo, creamos un proyecto de almacén de datos que hace referencia a una base de datos de diseño del proyecto. Creamos un flujo de datos nueva que define el proceso para cargar la tabla de hechos ITM_TXN en el almacén de datos. Y, por último, modificamos y completamos un flujo de datos que carga la tabla de dimensiones STORE en el data mart.

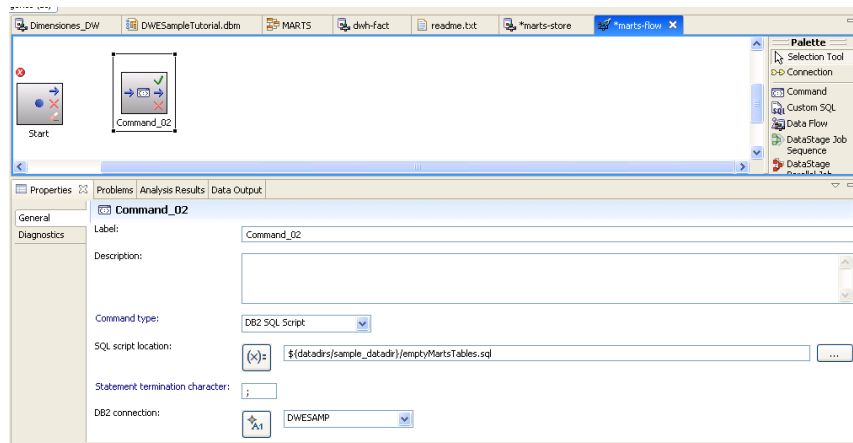
Modulo 3: Implementar y ejecutar una aplicación que carga un data mart

Diseñar el flujo de control para el data mart

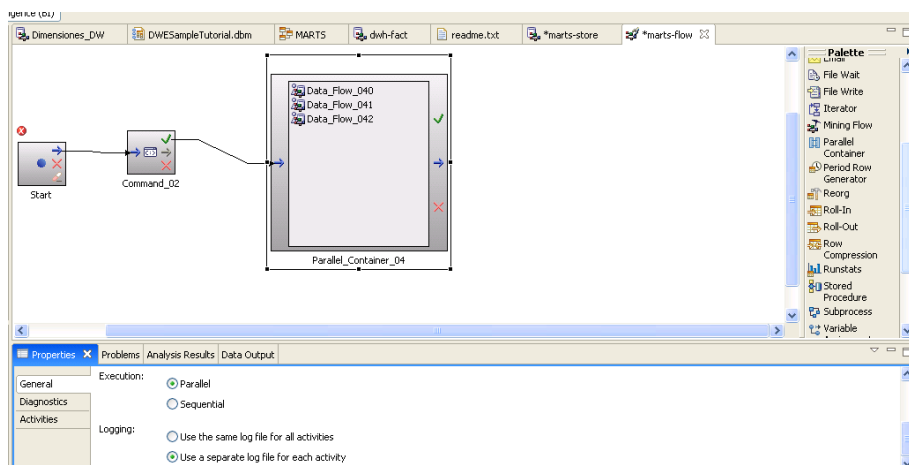
Seleccionamos el proyecto de almacén de datos **SQWSamplePartial** y creamos un flujo de control nuevo.



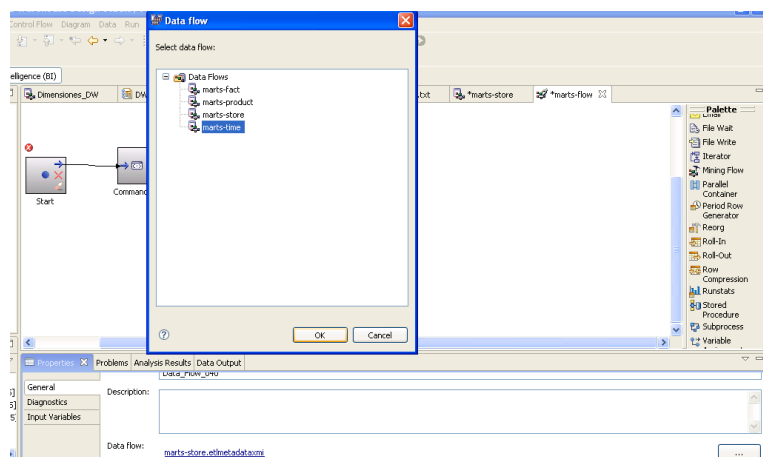
Dibujamos un OPERADOR DE COMANDO.



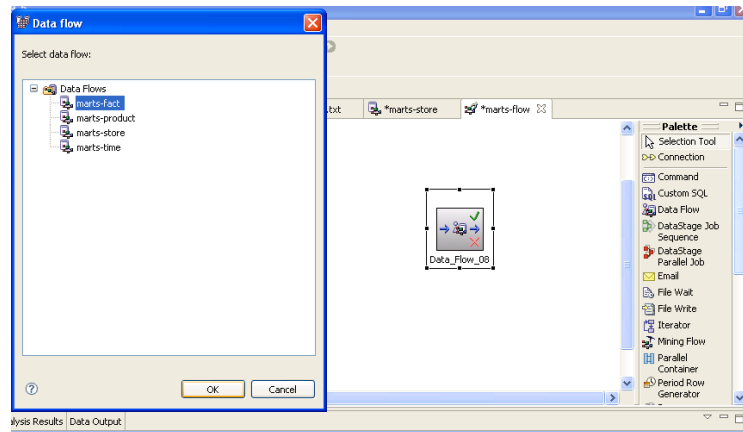
Dibujamos un OPERADOR DE CONTENEDORES en paralelo y definimos sus propiedades. Dibujamos tres OPERADORES DE FLUJO dentro del OPERADOR CONTENEDOR y los conectamos. En la vista de propiedades elegimos la opción **Use a separate log file for each activity** y nos aseguramos que la opción de ejecución es **Parallel**.



Definimos cada uno de los flujos de datos creados dentro del contenedor. Elegimos las tres dimensiones del flujo de datos MARTS en los operadores: marts-time, marts-product y marts-store.

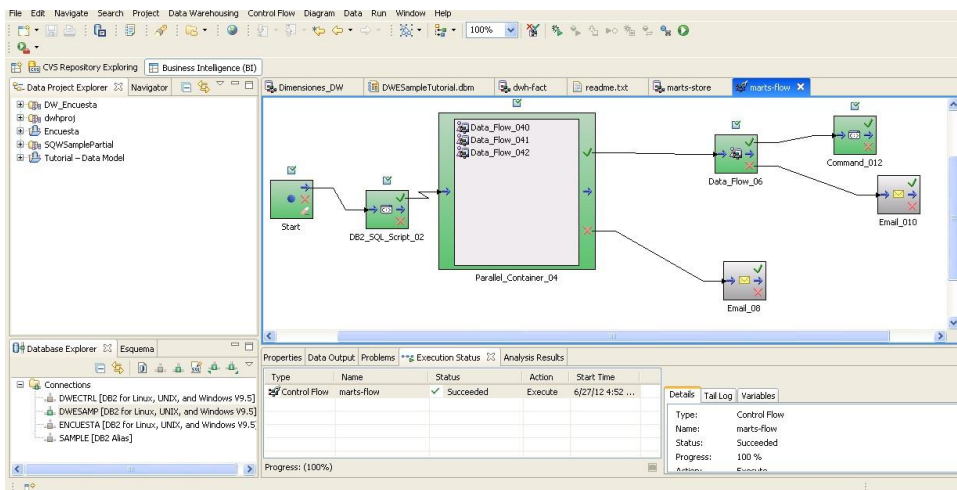
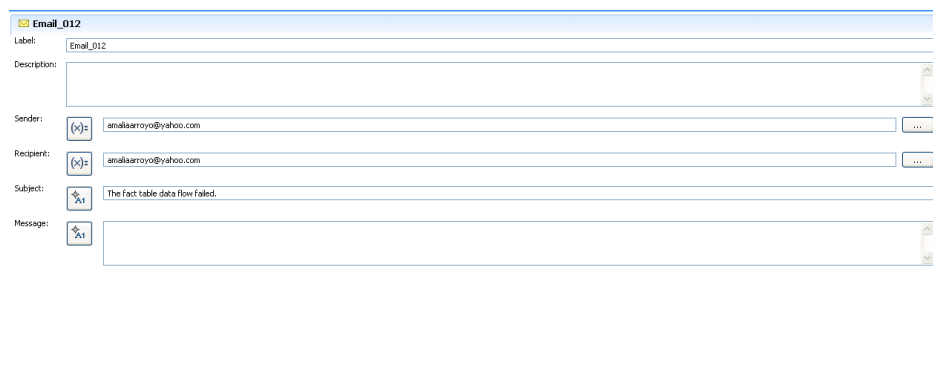


Dibujamos un OPERADOR DE FLUJOS DE DATOS y lo definimos como marts-fact. Conectar la flecha **On Success** del OPERADOR CONTENEDOR al OPERADOR DE FLUJOS DE DATOS.



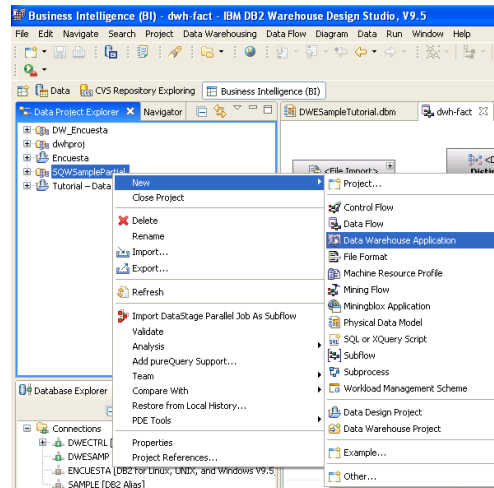
Definimos dos OPERADORES DE EMAIL conectamos uno a el link en caso de error del operador contenedor y otro al del operador flujos de datos.

Definimos propiedades del email

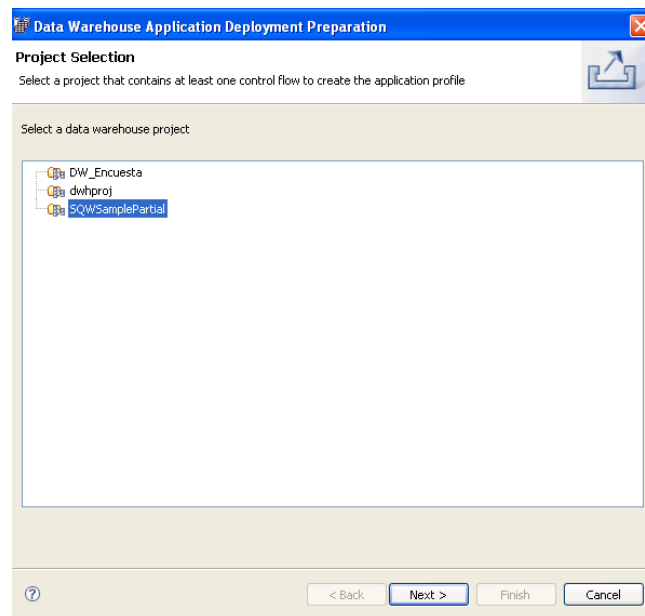


Preparación de una aplicación para la implementación en almacén de datos

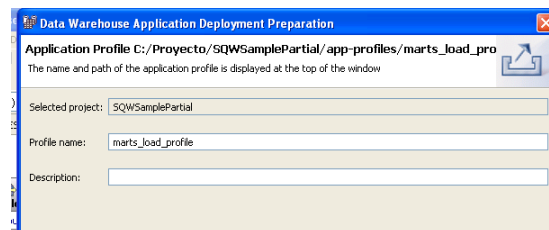
Creamos una nueva Solicitud de depósito de datos.



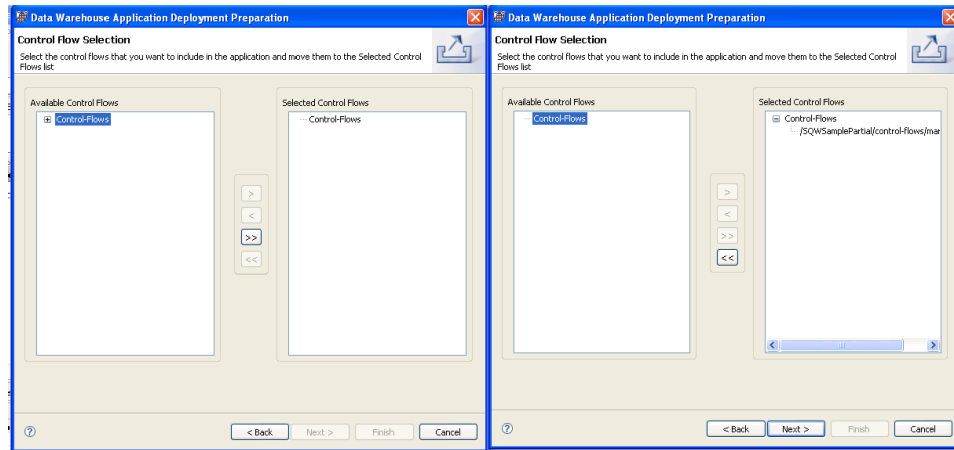
En la página Selección de proyectos, seleccionamos SQWSamplePartial.



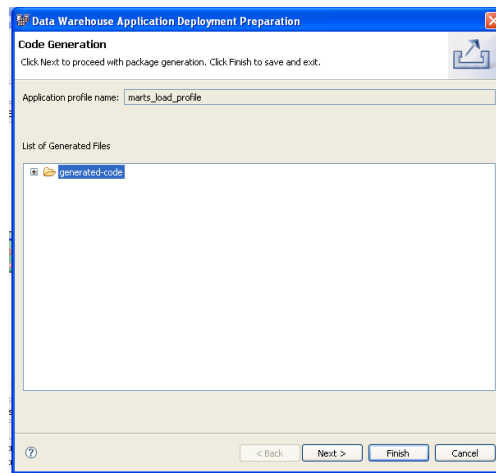
Definimos el perfil de la aplicación, a continuación, generamos el código y el paquete de implementación.



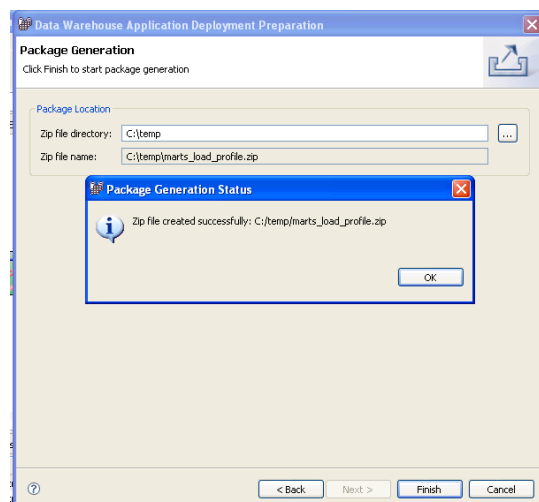
Movemos el control de flujo marts_flow a la selección de control de flujos. Hacemos click en Finalizar para generar el paquete y completamos el asistente.



Hacemos click en Siguiente hasta llegar a la página de generación de código. Expandimos el contenido de la carpeta generada de código en la página de generación de código.



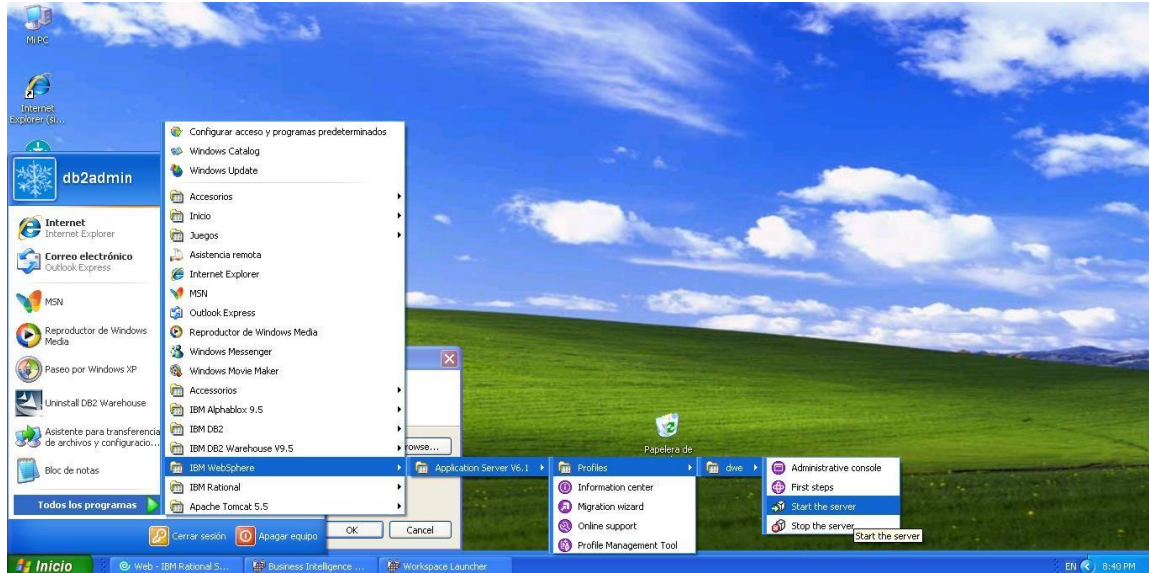
Hacemos click en Siguiente para ir a la página de generación de paquetes, a continuación, especificamos un directorio local en el que desea guardar el archivo zip de implementación en nuestro caso C: \ temp.



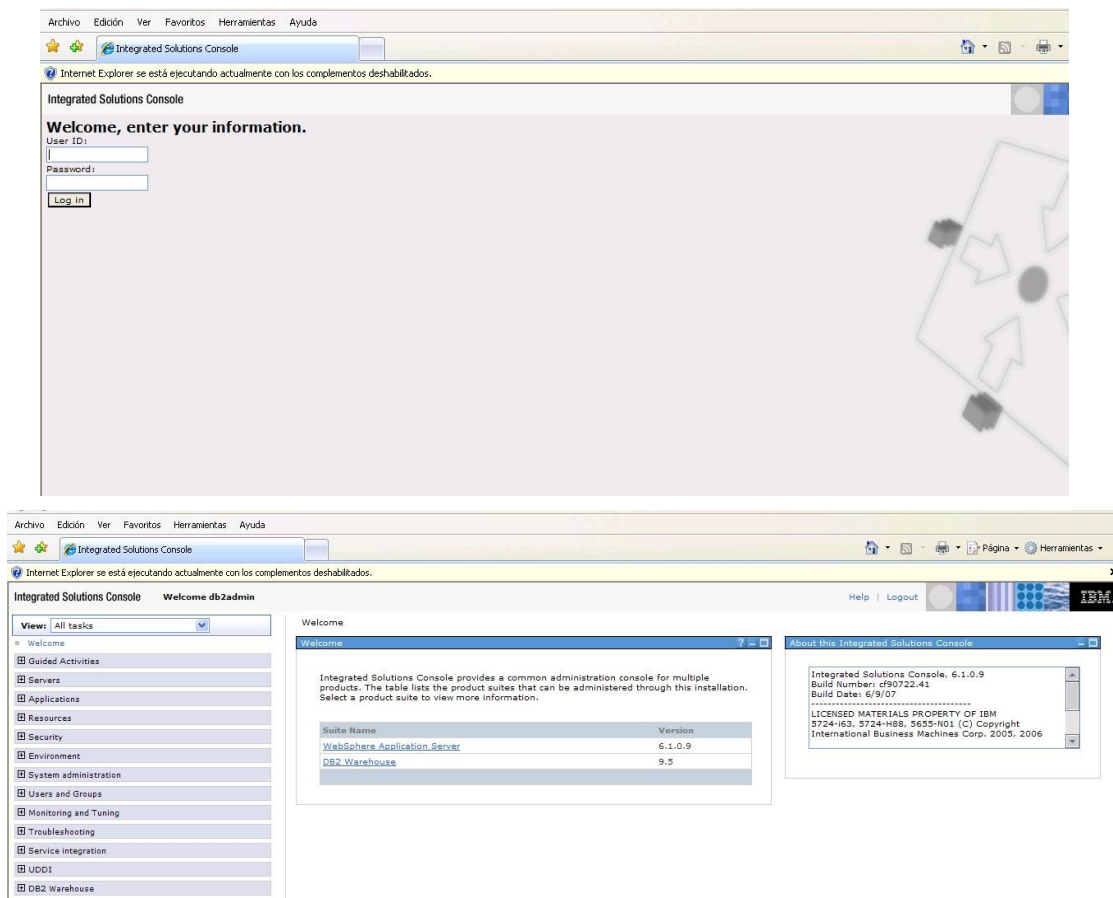
Comprobamos que el archivo zip de implementación se creó mediante la comprobación del directorio que especificamos.

Implementación de la aplicación que carga las tablas Marts

Nos aseguramos de que el software de WebSphere Application Server se ejecuta en el servidor de aplicaciones.



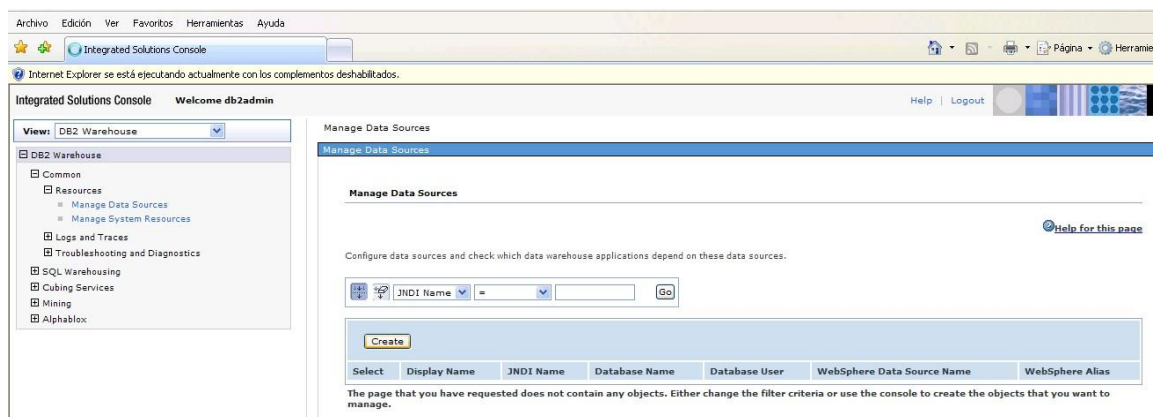
Abrimos el navegador e iniciar la consola de administración, ingresamos la siguiente dirección: <http://myappsrvr:portnum/ibm/console/> . Ingresamos el usuario y contraseña.



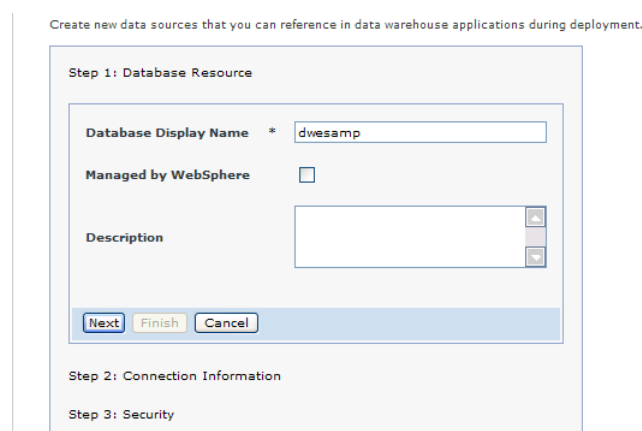
En la lista de vistas, seleccionamos DB2 Warehouse y expandimos el árbol de navegación. El árbol ahora muestra sólo las funciones de DB2 Warehouse.



Seleccionamos Common → **Resources** → **Manage Data Sources** y hacemos click en el botón **Create**.



Definimos el recurso de base de datos DWESAMP. En el campo de base de datos Nombre para mostrar, escribimos DWESAMP. Desactivamos la casilla de verificación Managed by y hacemos click en Siguiente.



En el campo Nombre JNDI, escribimos jdbc / DWESAMP. En el nombre de alias de base de datos y los campos de DB, escribimos DWESAMP. En el campo Nombre de host,

escribimos la dirección IP. En el campo Número de puerto, aceptamos el valor predeterminado de 50000.

Create new data sources that you can reference in data warehouse applications during deployment.

Step 1: Database Resource

Step 2: Connection Information

JNDI Name * jdbc/dwesamp

Database Name * dwesamp

Database Alias * dwesamp

Host Name *

Port Number * 50000

Back Next Finish Cancel

Step 3: Security

Introducimos ID de usuario y contraseña. En la lista Tipo de acceso, seleccionamos Pública. Hacemos click en el botón Probar conexión.

Create new data sources that you can reference in data warehouse applications during deployment.

Step 1: Database Resource

Step 2: Connection Information

Step 3: Security

Database User * db2admin

Password *

Access * Public

Test Connection

Back Finish Cancel

Configure data sources and check which data warehouse applications depend on these data sources.

DWE021351: Data source jdbc/dwesamp created successfully.

JNDI Name = Go

Create

Test Connection

Check Dependencies

Update

Remove

Select	Display Name	JNDI Name	Database Name	Database User	WebSphere Data Source Name	WebSphere Alias
☐	dwesamp	jdbc/dwesamp	dwesamp	db2admin		

<

<<

Page 1 of 1

>>

>

1

Go

Especificamos la ubicación del archivo zip que creamos durante la preparación del despliegue en el Estudio de Diseño. Buscamos el archivo y hacemos click en Siguiente.

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Integrated Solutions Console

Internet Explorer se está ejecutando actualmente con los complementos deshabilitados.

Integrated Solutions Console Welcome db2admin Help Logout

View: DB2 Warehouse

- DB2 Warehouse
 - Common
 - SQL Warehouse
 - Deploy Warehouse Applications
 - Manage Warehouse Applications
 - Processes
 - History and Statistics
 - Caching Services
 - Mining
 - Alphablox

Deploy Warehouse Applications

Deploy Warehouse Applications

Deploy Data Warehouse Applications

Install new data warehouse applications. Deploy a local or remote zip file to the application server system, map data sources and system resources, and define default values for deployment, runtime, and instance variables.

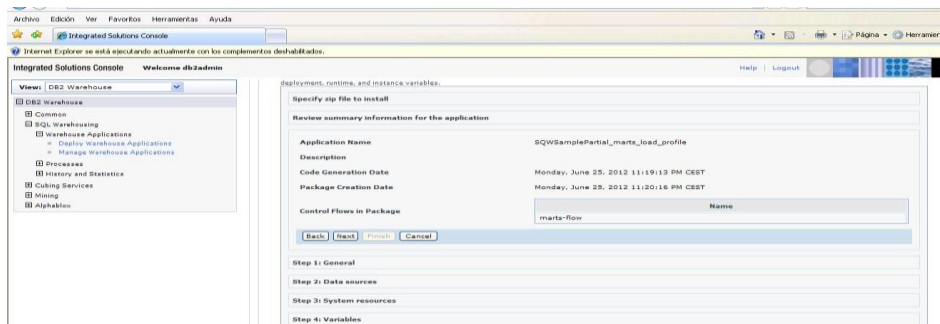
Specify zip file to install

☒ Location of Zip File on Web Client C:\Proyecto\SQLWSa\...

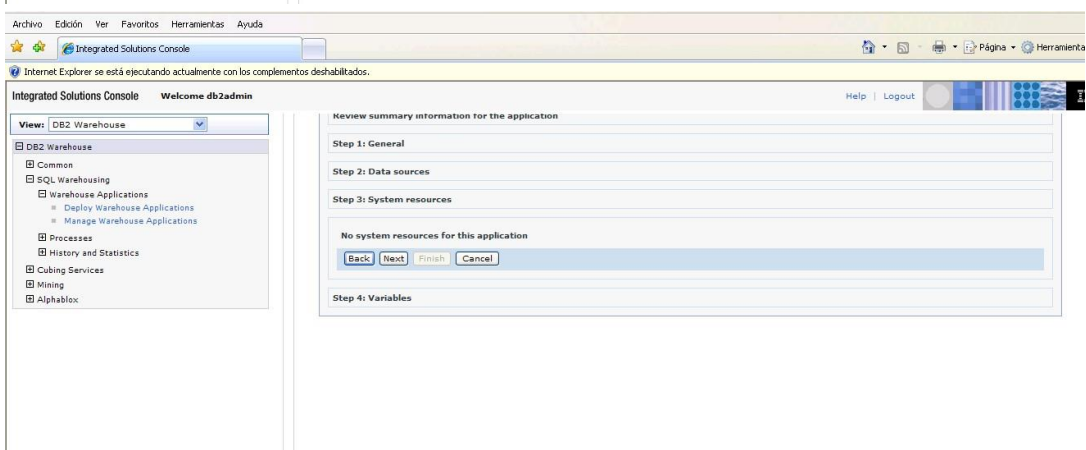
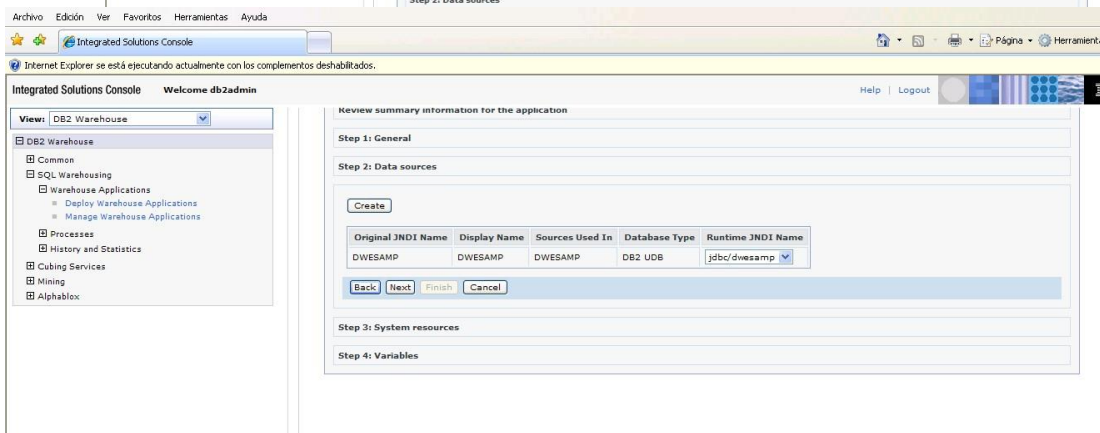
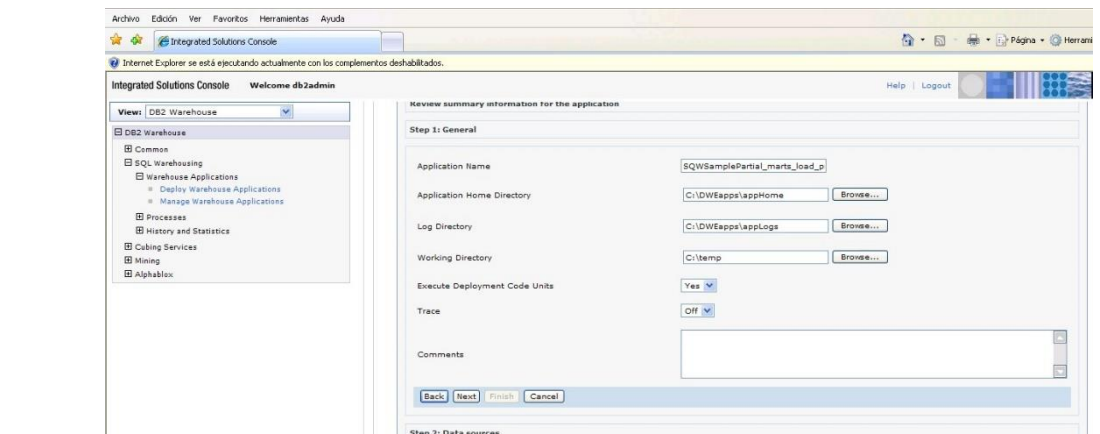
☐ Location of Zip File on Application Server

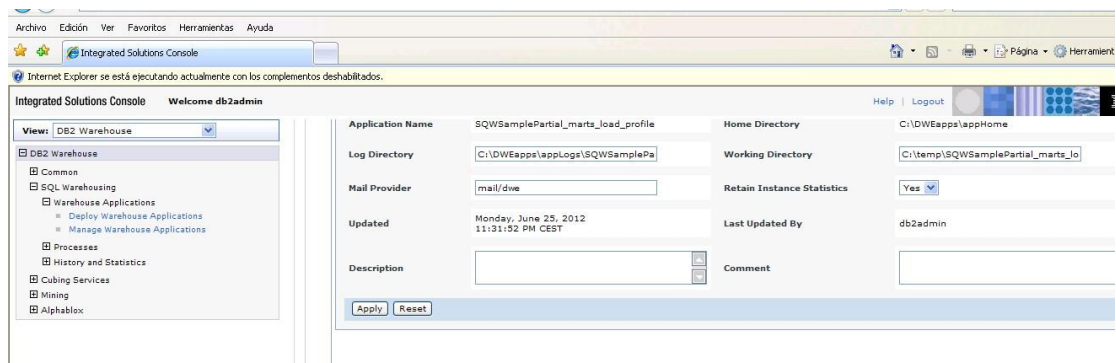
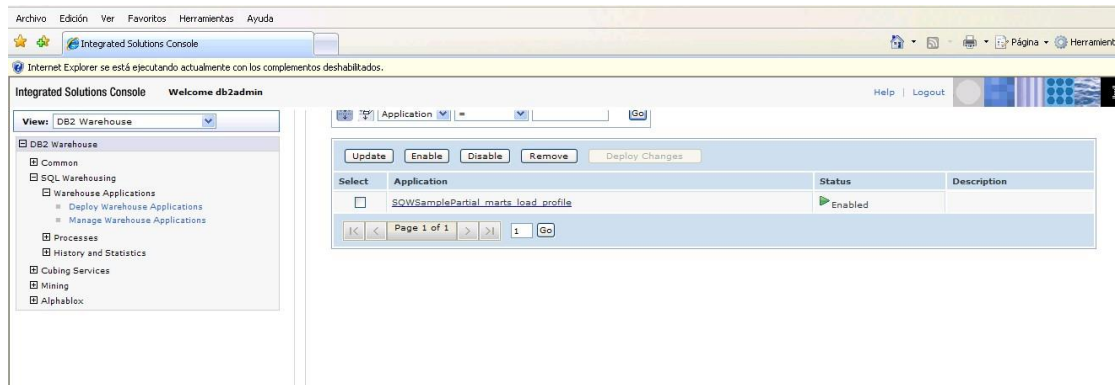
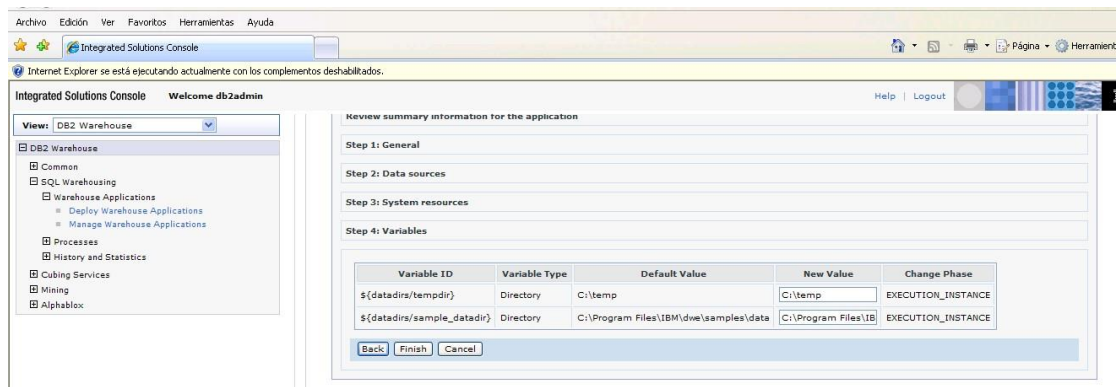
Next Finish Cancel

Seleccionamos siguiente los datos ingresados quedan por defecto.



Nuevamente siguiente hasta que el nombre de la aplicación aparece subrayado.

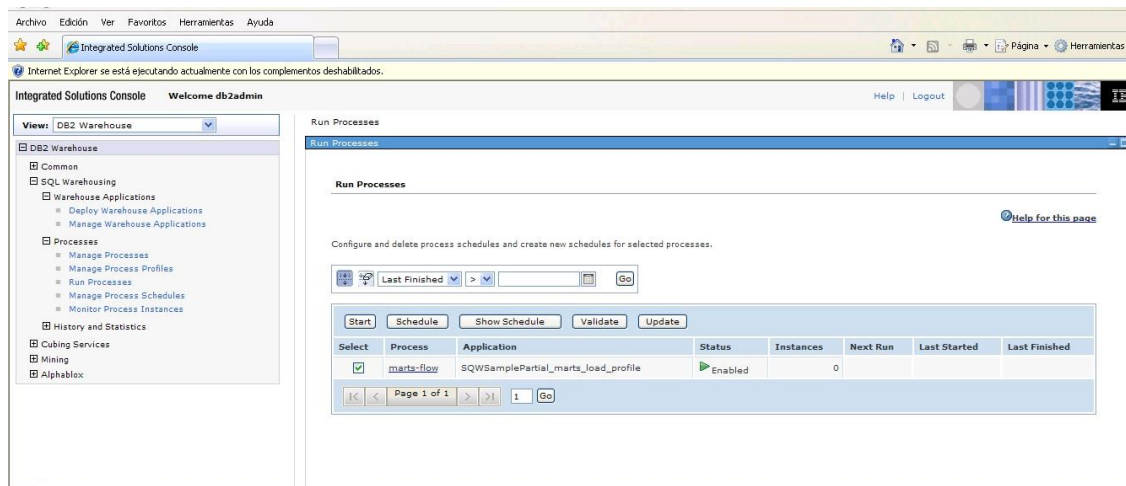




Por último, podemos hacer click en el nombre de la aplicación y visualizar las propiedades.

Ejecutar y supervisar un proceso en una aplicación de almacén de datos

Seleccione **SQL Warehousing** → **Processes** → **Run Processes**. Seleccionamos el proceso `marts_flow`.

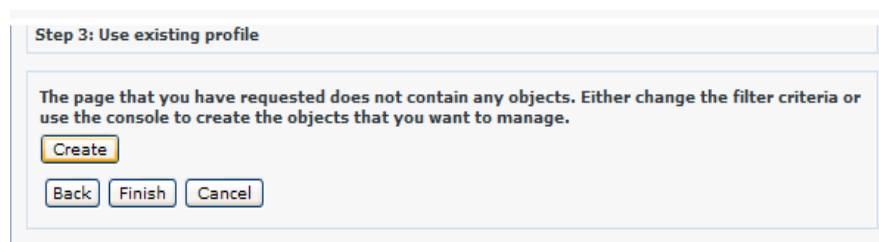


Hacemos click en el botón **Schedule** para especificar una fecha de inicio y hora en que se ejecutará el proceso.

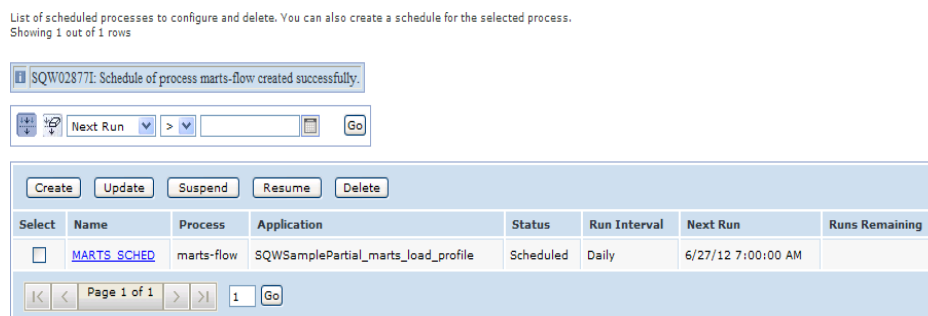
En la página Create Schedule, especificamos MARTS_SCHED como el nombre de la programación.

En los pasos 1 y 2 del asistente, programamos el proceso para repetir al día durante siete días. Programamos la primera instancia del proceso para iniciar unos minutos más tarde de la hora actual.

En el paso 3 del asistente, hacemos click en el botón Crear para crear un perfil de proceso.



Seleccionamos el perfil de proceso que acaba de crear y hacemos click en Finalizar.



Después de esperar durante unos minutos, comprobamos los resultados de la primera carrera programada.

Seleccionamos Almacenamiento SQL → Historia y Estadísticas de → Ver estadísticas de instancias de proceso

Hacemos click en el nombre de la instancia de proceso que programamos.

Wizard to create a new process profile, which can be referenced when you start and schedule a process

Step 1: Provide profile information

Profile Name *

Description

Status

Application

Process

Step 2: View associated runtime variables

Step 3: Provide values for instance variables

Wizard to create a new process profile, which can be referenced when you start and schedule a process instance.

Step 1: General parameters

Step 2: Advanced parameters

Step 3: Use existing profile

Select	Profile Name	Description	Status	Last Modified	Owner
☒	marts_profile		Active		db2admin

Conclusion:

En este módulo, generamos un flujo de control que consta de cuatro flujos de datos de las tablas de carga en el esquema MARTS, con los tres primeros flujos ejecutándose en paralelo. Creamos un paquete de implementación que contiene el flujo de control ya diseñado y creamos una solicitud de depósito de datos para la implementación. Se definió un perfil de aplicación, se generó el código para una aplicación y el paquete de implementación para una aplicación.

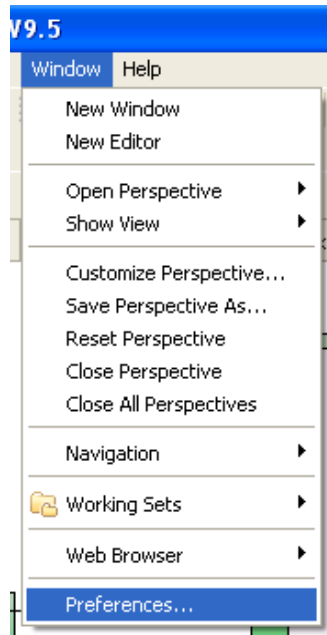
Se implementó la aplicación de almacenamiento de datos que define los procesos de carga de las tablas en el data mart. Y, por último, se utilizó la Consola de administración de DB2 Warehouse para programar los procesos que conforman una aplicación de almacenamiento de datos.

Laboratorio N°4

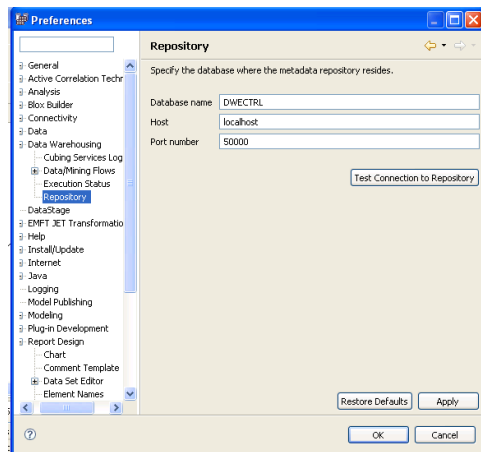
Modulo 4: Diseño de metadatos OLAP

Creación de un modelo de cubo completo

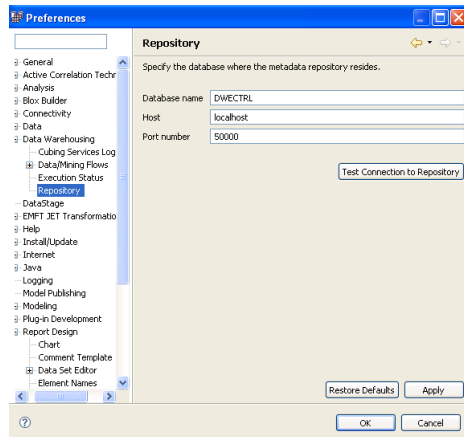
Hacemos click **Window** → **Preferences**.



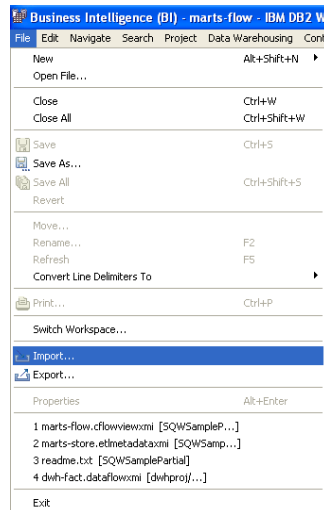
En el cuadro de dialogo de Preferencias hacemos click en **Data Warehousing** → **Repository**.



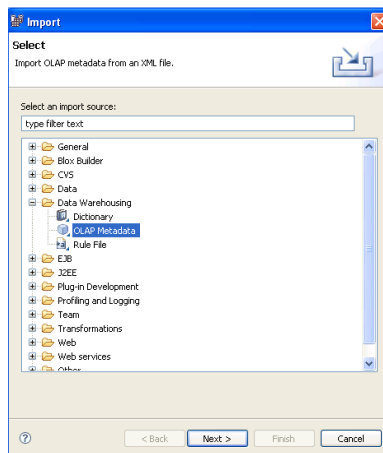
Ingresamos el nombre de la DataBase: DWECTRL, HOST y NÚMERO DE PUERTO. Luego ingresamos el usuario y contraseña.



Importamos los metadatos de OLAP en un archivo XML que se ha exportado ya a partir de la herramienta OLAP mediante el uso de un puente de DB2 Warehouse. En la pestaña File seleccionamos Import.

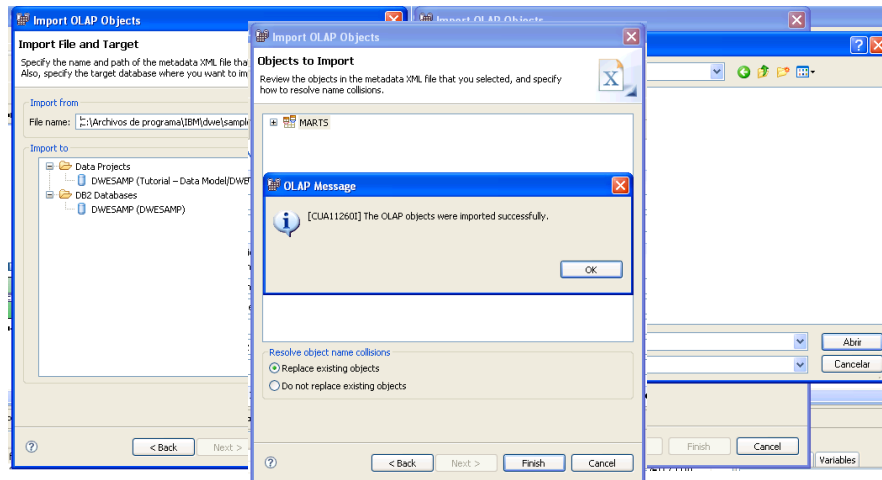


En la ventana Import expandimos el archivo Data Warehousing y seleccionamos Olap Metadata.

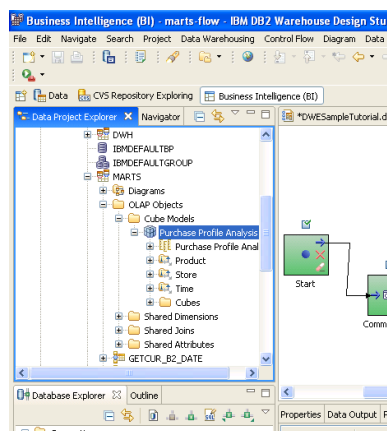


En el nombre del archivo seleccionamos el archivo que contiene el zip y seleccionamos la base de datos **DWESAMP (Tutorial – Data Model/DWESampleTutorial.dbm)** y luego siguiente.

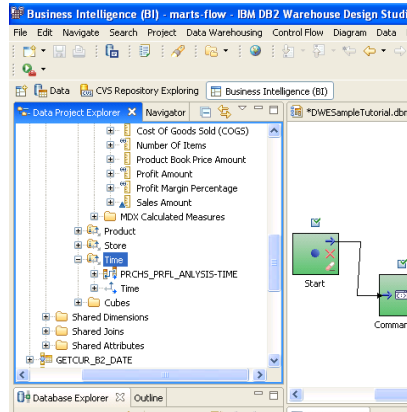
Nos aseguramos de importar todos los objetos.



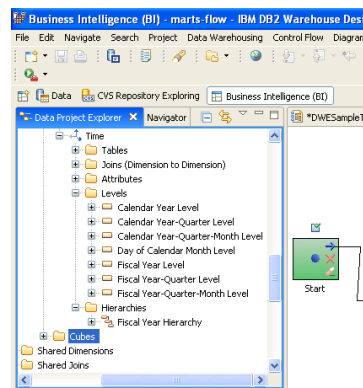
Vemos los metadatos de OLAP que se importó al proyecto. En el Proyecto del árbol de explorador de datos, ampliamos **Tutorial – Data Model → Data Models → DWESampleTutorial.dbm → DWESAMP → MARTS → OLAP Objects → Cube Models** para ver el perfil de compra. **Análisis de modelo de cubo** y los metadatos relacionados que haya importado. Expandimos **Purchase Profile Analysis**



En la vista de datos del Explorador de proyectos, ampliamos la dimensión de tiempo carpeta de información.

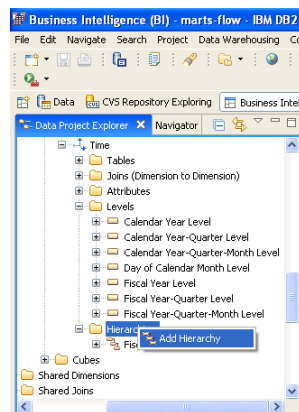


Expandimos el enlace dimensión de tiempo y, a continuación, la carpeta.

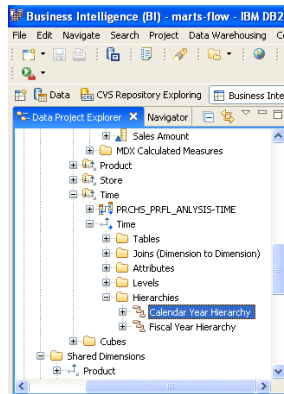


Agregar una jerarquía a la dimensión del tiempo:

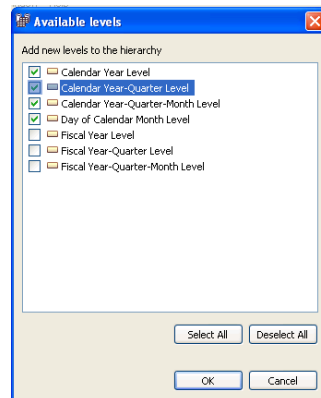
En el Explorador de datos de proyectos, expandimos el enlace de la dimensión de tiempo. Hacemos click derecho sobre la carpeta **Hierarchies**, hacemos click y agregamos Hierarchies.



En la página general especificamos la Calendar Year Hierarchy con el nombre de la jerarquía.

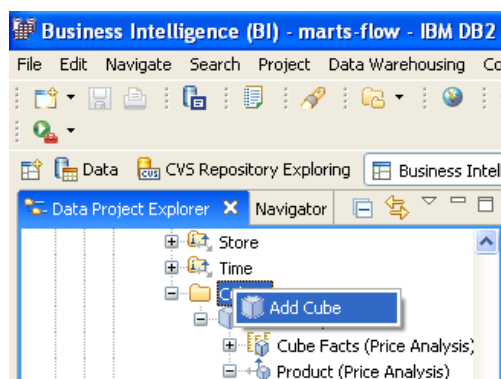


En la página Level, especificamos los niveles para que incluyan en la jerarquía. Hacemos click en el icono de nivel de complemento (+) en la barra de herramientas encima de las tablas de niveles. Seleccionamos los siguientes niveles y utilizamos el movimiento arriba y hacia abajo los iconos en la barra de herramientas para arreglar los niveles en el orden correcto. Luego hacemos click en aceptar.

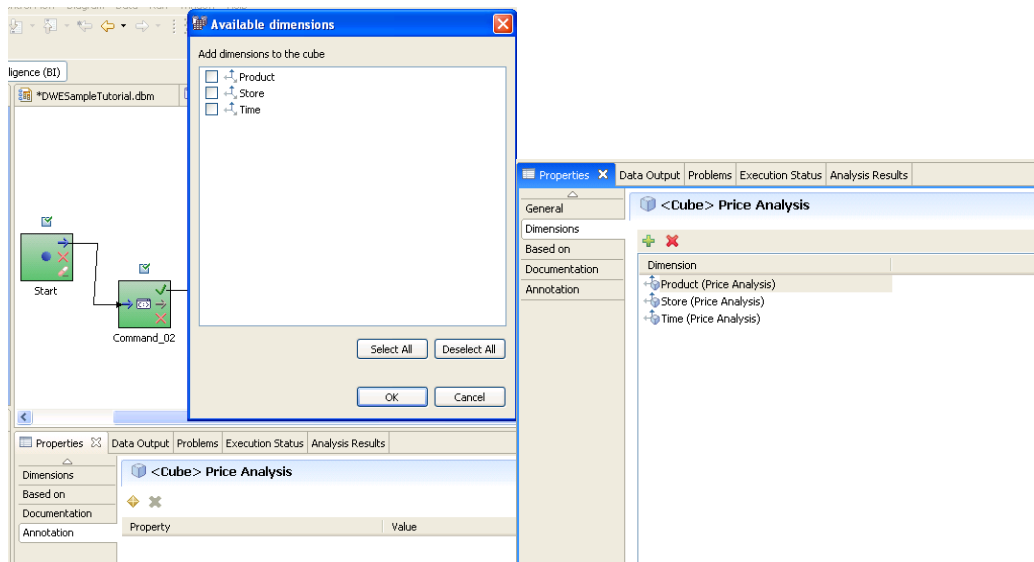


Creación de un cubo:

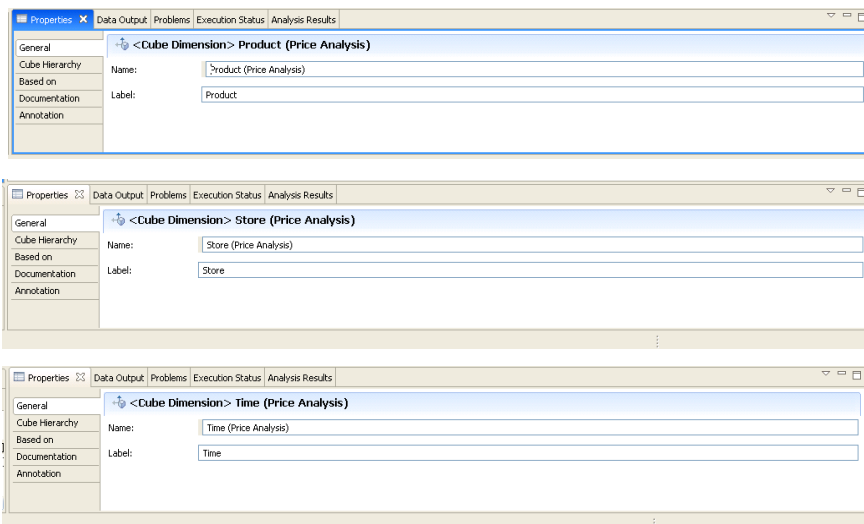
En el Explorador de datos de proyectos, expandimos la carpeta Cubos en el marco del modelo de perfil de Purchase Profile Analysis para el esquema de Marts. Hacemos click en la carpeta Cubos y click en Agregar Cubo.



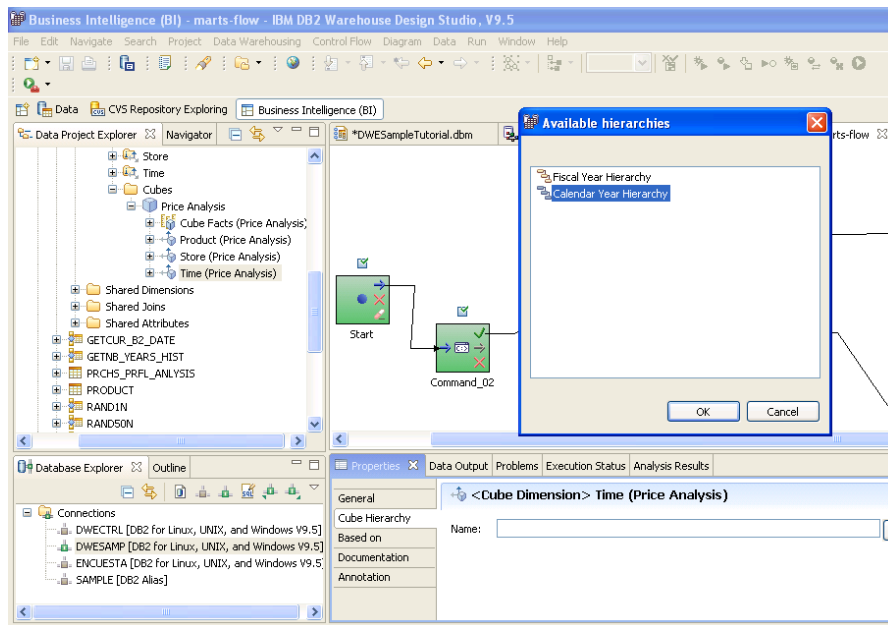
Especificamos Análisis de precios como el nombre del cubo en la página General de la vista Propiedades. Agregamos las dimensiones del cubo en el cubo. En la página de Dimensiones de la ventana de propiedades, hacemos click en el icono Agregar cubo de las dimensiones en la barra de herramientas para seleccionar las dimensiones del modelo de cubo para incluir.



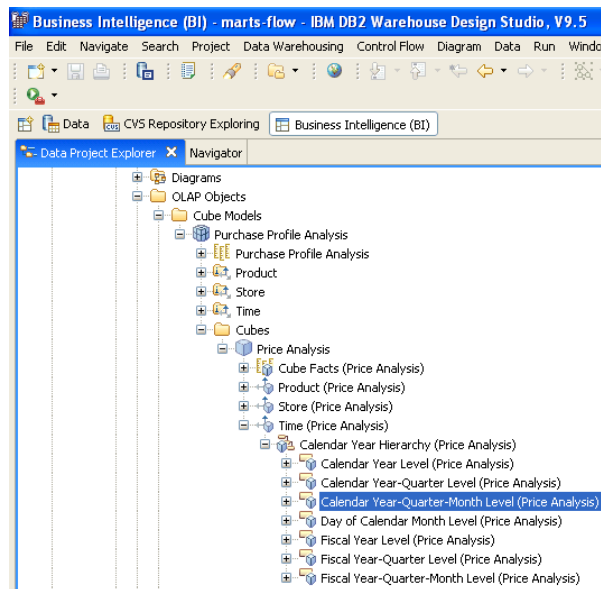
En la página General de las dimensiones del cubo, escribimos la etiqueta para la dimensión en el campo Etiqueta.



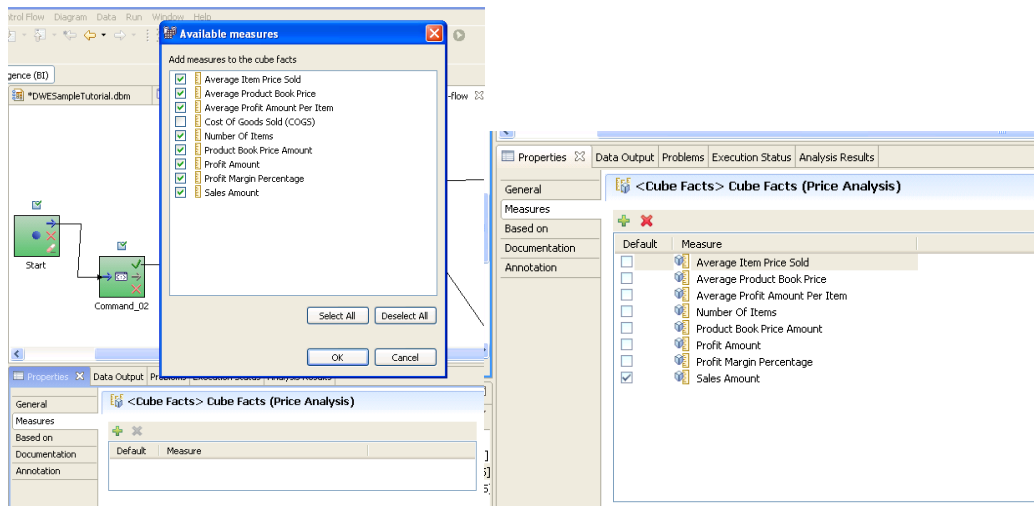
Especificamos una jerarquía de cubos para la dimensión de cubo. En la página Jerarquía Cubo de la ventana de propiedades, hacemos click en el botón para especificar la jerarquía de cubo. Seleccionamos la jerarquía Calendar Year de la dimensión de cubo Tiempo.



Para incluir un nivel, seleccionamos la casilla de verificación para el nivel.

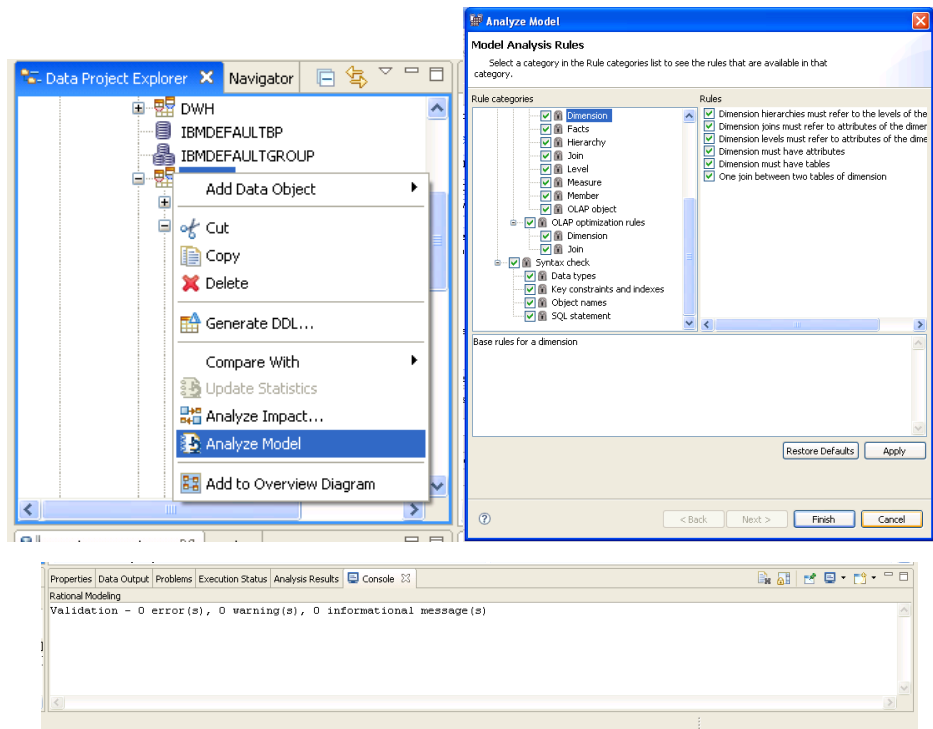


Seleccionamos el objeto de hechos de cubo y abrimos la página Medidas de la ventana de propiedades. Hacemos click en el icono Agregar Medida en la barra de herramientas para seleccionar las medidas de los hechos el modelo de cubo de objetos para incluir en el objeto de hechos de cubo. Seleccionamos las siguientes medidas: Number Of Items, Product Book Price Amount, Sales Amount, Average Item Price Sold, Average Product Book Price, Profit Amount, Average Profit Amount Per Item y Profit Margin Percentage. Especifique Sales Amount como medida predeterminada.

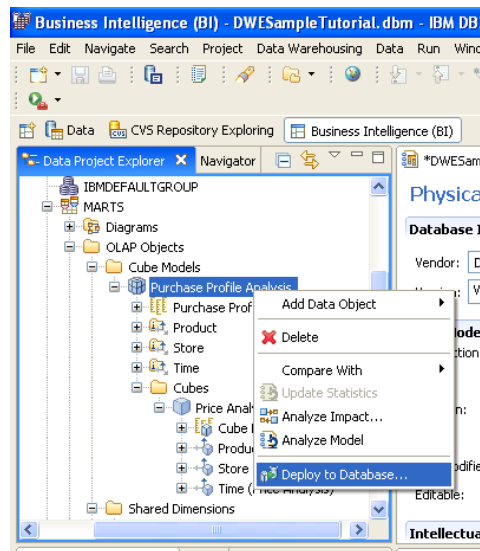


Implementación de los metadatos de OLAP para la base de datos de la muestra DWESAMP:

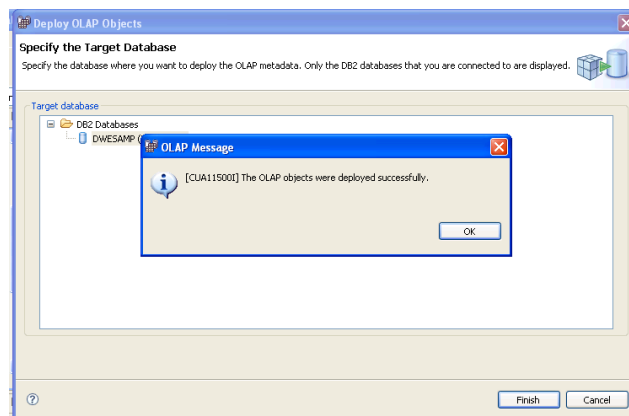
Validamos el modelo de cubo para asegurarnos de que todos los objetos de metadatos de OLAP se definen correctamente y puede ser optimizado.



Hacemos click en el perfil de compra Análisis de modelo de cubo en el Explorador de Datos del Proyecto, seleccionamos Implementar la base de datos y hacemos click en Aceptar.

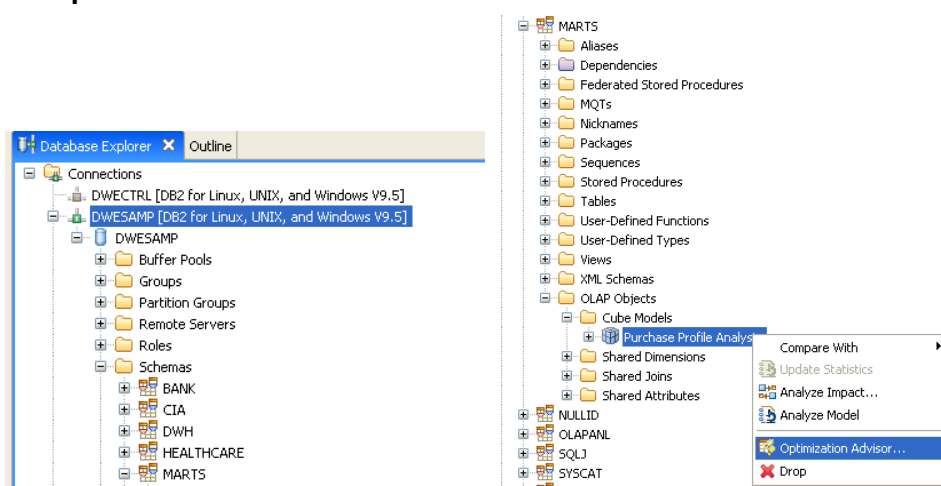


En la página especificamos la base de datos de destino, seleccionamos la base de datos DWESAMP, a continuación, hacemos clic en Finalizar.



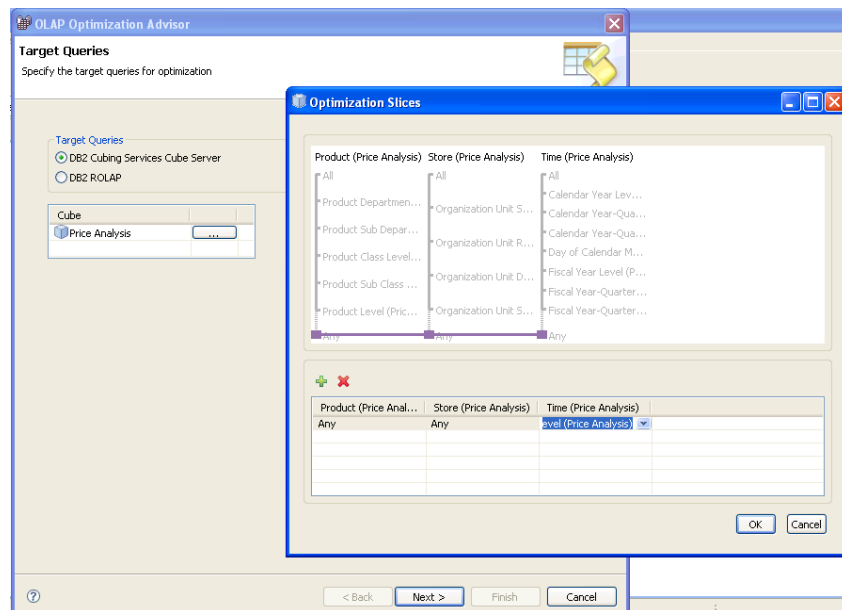
Creación de recomendaciones MQT con el asistente de Asesor de optimización:

En el explorador de bases de datos, expandimos la vista del árbol para la base de datos **DWESAMP** seleccionamos **Schemas** → **MARTS** → **OLAP Objects** → **Cube Models**. En la carpeta **Cube Models**, hacemos click en el modelo de cubo **Purchase Profile Analysis** y seleccionamos **Optimization Advisor**.

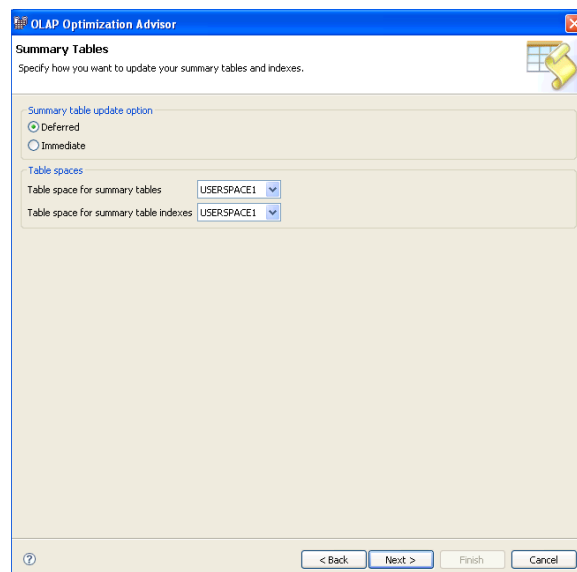


En la página de destino del asistente de consultas de optimización Asesor, especificamos el destino de las consultas que desee para optimizar el cubo de análisis de precios para.

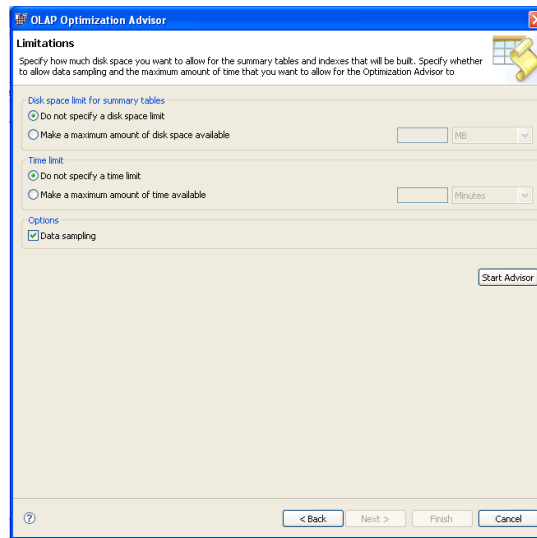
Hacemos clic en el botón para abrir la ventana de optimización de sectores. En la ventana de optimización de Slices, creamos una rebanada de optimización para el cubo de análisis de precios. Hacemos click en el icono de corte Agregar en la barra de herramientas para añadir una rodaja de optimización del nuevo cubo. Para el nuevo sector que aparece en la tabla, especificamos un nivel para cada jerarquía. Hacemos click en el nivel de la columna de la dimensión de cubo y seleccionamos el nivel apropiado de la lista: la dimensión del cubo tiempo. Seleccionamos el nivel calendar year. Para las dimensiones del cubo Product y Store seleccionamos cualquier nivel.



En la página Resumen de las tablas, seleccionamos en el resumen de actualización de tablas DEFERRED. Especificamos el espacio de tabla en la que almacenara las tablas de resumen y los índices de resumen de tabla.



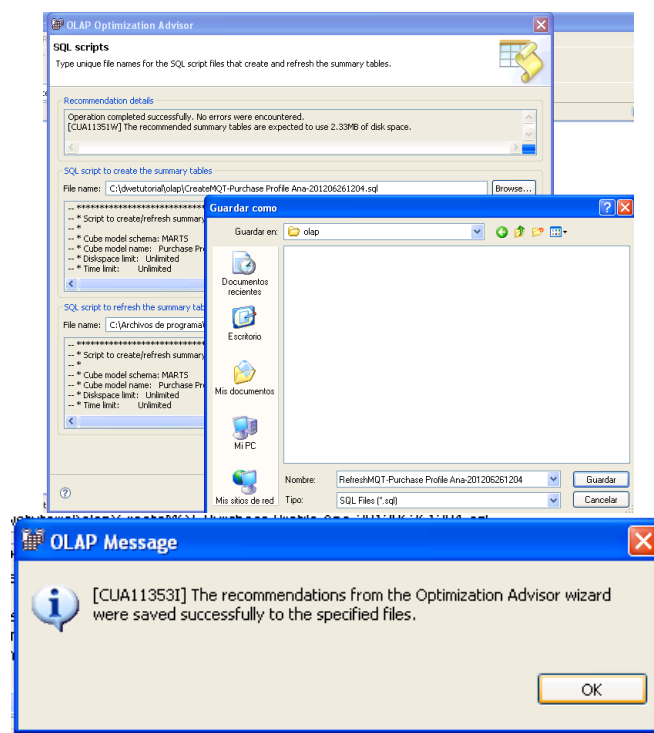
En la página Límites, seleccionamos **Do not specify a disk space limit y Do not specify a time limit** (No especifique un límite de espacio en disco y no se especifica un límite de tiempo) para proporcionar un tiempo ilimitado y espacio en disco para el Asesor de optimización. Especificamos que desea permitir el muestreo de datos. Hacemos click en Inicio Asesor para iniciar el Asesor de optimización. Después de que el Asesor de optimización completa de sus recomendaciones, hacemos click en Siguiente.



En la página SQL Script, escribimos los nombres de archivo únicos en los siguientes campos:

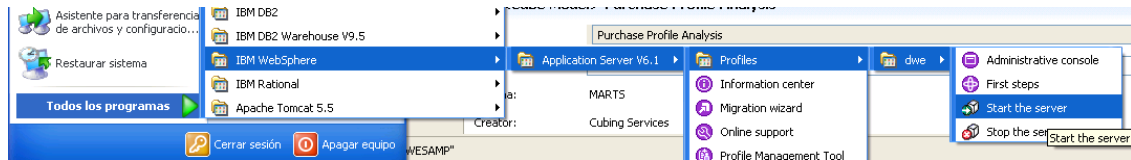
SQL script to create the summary tables: C:\dwetutorial\olap\createmqts.sql

SQL script to refresh the summary tables: C:\dwetutorial\olap\refreshmqts.sql

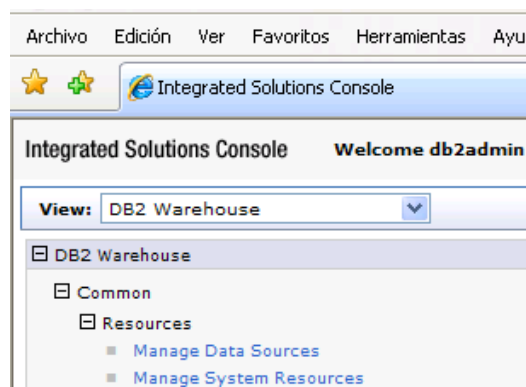


Implementación de las recomendaciones de las tablas de consultas materializadas (MQT):

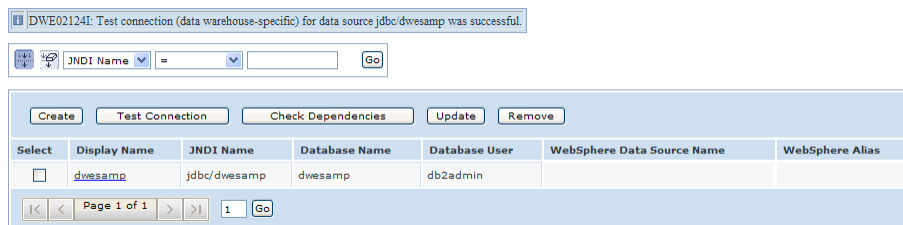
Nos aseguramos que el servidor WebSphere Application está corriendo en la maquina servidora para iniciar el servidor: Click **Inicio**→ **todos los programas**→ **IBM WebSphere** → **Application Server V6** → **Profiles** → **dwe** → **Start the server**.



Seleccionamos **DB2 Warehouse** → **Common** → **Resources** → **Manage Data Sources**.

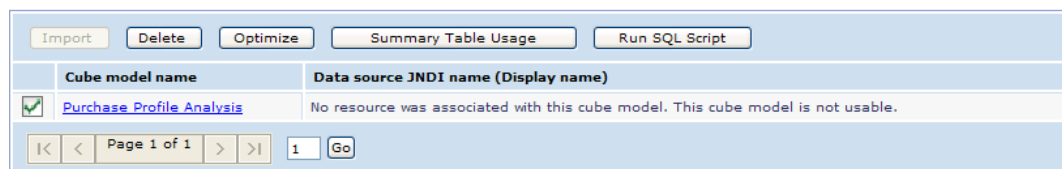


Seleccionamos la base de datos DWESAMP y hacemos click en el botón Probar conexión.



Desde la consola de administración, seleccionamos **DB2 Warehouse** → **CubingServices** → **Manage OLAP Metadata**. Hacemos click en el link **Purchase Profile Analysis**.

Import OLAP metadata from a file and manage previously imported metadata.



Hacemos click en la pestaña **Database mapping**.

Use this page to add a cube to multiple cube servers or remove a cube from multiple cube servers. Click Delete to delete one or more cubes from the cube model.

	Cube name	Made available to clients by this cube server
☒	Price Analysis	n/a

Seleccionamos jdbc/DWESAMP de la lista de recursos de base de datos. Hacemos click en Guardar.

This cube model has not been mapped to a database resource yet. Select one of the available for other tasks.

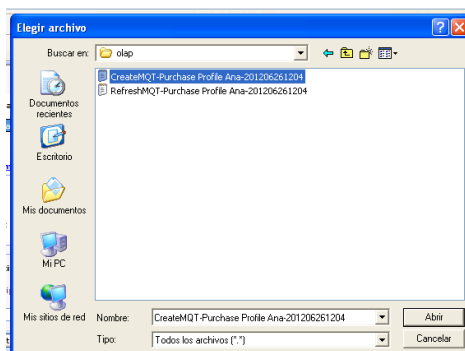
Database resource: jdbc/dwesamp Create ...

Save Apply Cancel

Ejecutamos el script para implementar las MQT a la base de datos DWESAMP. Hacemos click en la casilla de verificación junto a la modelo de perfil de compra cubo de Análisis y click en Ejecutar secuencia de comandos SQL.

	Cube model name	Data source JNDI name (Display name)
☒	Purchase Profile Analysis	jdbc/dwesamp (dwesamp)

En la página Ejecutar secuencia de comandos SQL, vamos a la secuencia de comandos SQL que creará las tablas de resumen recomendadas: C:\dwetutorial\olap\createmqts.sql



Hacemos click en Ejecutar secuencias de comandos. Luego se mostrara la siguiente pagina de resultados.

Manage OLAP Metadata

Manage OLAP metadata > Run SQL script for cube model Purchase Profile Analysis

Run a SQL script to create or refresh the performance objects (summary tables and indexes).

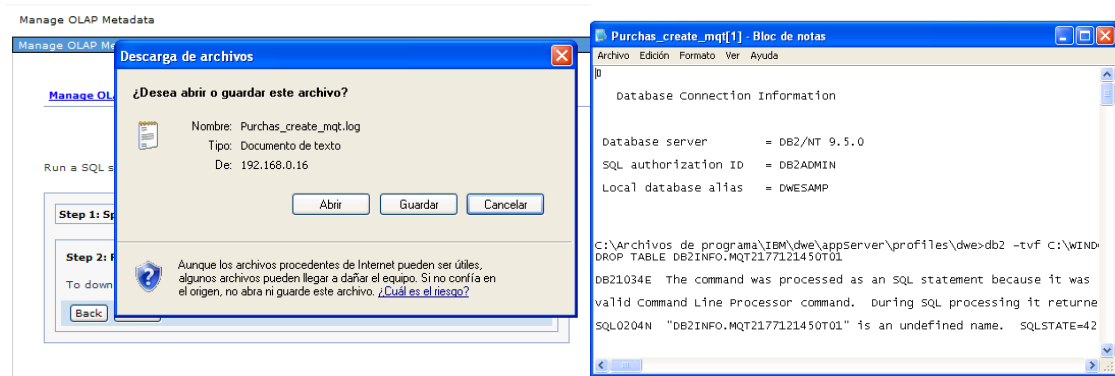
Step 1: Specify SQL script to run

Step 2: Review results

To download the log file from this execution, click [Download SQL script execution log](#)

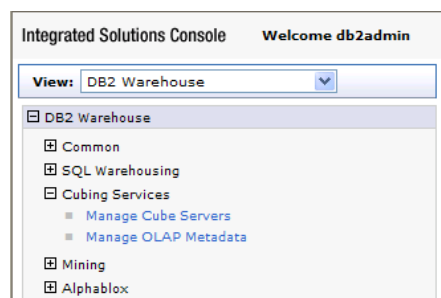
Back Finish

En la página de resultados de la secuencia de comandos SQL, descargamos el registro de ejecución de los scripts de la tabla resumen. Abrimos el registro de ejecución para asegurarnos de que las tablas de resumen se ha creado correctamente.

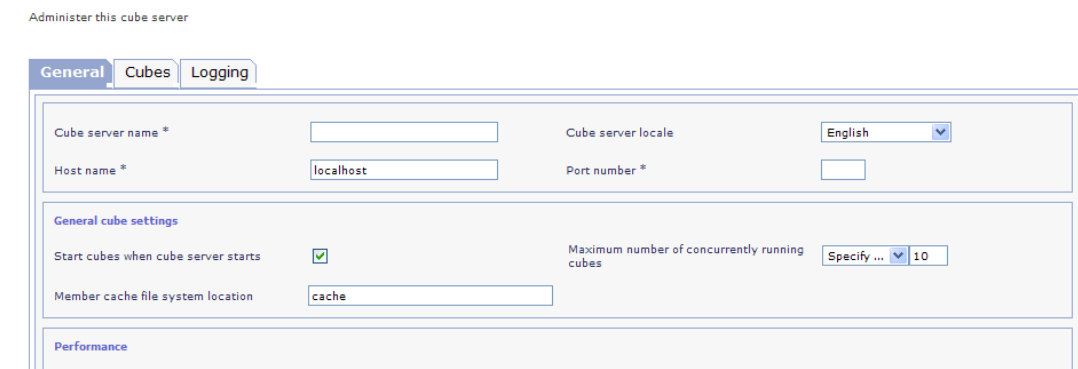


Agregar el cubo en el servidor de cubos:

Desde la consola de administración, seleccionamos **DB2 Warehouse** → **CubingServices** → **Manage Cube Servers**.



Hacemos click en Crear. En el campo **Cube server name**, introducimos DWEREPOS. En el campo Número de puerto, ingresamos un puerto disponible (9080, 9081, 9082).



Seleccionamos la casilla de verificación a la izquierda del servidor de cubos DWEREPOS y damos click en el botón Start.

You can start, stop, restart cube servers, query a cube server's runtime status, and create, modify or delete a server configuration.

DWE7518I Cube server DWEREPOS was successfully configured.

Create Query status Start Stop Restart Delete

	Cube server name	Host name	Port number
☒	DWEREPOS	localhost	9080

<< < Page 1 of 1 > >> 1 Go

Seleccionamos el vínculo DWEREPOS de la lista de nombres de servidores de cubo. Los DWEREPOS - página Propiedades se abre.

Administer this cube server

General Cubes Logging

Cube server name *

Cube server locale

Host name *

Port number *

General cube settings

Start cubes when cube server starts
☒

Maximum number of concurrently running cubes
 10

Member cache file system location

Performance

Maximum number of concurrently processed MDX queries
 100

General

Hacemos click en la pestaña Cubos. Hacemos click en Agregar. Seleccionamos el cubo Price Analysis de la lista y seleccionamos agregar.

Add one or more cubes to this cube server.

Select cubes

The following cubes can be added to cube server DWEREPOS:

Price Analysis

Add Cancel

Seleccionamos la casilla de verificación a la izquierda del cubo de Análisis de Precios y hacemos click en el botón Inicio.

Administer this cube server

DWE7559I Cube Price Analysis was successfully added to cube server DWEREPOS.

General Cubes Logging

Add Remove Start Stop Restart Rebuild member cache Empty data cache

	Cube name	Cube model name	Cube state	Cube enabled
☒	Price Analysis	Purchase Profile Analysis	stopped	Yes

<< < Page 1 of 1 > >> 1 Go

Conclusión:

En este módulo se construimos un modelo de cubo OLAP para el análisis que describe las relaciones en los datos relacionales. Agregamos la jerarquía de año del calendario para el conjunto de metadatos de OLAP que se ha importado en la lección 1.

Creamos un cubo denominado Análisis de Precios que incluye los indicadores y dimensiones que se necesitan por los analistas de negocios JK Superstore. Validamos un modelo e implementamos los metadatos de una base de datos.

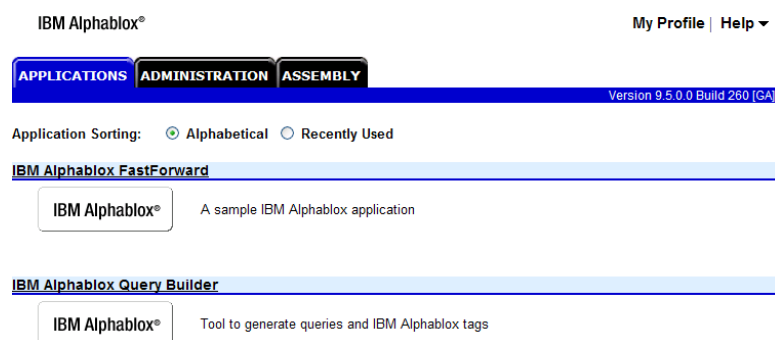
Utilizamos la optimización de asesor asistente para crear secuencias de comandos SQL que se puede construir un conjunto de recomendaciones **tablas de consultas materializadas** (MQT) para un modelo de cubo.

Utilizamos la Consola de administración de DB2 Warehouse para ejecutar el script SQL para crear las MQT recomendadas que ha diseñado en el Estudio de Diseño. Y, por último, agregamos el cubo en el servidor de cubo para ejecutar el análisis de negocio en sus datos.

Modulo 5: Creación de informes Alphablox basados en cubos de IBM

Configuración del entorno de Alphablox

Accedemos a la página de inicio Alphablox como usuario admin introduciendo la siguiente URL en una ventana del navegador: `http://<hostname:portnumber>/AlphabloxAdmin/home/where<hostname:portnumber>` representa el nombre del servidor y número de puerto en Alphablox que se ejecuta.



Hacemos click en la pestaña Administración y, a continuación, hacemos click en el vínculo Orígenes de datos y en crear.

IBM Alphablox® My Profile | Help ▾

APPLICATIONS **ADMINISTRATION** **ASSEMBLY** Version 9.5.0.0 Build 260 [GA]

General Groups Users Applications **Data Sources**

Data Sources

Create Data Source

filter:

Canned

Data Source Name:
 Description:
 Adapter: IBM Cubing Services Adapter ▾
 Cubing Services Server Name:
 Port Number:
 Default Username:
 Default Password:
 Use IBM Alphablox Username and Password: No ▾
 Maximum Rows: 1000
 Maximum Columns: 1000

En el menú Adaptador, seleccionamos el adaptador **IBM Cubing Services Adapter**. Escribimos ACS_External en la caja de texto **Data Source Name**. Nos aseguramos de que el nombre de Cubing Services Server apunte a la dirección IP de su servidor de cubo de IBM. Escribimos el número de puerto, usuario y contraseña. Especificamos el número máximo de filas y de las columnas en las cajas de texto.

APPLICATIONS **ADMINISTRATION** **ASSEMBLY** Version 9.5.0.0 Build 260 [GA]

General Groups Users Applications **Data Sources**

Data Sources

Create Data Source

filter:

Canned

Data Source Name: ACS_External
 Description:
 Adapter: IBM Cubing Services Adapter ▾
 Cubing Services Server Name:
 Port Number: 9081
 Default Username: db2admin
 Default Password:
 Use IBM Alphablox Username and Password: No ▾
 Maximum Rows: 1000
 Maximum Columns: 1000
 Maximum DrillThrough Rows: 10000

create edit **SAVE** **CANCEL**

IBM Alphablox® My Profile | Help ▾

APPLICATIONS **ADMINISTRATION** **ASSEMBLY** Version 9.5.0.0 Build 260 [GA]

General Groups Users Applications **Data Sources**

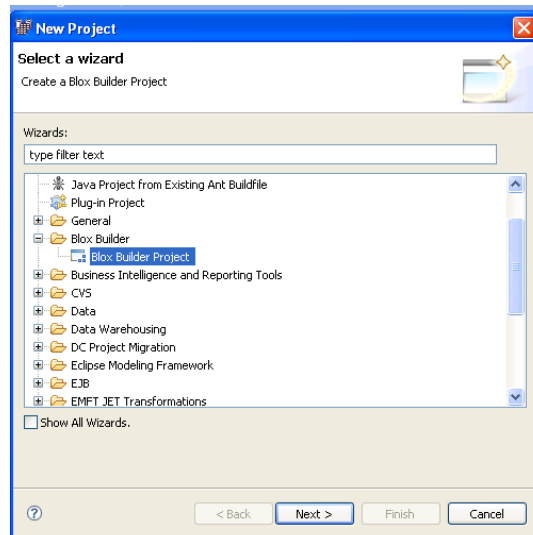
Data Sources

filter:

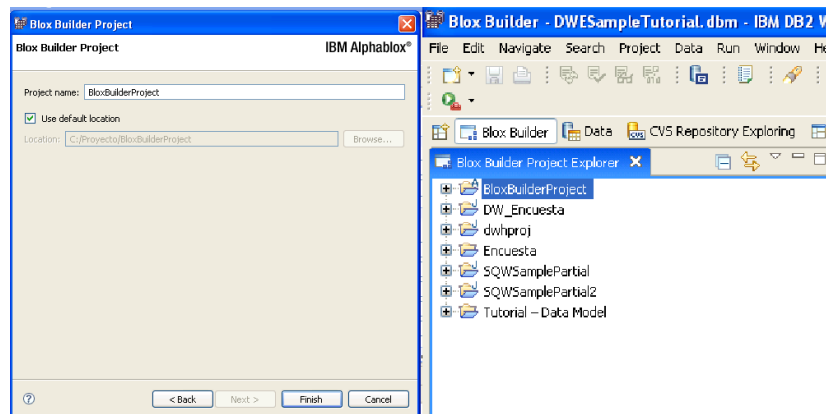
ACS_External
Canned

Creación de una aplicación analítica:

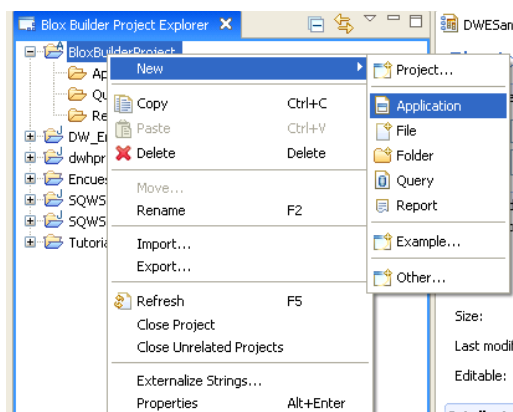
Creamos un proyecto. Hacemos click en Archivo> Nuevo> Proyecto. Expandimos **BloxBuilder** y seleccionamos **Blox Builder Project**.



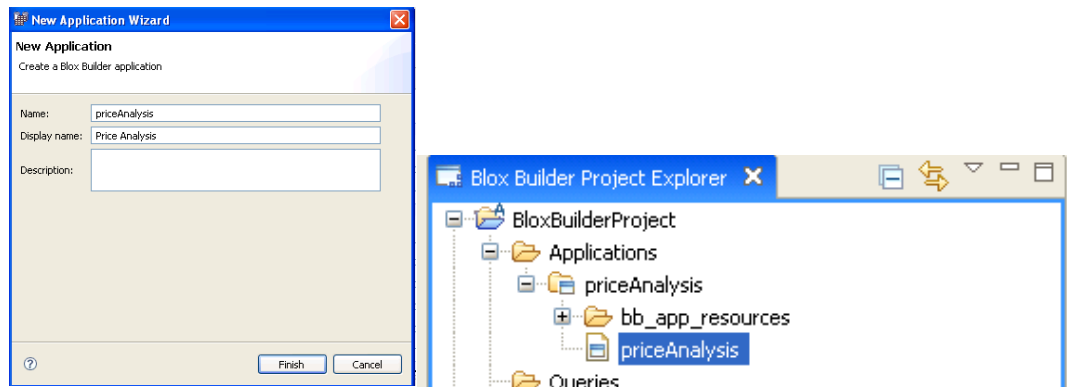
Nombramos al proyecto BloxBuilderProject. Hacemos click en Finalizar. BloxBuilderProject aparecera en el explorador de proyectos Blox Builder.



En el Blox Builder Explorador de proyectos, expandimos BloxBuilderProject. Hacemos click en la carpeta Aplicaciones y seleccionamos Nueva Aplicación.

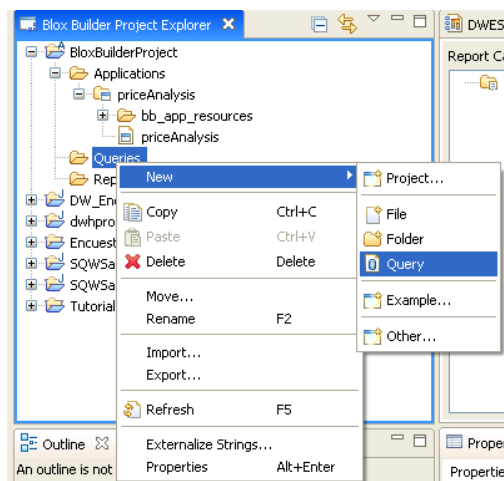


Escribimos priceAnalysis para el nombre de su aplicación en el campo. La aplicación priceAnalysis se muestra en la carpeta Explorador de proyectos->Blox Builder->Aplicaciones.

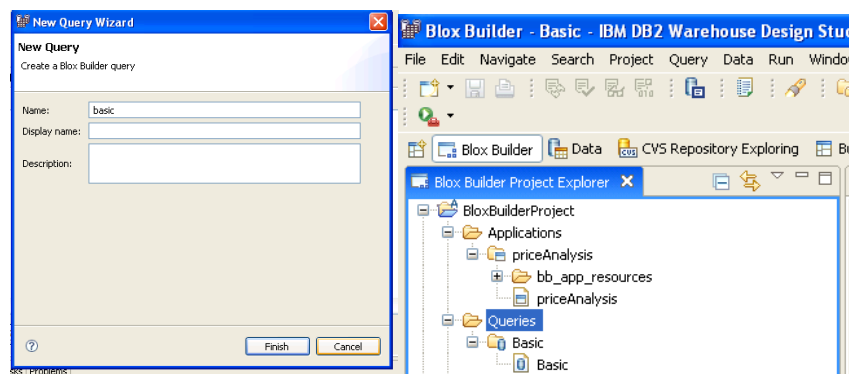


La creación de consultas con Alphablox Blox Builder:

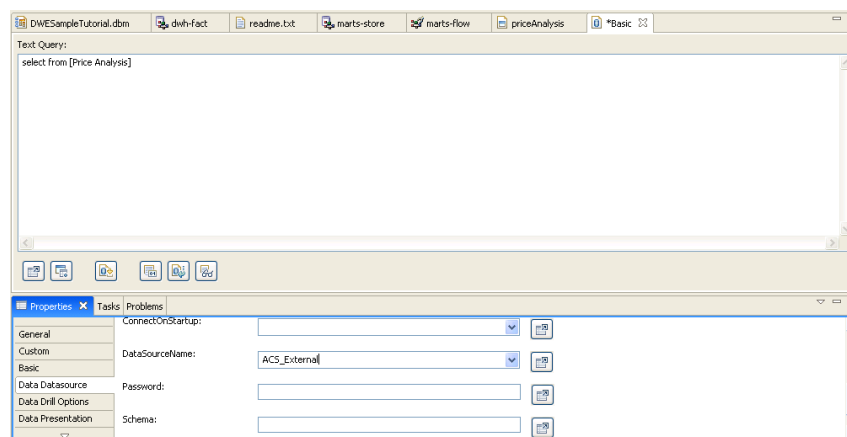
En el Explorador de proyectos Blox Builder, expandimos BloxBuilderProject. Hacemos click en la carpeta Consultas y seleccionamos Nueva consulta.



Nombre de la consulta **Basic**. Hacemos click en Finalizar.

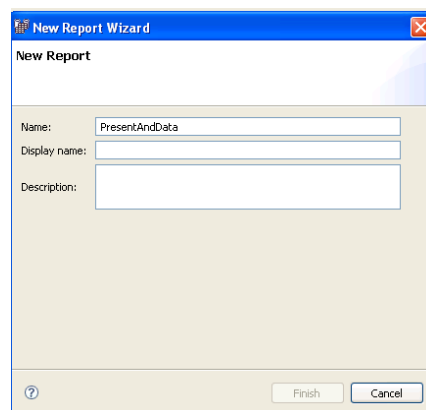


Escribimos select from [Price Analysis] en el área de texto de la consulta. En la vista de propiedades en la pestaña **Data Datasource** escribimos ACS_External para DataSourceName.



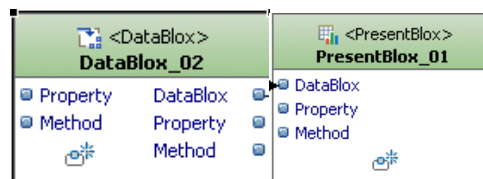
Creación de informes Alphablox Blox con Blox Builder

Creamos el reporte con el nombre **PresentAndData**.

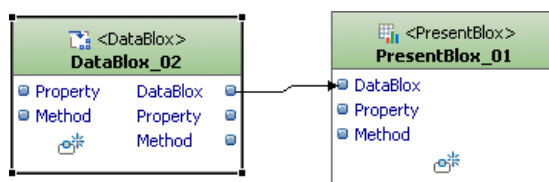


Arrastramos y sueltamos un componente PresentBlox. En la ventana de propiedades, que se encuentra por debajo.

Lo mismo para DataBlox.



Seleccionamos la conexión. Conectamos el DataBlox al componente PresentBlox. Seleccionamos y arrastramos el cursor desde el puerto DataBlox dentro del componente DataBlox al puerto DataBlox dentro del componente PresentBlox.

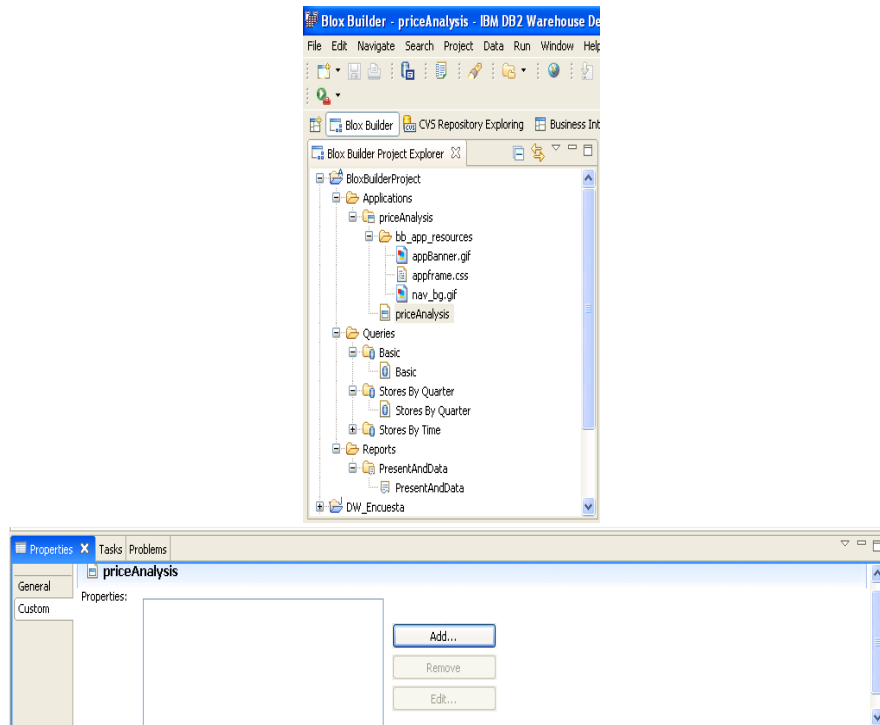


Personalización de consultas e informes

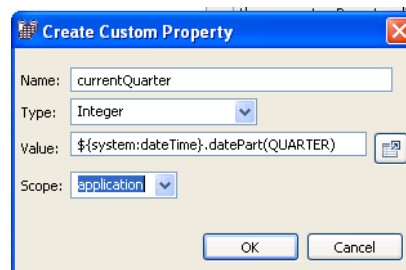
Creamos la referencia de la propiedad currentQuarter basado en la cuarta parte del día de hoy.

Doble click en application **priceAnalysis**.

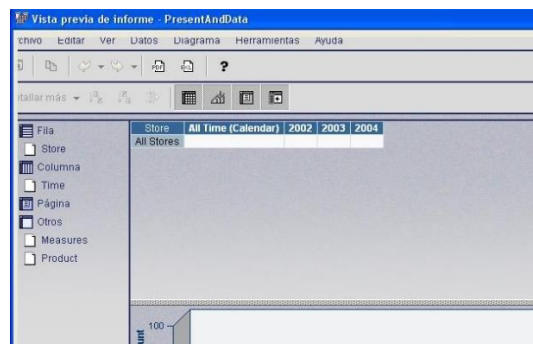
Hacemos click en la ficha personalizada en la ventana de propiedades y seleccionamos el botón add.



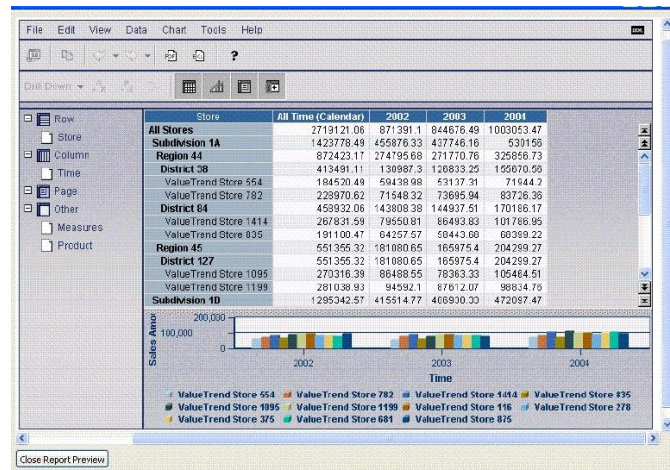
Luego ingresamos los siguientes datos para crear **Property Reference**.



Ejecutamos Stores By Quarter para la consulta y hacemos click **Preview Query** para visualizar la consulta.

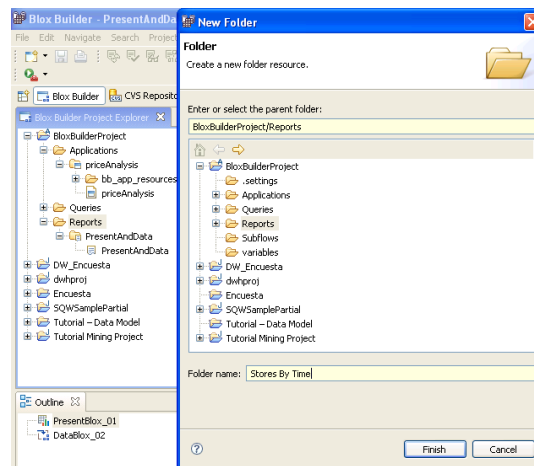


Hacemos click Preview Report para visualizar los reportes.

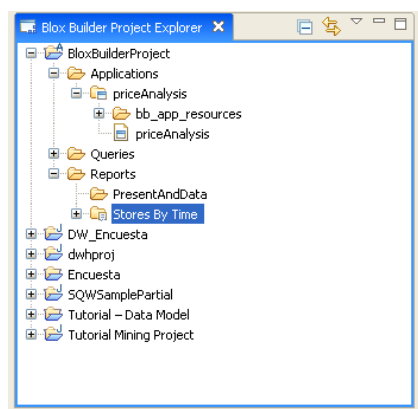


Creación e implementación de una aplicación en el servidor WebSphere

Creamos una carpeta en la barra de navegación.



Agregamos un vínculo de informe de las tiendas por Hora arrastrando PresentAndData a Stores By Time.



Conclusion:

En este módulo, creamos el ambiental Alphablox. También, creamos una aplicación analítica con la perspectiva Blox Builder desde el Estudio de Diseño. Utilizamos Blox Builder para crear una consulta.

Utilizamos Blox Builder para crear y diseñar un informe de Alphablox que muestra una cuadrícula y un gráfico que visualiza ventas por periodos de tiempo. Parametrizamos la consulta y personalizamos un informe para utilizar diferentes consultas a través del uso de las referencias de propiedad Blox Builder y expresiones.

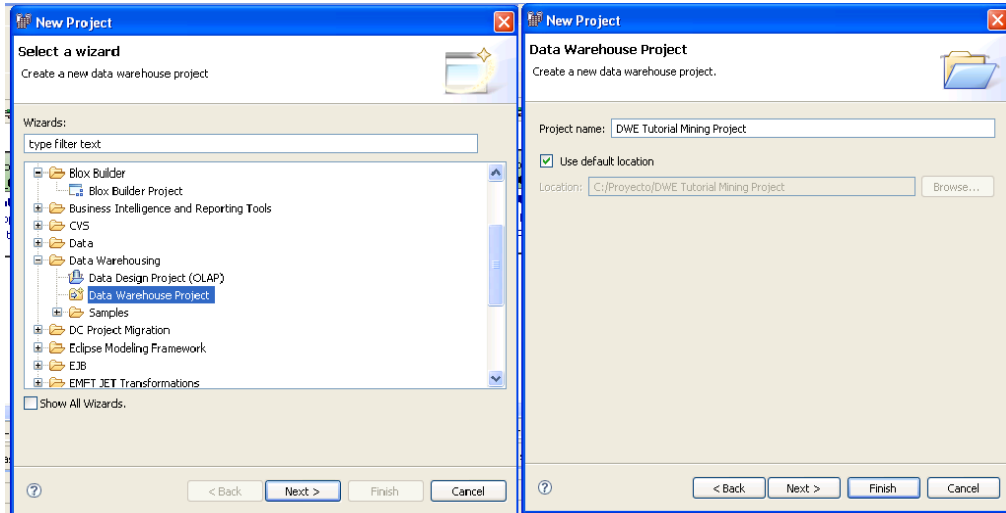
Y, por último, creamos una aplicación que utiliza los informes y consultas que hemos creado en las lecciones anteriores.

Laboratorio N°5

Modulo 6: Creación de un modelo de minería.

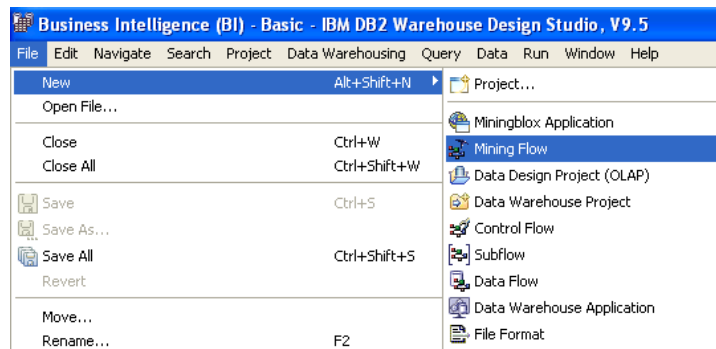
Creación de un proyecto de Business Intelligence en el Design Studio para la minería de datos:

Desde Desing Studio de BI Studio, hacemos click en Archivo→Nuevo→Proyecto.

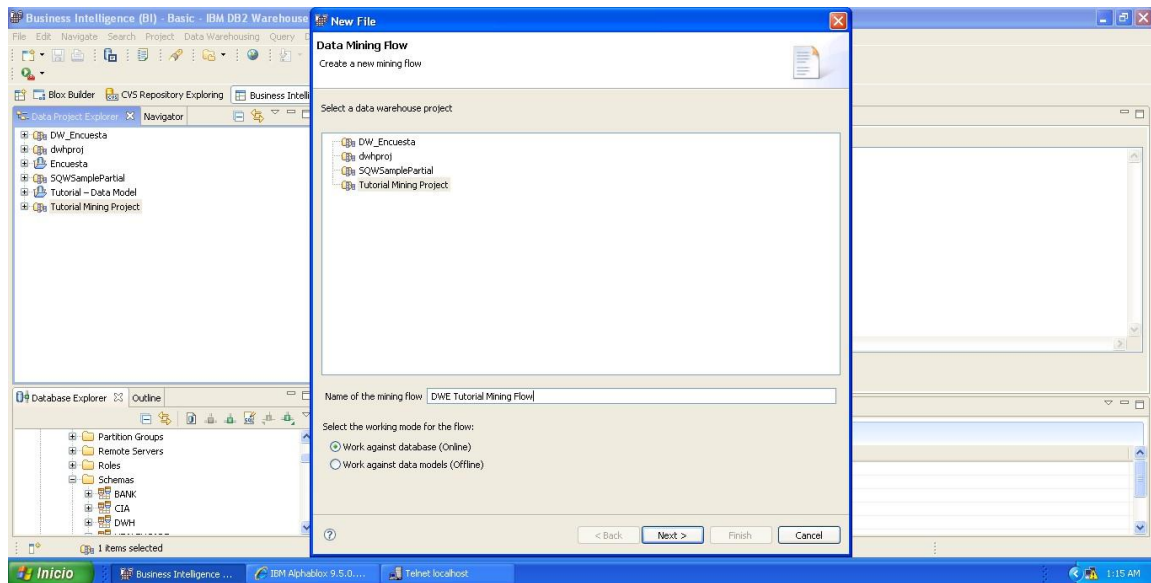


Creación de un flujo de minería en el Design Studio:

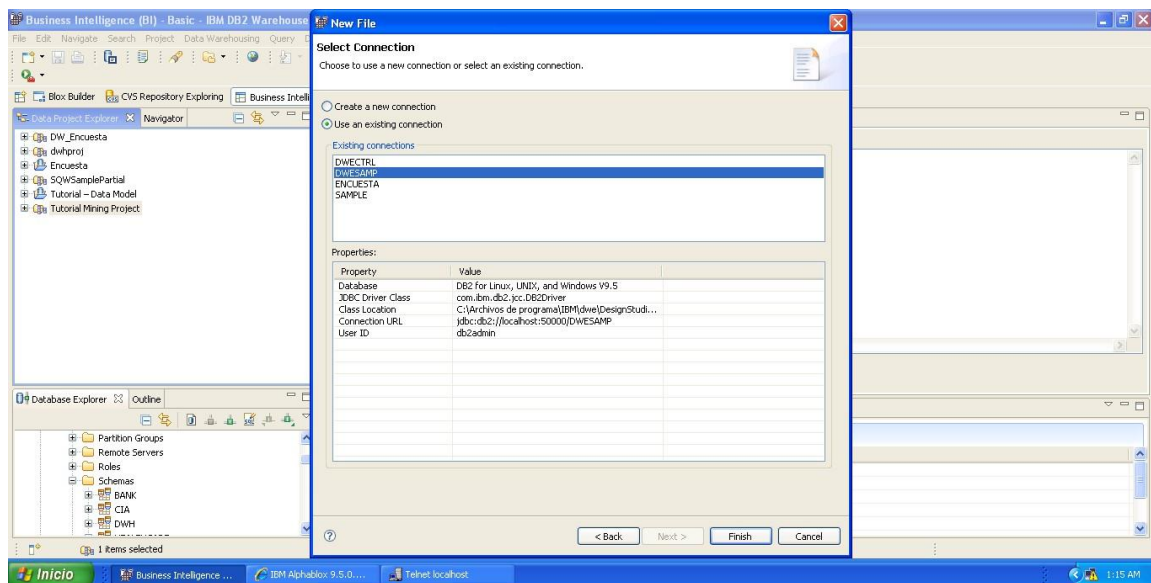
Desde el Design Studio, hacemos click en **File → New → Mining Flow**.



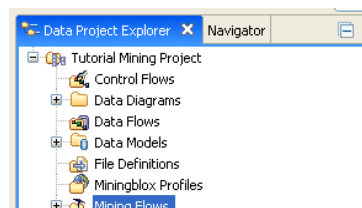
En el asistente New File, seleccionamos el proyecto que creamos en la lección 1 de este módulo. En la página del proyecto Data Warehouse, escribimos el nombre de flujo de minería: “DWE Tutorial Mining Flow” y hacemos click en siguiente.



En la página Select Connection, nos conectamos a una base de datos. Seleccionamos Utilizar una conexión existente. Luego, seleccionamos DWESAMP de la lista de bases de datos. Y hacemos click en Finalizar.



Expandimos la carpeta Flujo de Minería en el proyecto en la vista Data Project Explorer.

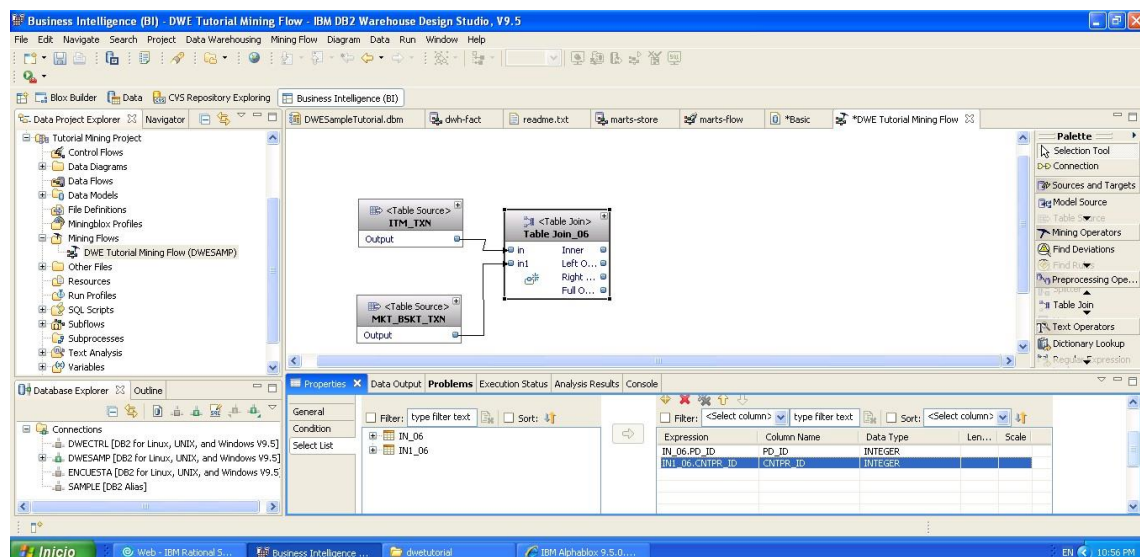


Definir los pasos para los flujos de extracción minera:

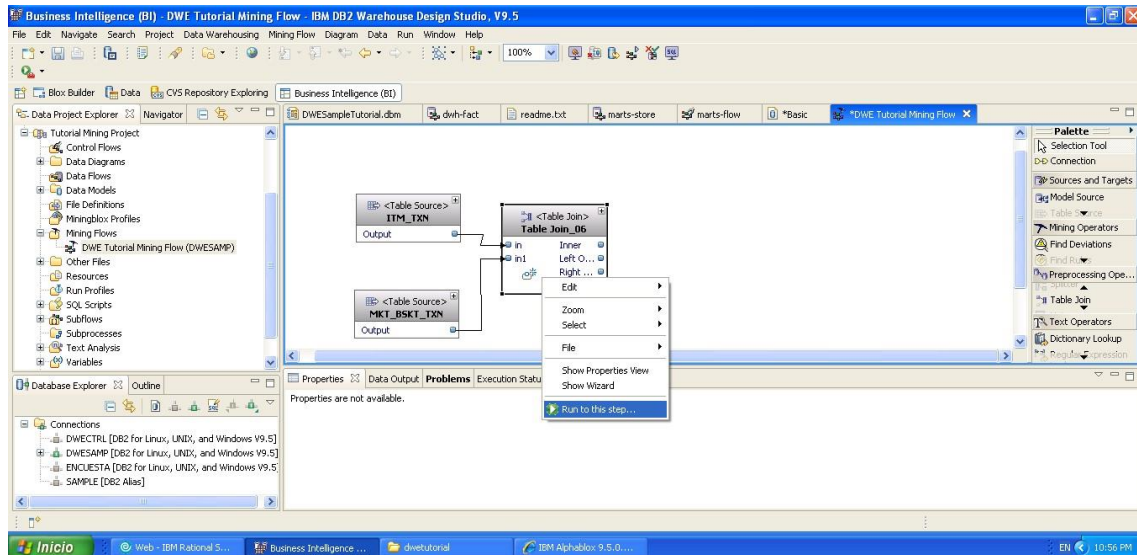
Añadimos dos operadores de origen, para ello se utilizan las tablas ITM_TXN y MKT_BSKT_TXN.



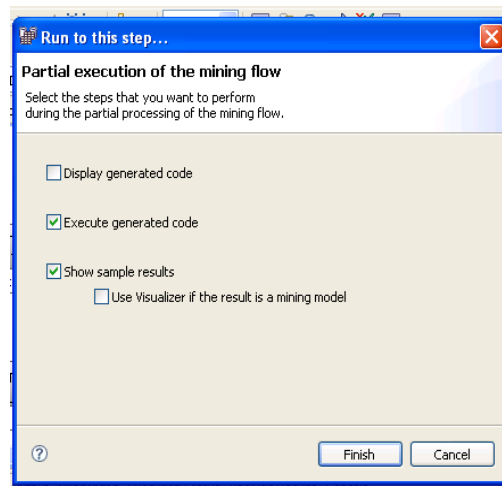
Agregamos una tabla operador de combinación (Join) para unir a los operadores de tabla de origen. En la ventana de propiedades, hacemos click en la pestaña Lista de selección y quitamos todas las columnas innecesarias.



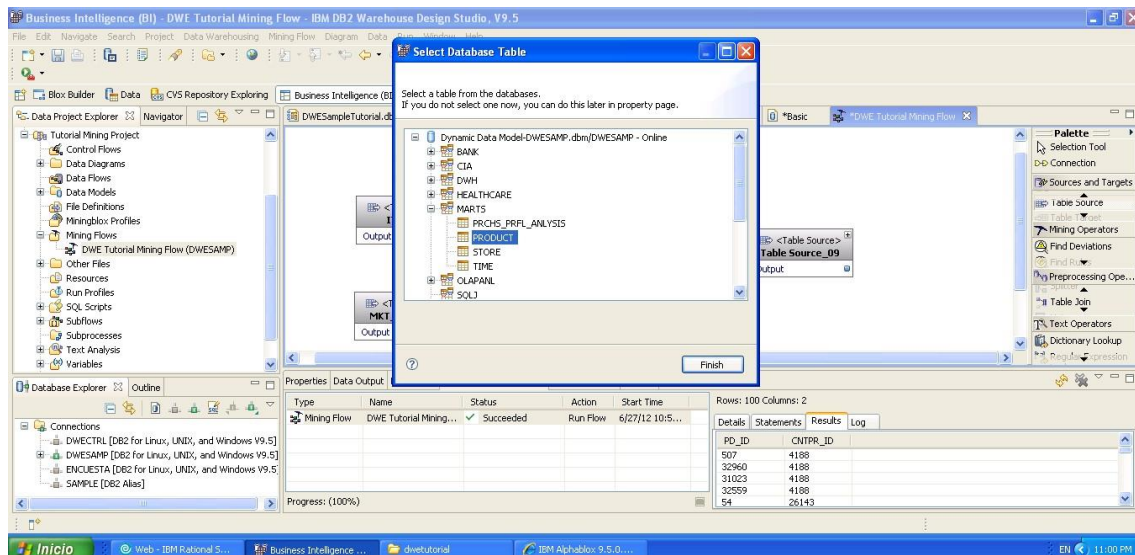
Hacemos click en la tabla Join y seleccionamos Ejecutar a este paso.



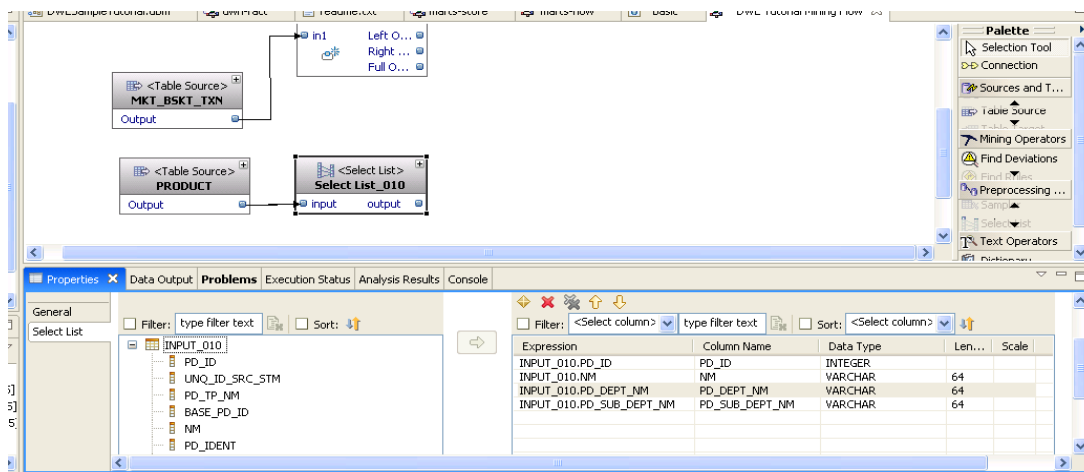
En la ejecución parcial de la ventana de flujo de minería, seleccionamos Ejecutar el código generado y se muestra los resultados de la muestra.



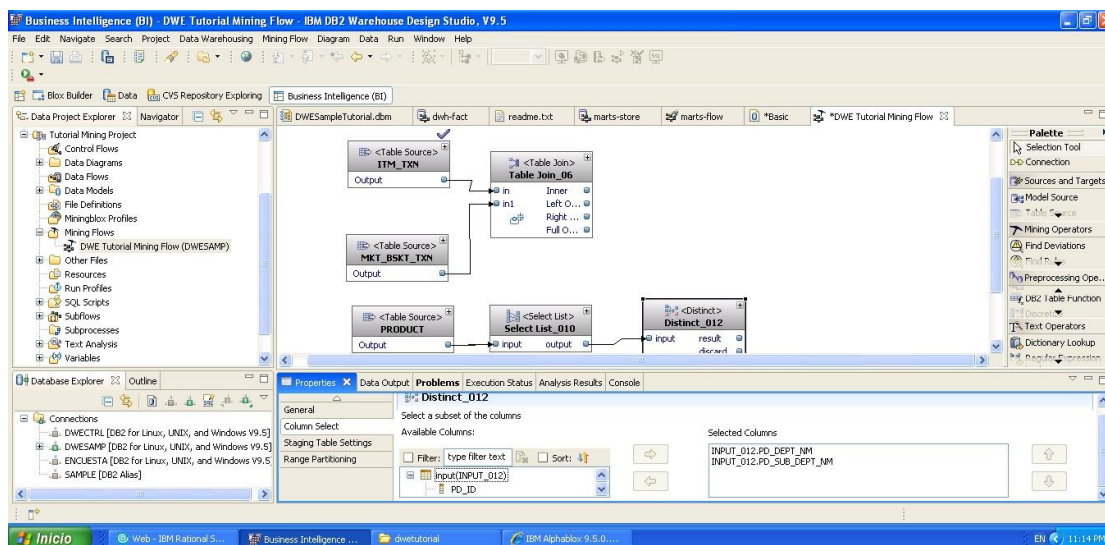
Añadimos un operador de origen de tabla, arrastramos un operador de tabla y en la ventana Seleccionar Tabla seleccionamos la tabla PRODUCTOS a partir del esquema MARTS, hacemos click en Finalizar.



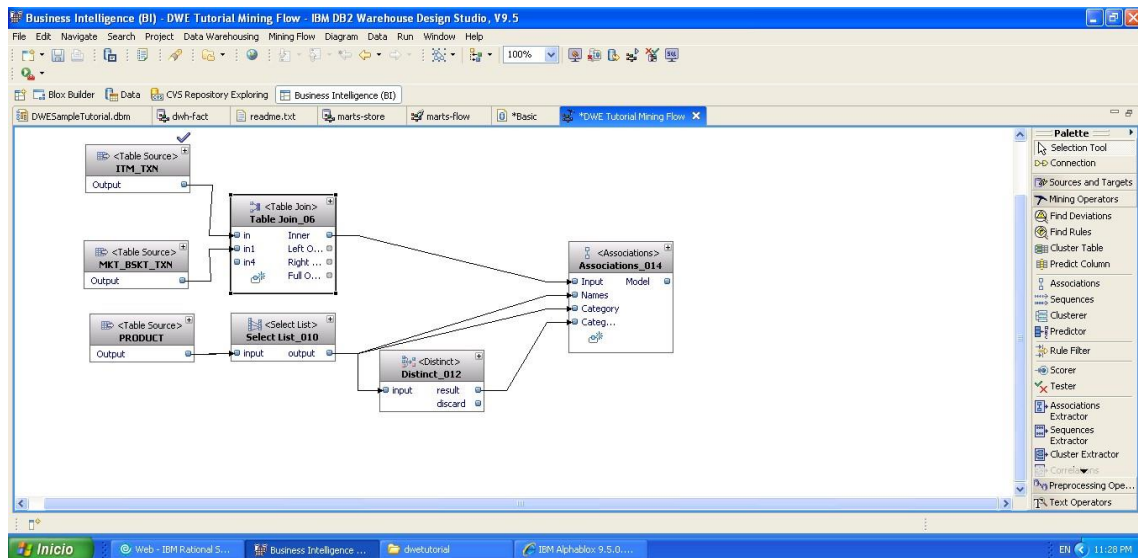
Añadimos un operador Lista de selección.



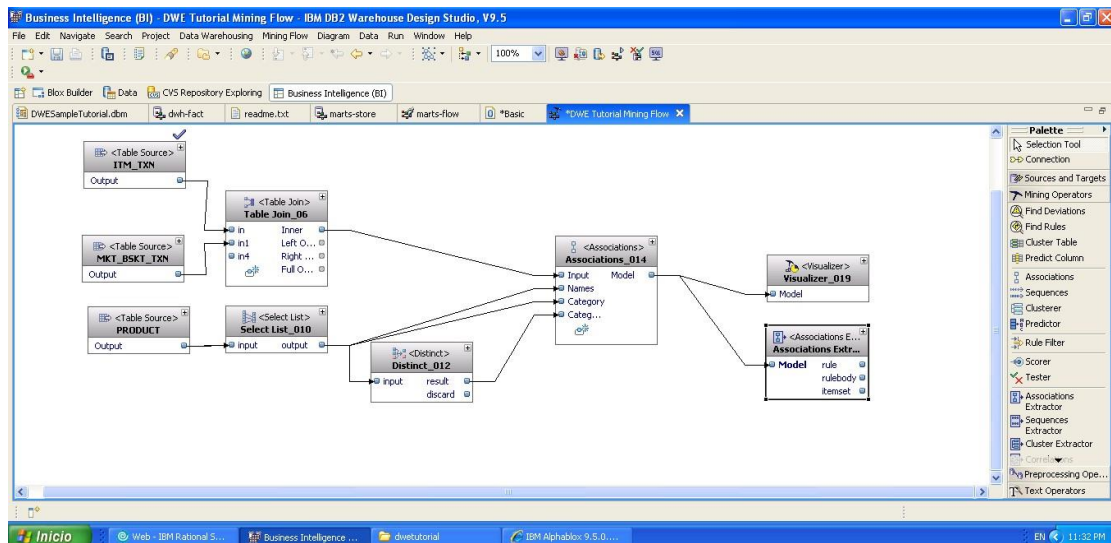
Añadir un operador distinto para eliminar las filas duplicadas. Agregar el operador y conectar con el operador de lista de selección.



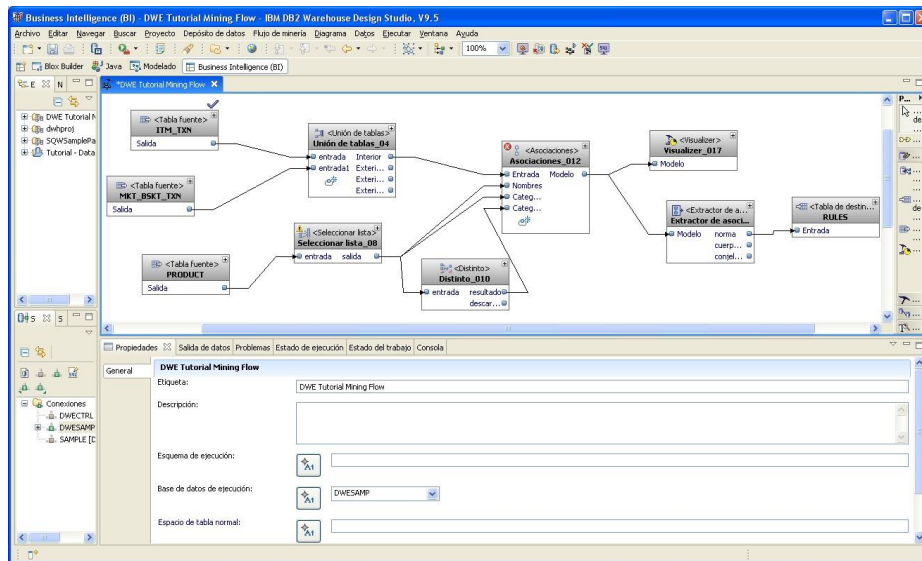
Añadimos un operador de asociaciones para encontrar relaciones en sus datos. Agregamos el operador, conectamos sus puertos de entrada, y definimos sus propiedades.



Añadimos un visualizador y un operador Extractor de asociaciones y conectamos los puertos del operador.

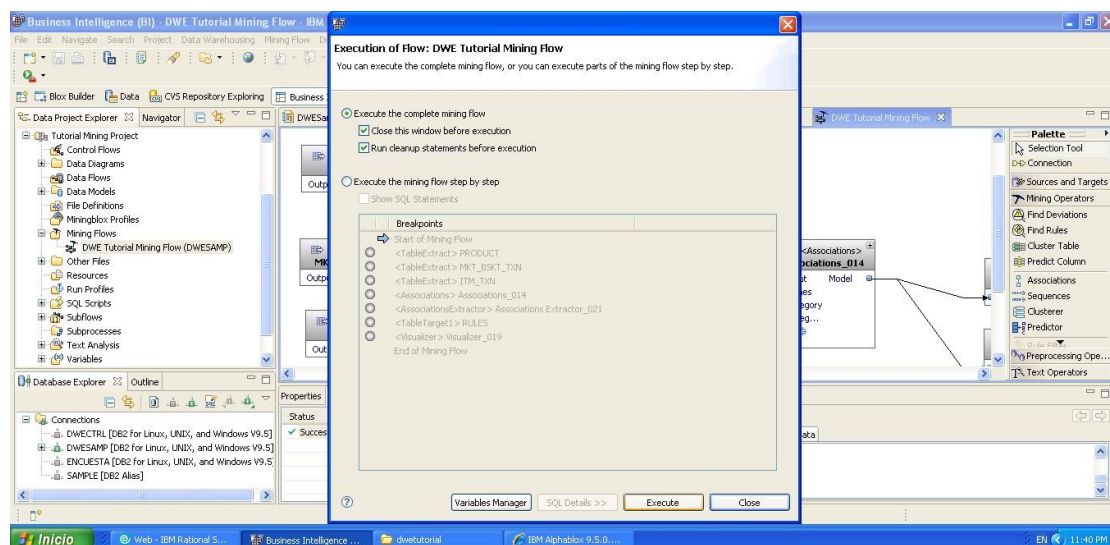


Creamos una tabla de destino que es adecuada para la salida de las reglas del puerto operador asociaciones extractora.

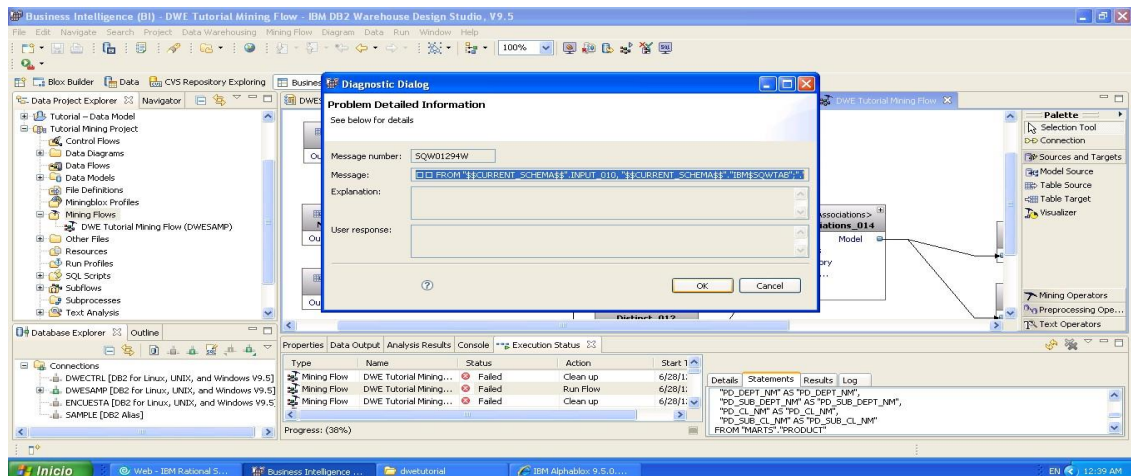
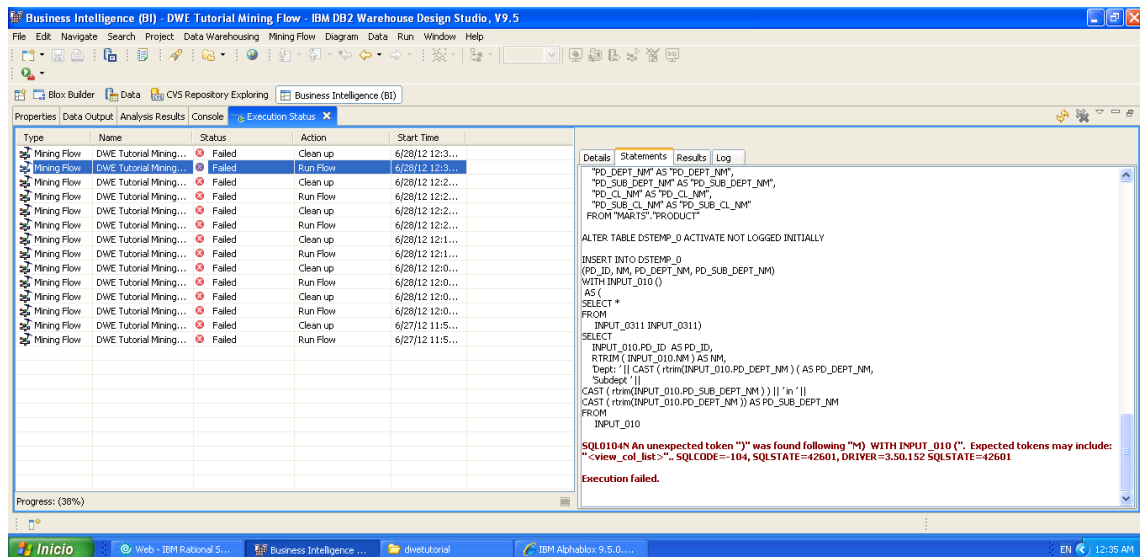


Ejecutar y visualizar el modelo de minería.

Ejecutamos el flujo de minería en la base de datos. Hacemos click en la ejecución de este flujo de minería en el icono de la base de datos, en la barra de herramientas. En la ejecución de la ventana de flujo, aceptamos los valores predeterminados y hacemos click en Ejecutar.



Sale este error no se puede continuar



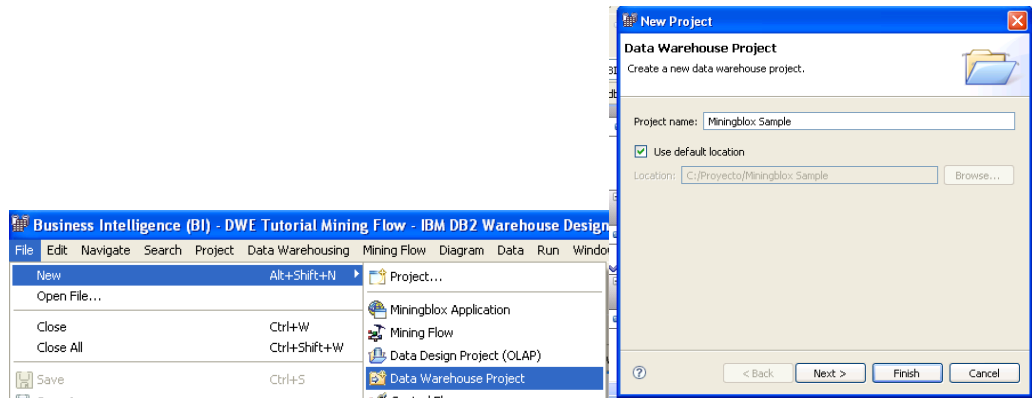
Conclusión:

En este módulo, se creó un proyecto de minería de datos en el Design Studio para que pueda analizar los datos y crear y usar modelos de minería de datos. Creamos un flujo de minería en el Design Studio. Definimos los pasos de minería para el flujo de la minería. Y, por último, corrimos el flujo de minería de datos que se creó.

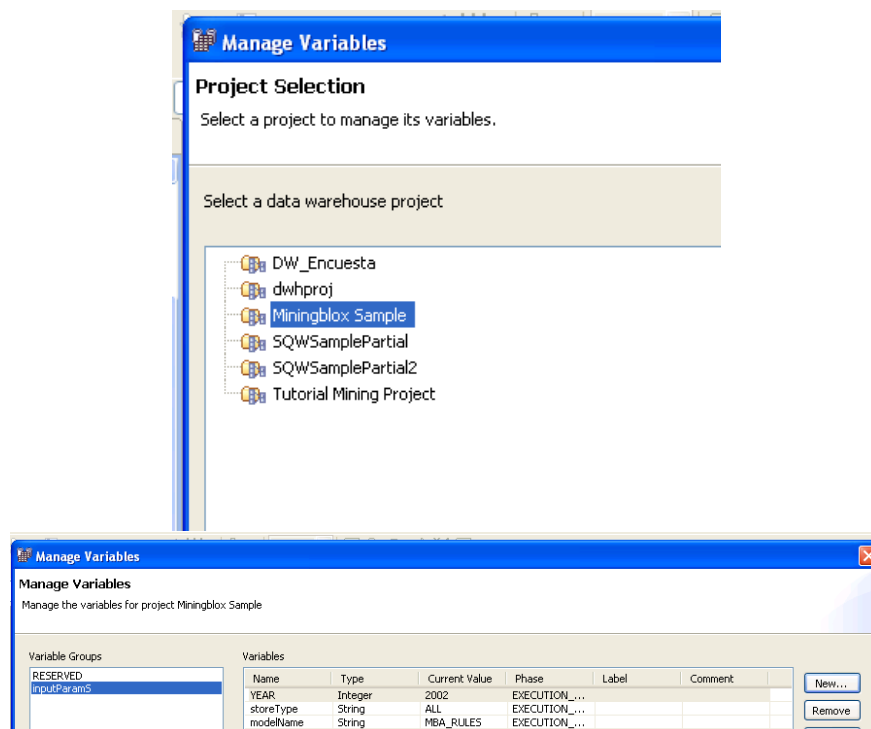
Modulo 7: El uso de Miningblox para crear minería de aplicación Web.

Crear el proyecto de muestra Miningblox:

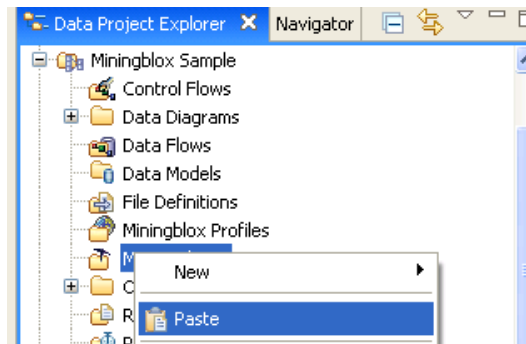
Configuramos el proyecto y definimos los flujos con variables. Seleccionamos Archivo → Nuevo → Proyecto Almacén de Datos. Especificamos el nombre del nuevo proyecto: Miningblox simple



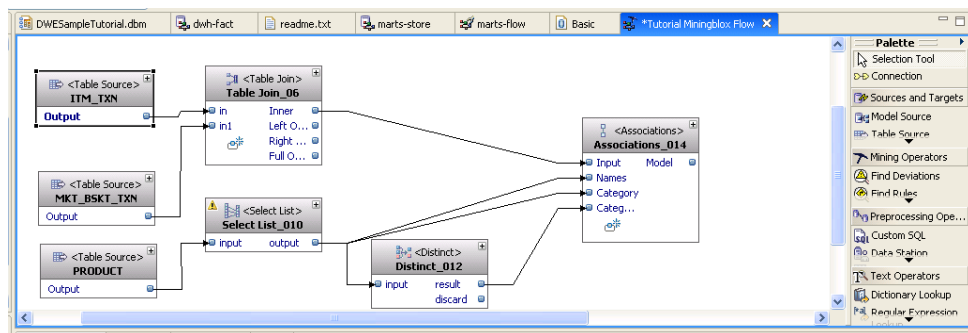
Seleccionamos Data Warehousing → Administrar Variables, seleccionamos el proyecto correcto y hacemos click en Siguiente. Creamos un grupo de variables y variables.



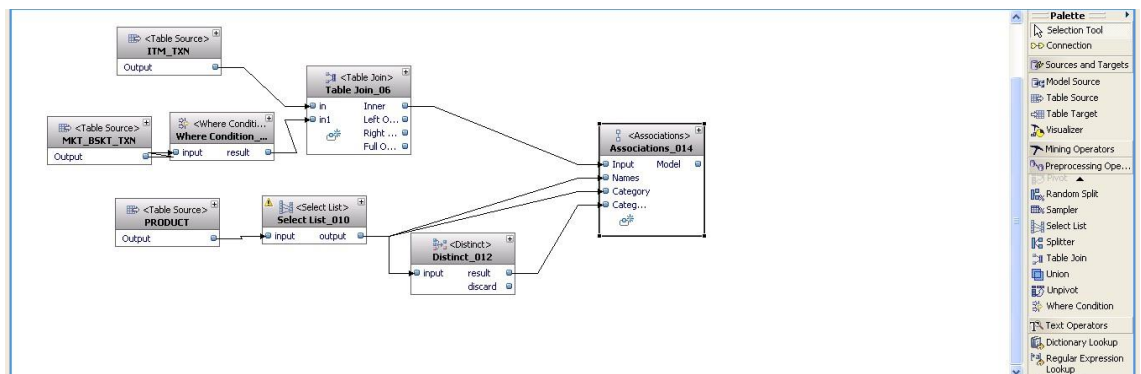
Copiamos el flujo de minería para el flujo de control de procesos creado anteriormente nombrarlo Tutorial Miningblox Flow. Asociamos el flujo con la base de datos DWESAMP.



Borramos los operadores a la derecha del operador de la Asociación.

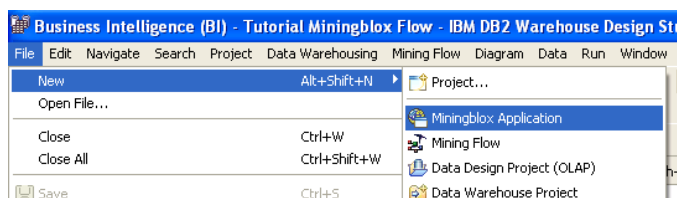


Borramos la conexión entre la tabla MKT_BSKT_TXN y el operador de combinación y agregamos un operador “si condición”.

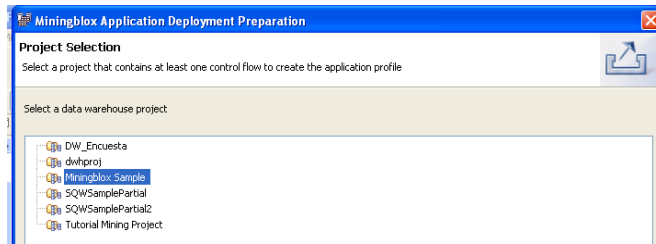


Creación de la aplicación Miningblox:

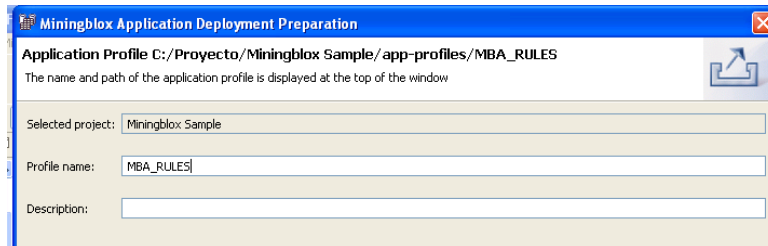
Seleccionamos Archivo → Nuevo → Miningblox aplicación para abrir el asistente.



En la página de selección de proyectos, seleccionamos el proyecto de muestra Miningblox, y hacemos click en Siguiente.



Escribimos MBA_RULES como el nombre del perfil y hacemos click en Siguiente.



En la página de Control de selección de flujo, hacemos click en >> para importar todos los flujos en la aplicación y hacemos click en Siguiente. En la gestión de perfiles de recursos, gestión de variables, selección de archivos DDL y guardar páginas de perfil de aplicación dejamos la configuración por defecto, y hacemos click en Siguiente.

Hacemos click en Siguiente en la página de generación de código, la página Generación del paquete se muestra, donde se puede especificar dónde desea guardar la aplicación de almacenamiento de datos. Zip. Tipeamos C:\temp, y hacemos click en Siguiente. Un archivo de MBA_RULES.zip se crea en la ubicación seleccionada.

En la aplicación Miningblox página de detalles, añadimos DWESAMP como origen de datos Alphablox, seleccionamos Proceso de Minería como el control de flujo de trabajo, y nos aseguramos de que \$ {runtimeParams / modelName} es la variable para el nombre del modelo.

En la página Página de resultados Selección la plantilla, seleccionamos una etiqueta Miningblox para especificar la forma en que se muestra el modelo de minería. Seleccionamos la AssociationModelVizualiser, y hacemos click en Siguiente.

En la página Web de nueva generación de aplicaciones, especificamos nuevo C:\temp para el directorio de archivos, y hacemos click en Finalizar

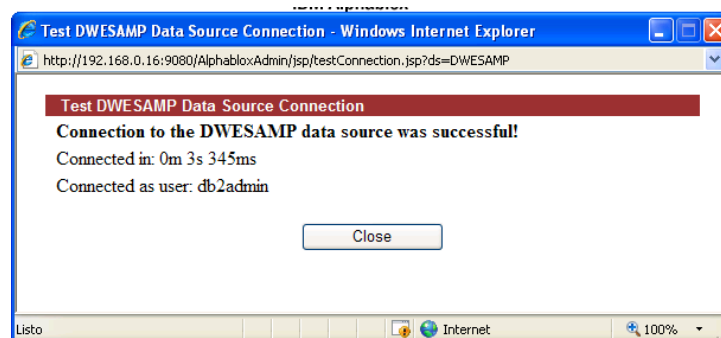
Crear el origen de datos Alphablox:

Accedemos a la página de Administración Alphablox como usuario con derechos de administrador en la siguiente URL: <http://myappsrvr:9080/AlphabloxAdmin/home>.

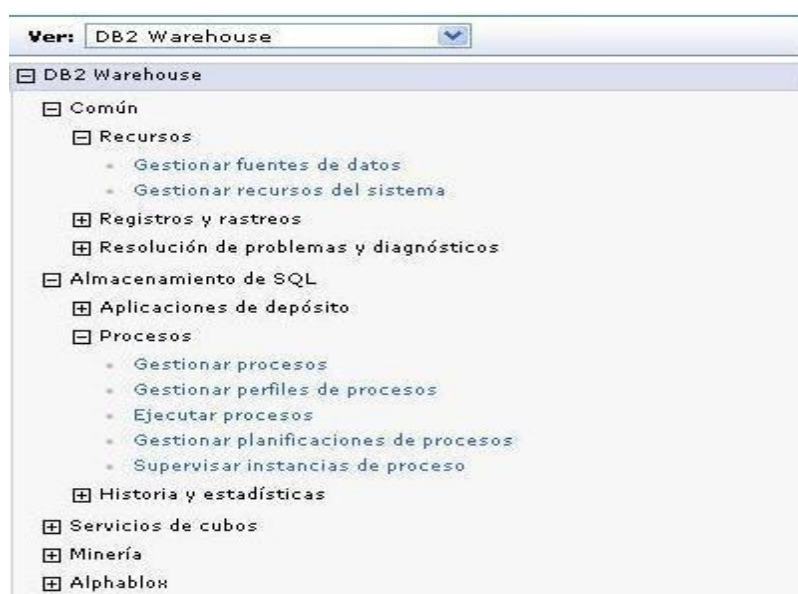
En la ficha Administración, hacemos click en Orígenes de datos, hacemos click en Crear. Tipeamos DWESAMP en el campo Nombre de origen de datos. Seleccionamos IBM DB2 JDBC controlador de tipo 4 de la lista de adaptadores.

Especificamos los valores adecuados para nombre del servidor, número de puerto, y los campos de base de datos de nombres. Especificamos el nombre de usuario y contraseña para un usuario con derechos de DB2.

Guardamos la fuente de datos y hacemos click en Probar la conexión para comprobar si la conexión es correcta.



Implementación de la aplicación de almacenamiento de datos:



Implementa la aplicación:

Gestionar aplicaciones de Data Warehouse

Ayuda para esta página

Configurar y desinstalar aplicaciones de depósito de datos. Ver los detalles de una aplicación o supervisar el estado de todas las aplicaciones listadas.

SQW023011: la instalación de la aplicación Miningbox Sample_MBA_RULES es satisfactoria.

Aplicación

=

Ir

Actualizar

Habilitar

Inhabilitar

Eliminar

Desplegar cambios

Seleccionar	Aplicación	Estado	Descripción
☐	Miningbox Sample_MBA_RULES	Habilitado	

<<

<

Página 1 de 1

>

>>

1

Ir

Ejecuta y supervisa los procesos:

Ejecutar procesos

Ayuda para esta página

Configurar y suprimir planificaciones de procesos y crear nuevas planificaciones para los procesos seleccionados.

Último finalizado

>

Ir

Iniciar

Planificar

Mostrar planificación

Validar

Actualizar

Seleccionar	Proceso	Aplicación	Estado	Instancias	Siguiente ejecución	Último iniciado	Último finalizado
☐	CleanUp process	Miningbox Sample_MBA_RULES	Habilitado	0			
☐	Mining Process	Miningbox Sample_MBA_RULES	Habilitado	0			

<<

<

Página 1 de 1

>

>>

1

Ir

Supervisar instancias de proceso

Ayuda para esta página

Supervisar el estado de instancias; mostrar estadísticas y resolver anomalías. Detener instancias en un estado interno y suprimir instancias que estén en un estado final. Se muestran 1 de 1 filas

SQW023061: se ha planificado satisfactoriamente la instancia de proceso test1 del proceso Mining Process para iniciar.

Hora de inicio

>

Ir

Supervisar

Gestionar anomalías

Detener

Ver estadísticas

Renovar

Seleccionar	Nombre de instancia	Estado	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre de proceso	Aplicación
☐	test1	planificado	5/07/11 20:19:49		Mining Process	Miningbox Sample_MBA_RULES

<<

<

Página 1 de 1

>

>>

1

Ir

Implementación de la aplicación web:

Se instala la nueva aplicación:

Instalar una nueva aplicación

Especifica opciones para instalar aplicaciones y módulos de empresa.

Paso 1 Seleccionar las opciones de instalación

Paso 2 Correlacionar módulos con servidores

→ Paso 3: Resumen

Resumen

Resumen de las opciones de instalación

Opciones	Valores
Precompilar archivos JSP (JavaServer Pages)	No
Directorio de instalación de la aplicación	
Distribuir la aplicación	Sí
Utilizar configuración binaria	No
Desplegar enterprise beans	No
Nombre de aplicación	MBA_RULESEAR
Crear MBeans para los recursos	Sí
Habilitar recarga de clases	No
Intervalo de recarga en segundos	
Desplegar servicios Web	No
Validar entrada desactivada/aviso/error	aviso
Procesar configuración incorporada	No
Permiso de archivo	.*\,dl=755#.*\,so=755#.*\,a=755#.*\,sl=755
ID de build de aplicación	Unknown
Permitir el envío de peticiones incluye a recursos remotos	No
Permitir el servicio de peticiones incluye desde recursos remotos	No
Célula/Nodo/Servidor	Pulse aquí

Anterior

Finalizar

Cancelar

Aplicaciones de empresa

Mensajes

La aplicación MBA_RULESEAR en el servidor server1 y el nodo c2d-8800gsNode01 se ha iniciado satisfactoriamente.

Aplicaciones de empresa

Utilice esta página para gestionar las aplicaciones instaladas. Una única aplicación se puede desplegar en varios servidores.

Preferencias

Iniciar

Detener

Instalar

Desinstalar

Actualizar

Desplegar actualización

Eliminar archivo

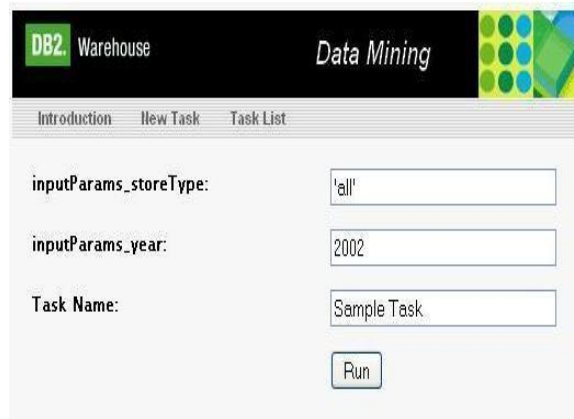
Exportar

Exportar DDL

Seleccionar	Nombre ↕	Estado de la aplicación ↕
☐	AlphabloxPlatform	➡
☐	ApplicationStudio	➡
☐	DWEAdminConsole	➡
☐	DefaultApplication	➡
☐	IMinerEAR	➡
☐	MBA_RULESEAR	➡
☐	ivtApp	➡
☐	querv	➡

Total 8

Se creó una aplicación de minería que se puede utilizar desde cualquier navegador Web.



Personalización de la aplicación

página inputForm.jsp

Si hacemos click en Nueva tarea en la página de bienvenida de la aplicación, vamos a la página inputForm donde introducimos los valores de los parámetros de entrada que se definen en los flujos.

Para mejorar la usabilidad de esta página, agregamos campos de la lista, lo que automáticamente contienen los valores que están disponibles.

```
inputForm - Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

<DIV class ="mbody">

<blox:data id="storeTypeDataBlox"
  query="SELECT STORETYPE FROM MARTS.STORETYPES"
  dataSourceName="DWESAMP"/>

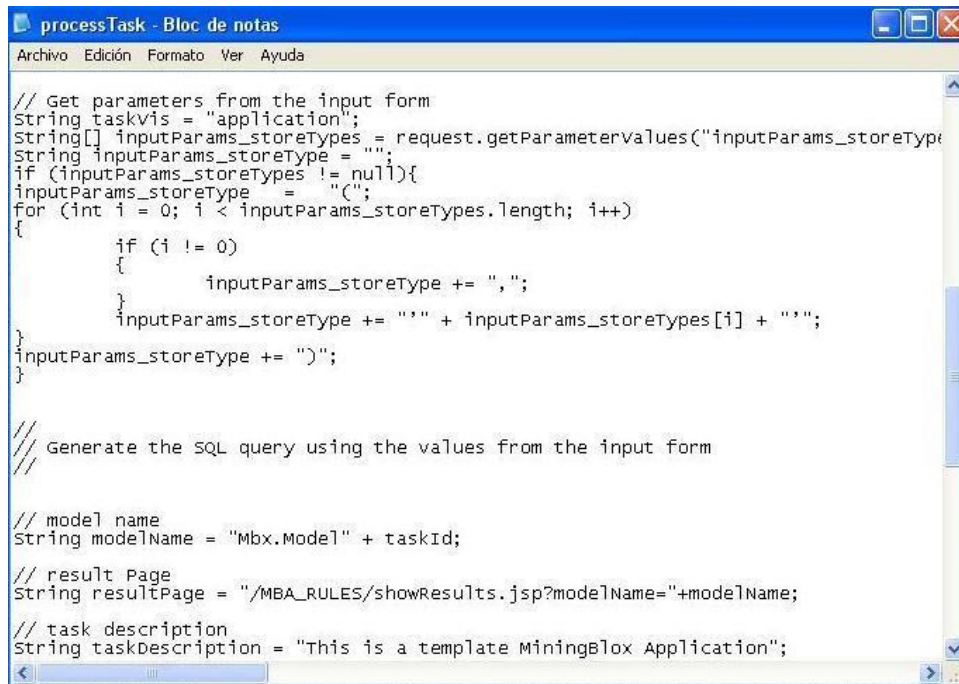
<iminer:memberSelectRDB
  id="inputParams_storeType"
  valueColumn="STORETYPE"
  minimumwidth="200" visible="false"
  multiple="true" size="4"
  dataBloxRef="storeTypeDataBlox"/>

<iminer:select
  id="inputParams_year" size="1"
  minimumwidth="200" visible="false">
  <bloxform:option label="2002" value="2002" selected="true"/>
  <bloxform:option label="2003" value="2003"/>
  <bloxform:option label="2004" value="2004"/>
</iminer:select>

<!-- The input form ----->
<FORM action="procesTask.jsp" name="ParameterForm" method="post">
<table width="615" border="0" cellpadding="6" cellspacing="2">
  <tr>
    <td valign="top"><strong>Storetype:</strong></td>
    <td><blox:display bloxRef="inputParams_storeType"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><strong>Year:</strong></td>
    <td><blox:display bloxRef="inputParams_year"/></td>
  </tr>
</table>
</FORM>
```


página processTask.jsp

La página processTask se muestra cuando hacemos click en Ejecutar en la página inputForm.jsp.



```
// Get parameters from the input form
String taskVis = "application";
String[] inputParams_storeTypes = request.getParameterValues("inputParams_storeType");
String inputParams_storeType = "";
if (inputParams_storeTypes != null){
    inputParams_storeType = "(";
    for (int i = 0; i < inputParams_storeTypes.length; i++)
    {
        if (i != 0)
        {
            inputParams_storeType += ",";
        }
        inputParams_storeType += "'" + inputParams_storeTypes[i] + "'";
    }
    inputParams_storeType += ")";
}

// Generate the SQL query using the values from the input form

// model name
String modelName = "Mbx.Model" + taskId;
// result Page
String resultPage = "/MBA_RULES/showResults.jsp?modelName="+modelName;
// task description
String taskDescription = "This is a template MiningBlox Application";
```

Minería

Función de asociaciones

Un algoritmo minero que encuentra asociaciones, patrones, o reglamentos ocultos en los datos.

Confianza

El rango anticipado de una variable de salida dado un conjunto de la variable de entrada valores.

Lift exactitud de los modelos de datos que predice.

Análisis de cesta de mercado

El procedimiento minero que determina lo que compra de clientes de productos en conjunto. una organización de venta al por menor puede usar esta información para organizar productos. **Modelo minero**

Salida de una aplicación minera de los datos históricos para predecir nuevos datos o para denotarlos patrones existentes.

Conclusión:

En este módulo se creó un proyecto denominado Muestra Miningblox, que contiene la minería y el control de los flujos ejecutado por esta aplicación web. Se creó la aplicación Miningblox que se desplegará. Se creó un origen de datos en Alphablox que permite a los componentes blox acceder a la base de datos.

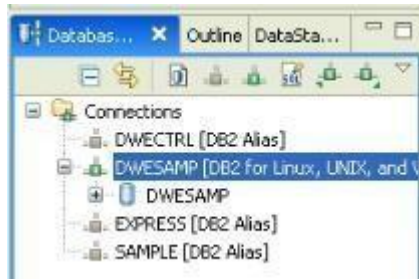
Se utilizó la consola de DB2 Warehouse de administración para crear una nueva fuente de datos, y para implementar la aplicación de almacenamiento de datos. Comenzamos a implementar la aplicación Web MBA_RULES que creamos en el Estudio de Diseño.

Y, por último, aprendimos a cambiar las etiquetas JSP para hacer de su formulario de entrada más fácil de usar.

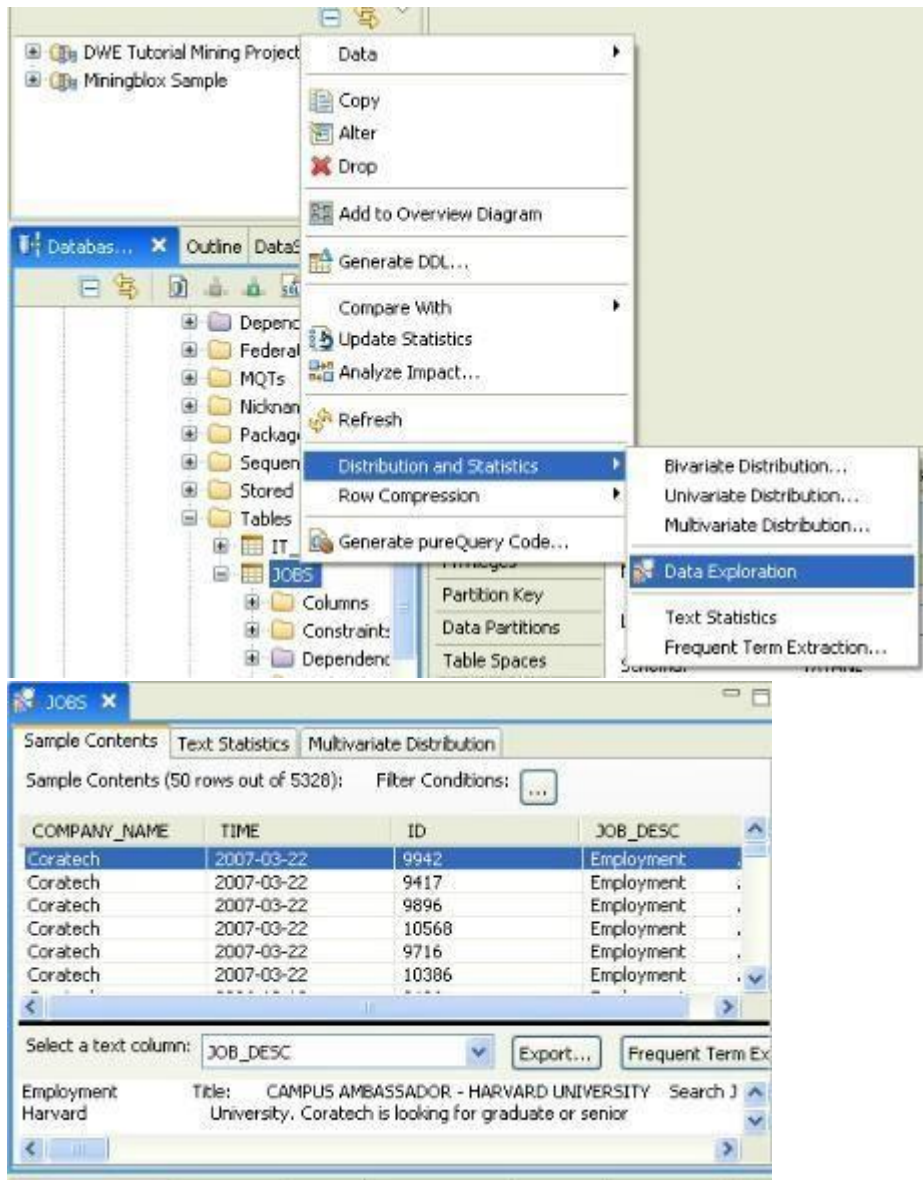
Modulo 8: Combinando análisis de texto y OLAP.

Comprensión de los datos utilizados en este módulo

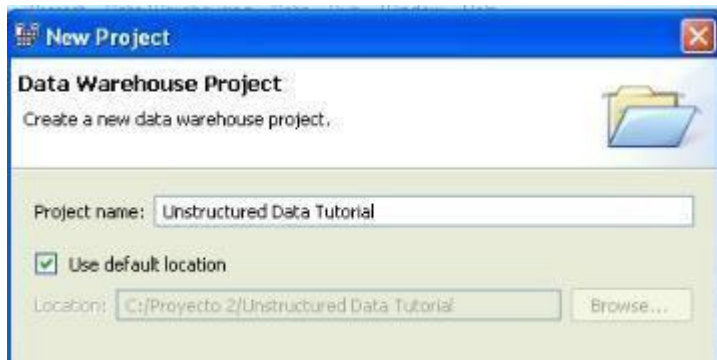
Primero, conectamos la base de datos DWESAMP.



Para explorar JOBS y crear el proyecto, vamos a Database Explorer → DWESAMP → Schemas → TXTANL → Tables → JOBS. Click derecho en JOBS, y seleccionamos Distribution and statistics → Data Exploration.

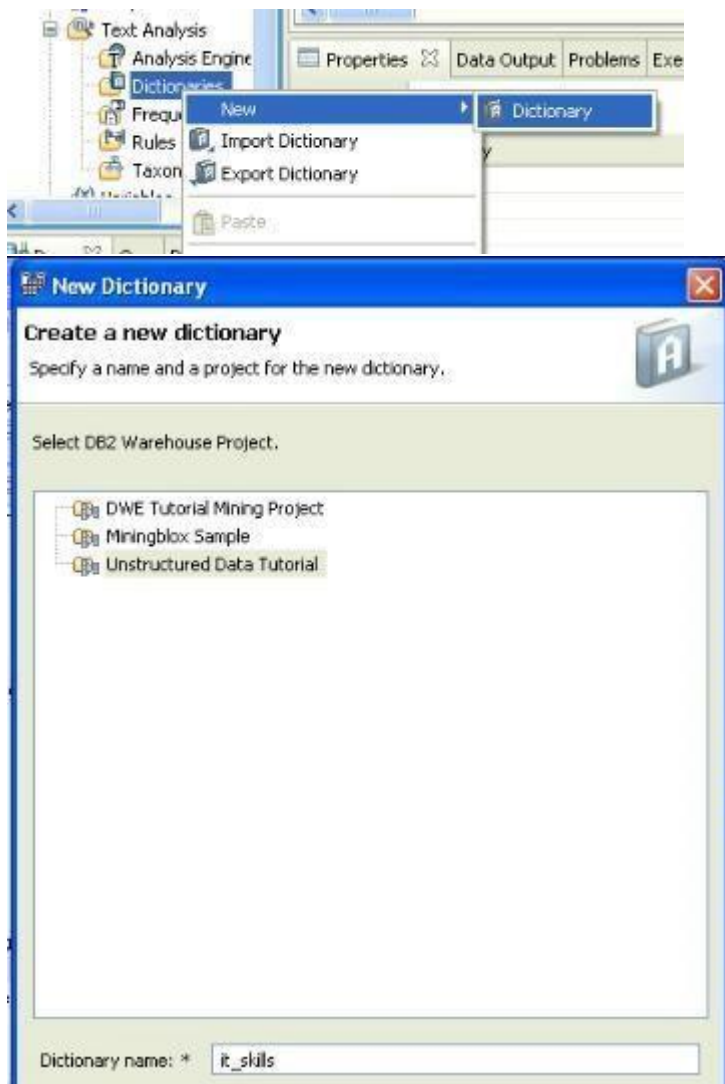


Para crear un nuevo proyecto y un mining flow, seleccionamos File → New → Data Warehouse Project.

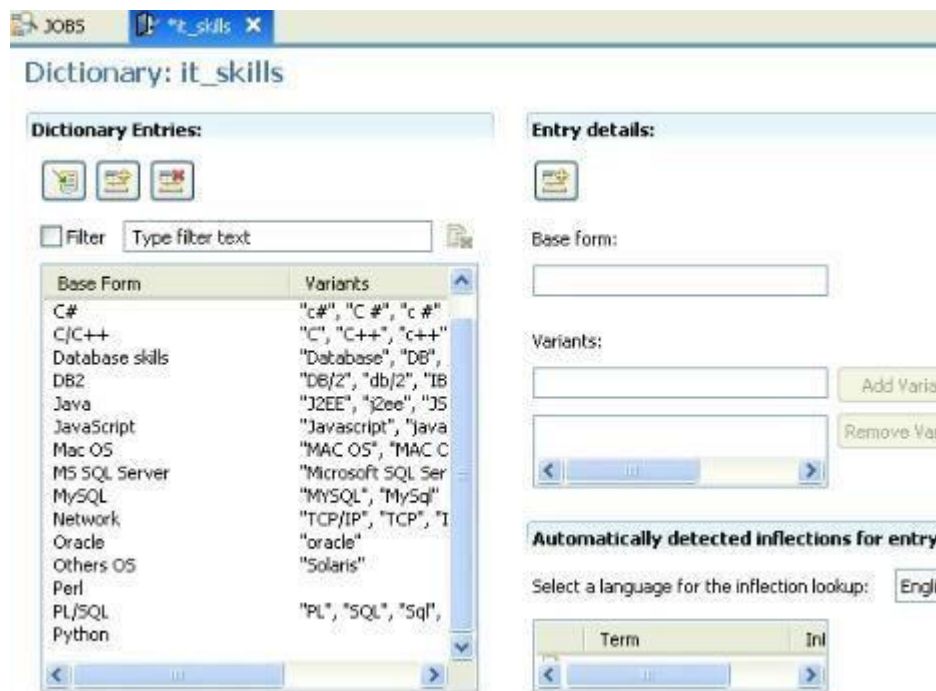


Uso de las herramientas de análisis de texto

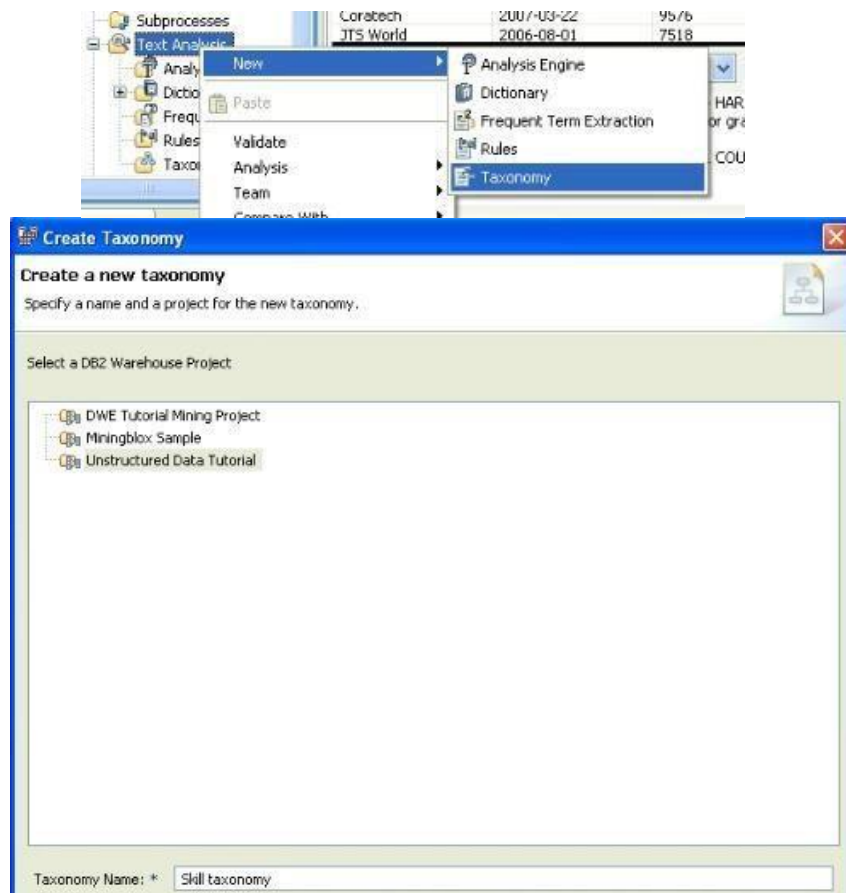
Para definir una herramienta de análisis de texto y construir el flujo, creamos el diccionario "it_skills". En Data Project Explorer → Unstructured Data Tutorial → Text Analysis → Dictionaries. Click derecho en Dictionaries → New → Dictionary.



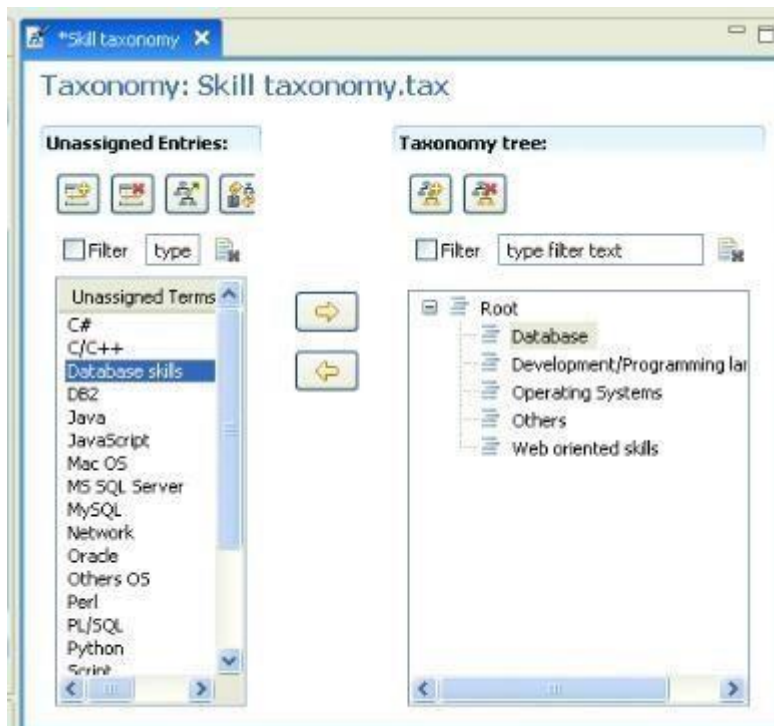
Cargamos los datos en el diccionario.



Creamos una taxonomia, seleccionamos Unstructured Data Tutorial → Text Analysis → New→Taxonomy.

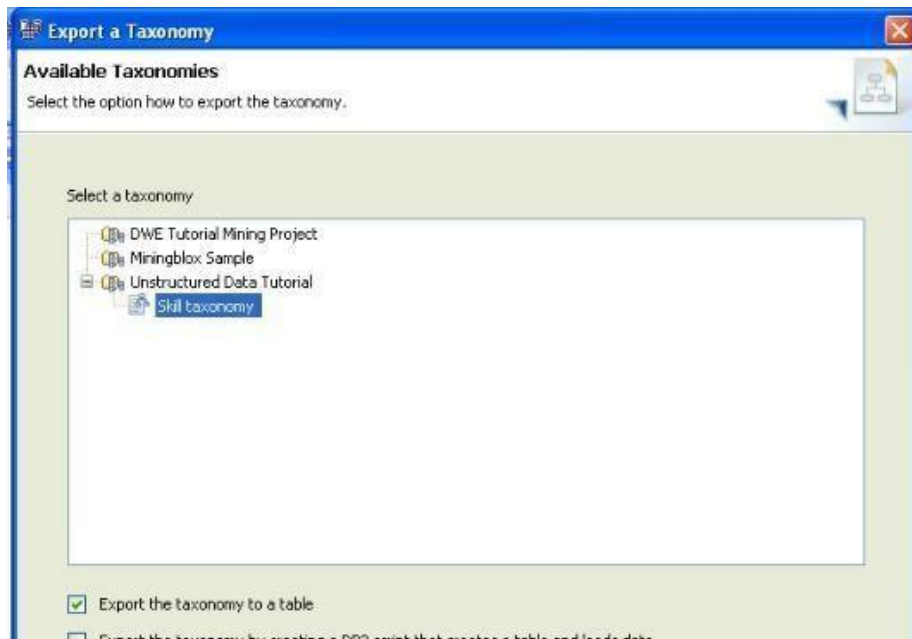


Definimos una taxonomía, en el árbol de taxonomía agregamos nuevos niveles.

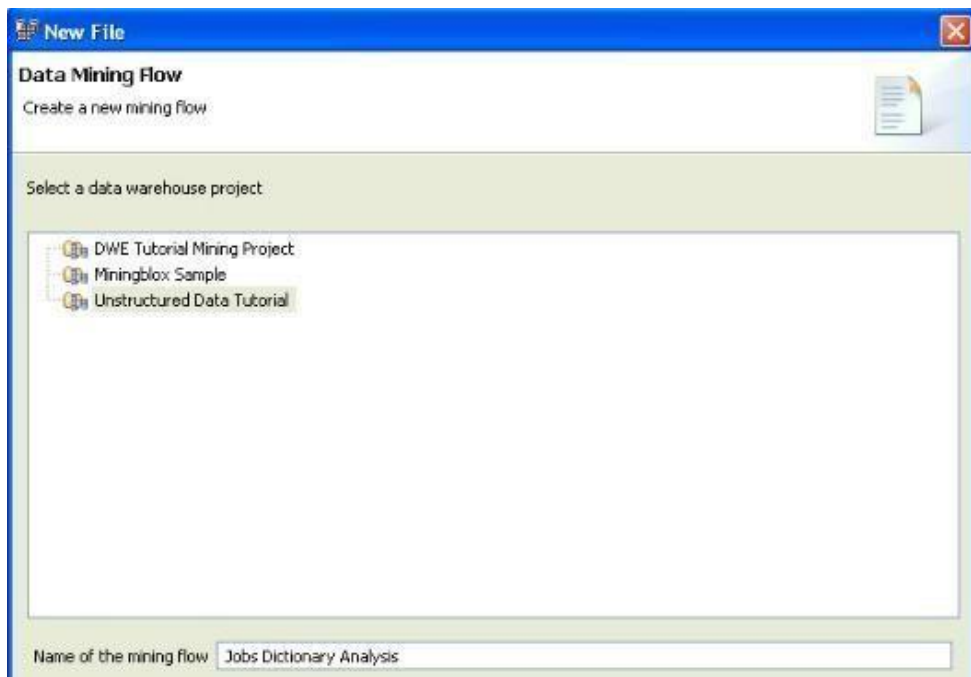


Exportamos la taxonomía en una tabla. En Data Project Explorer → Text Analysis → Taxonomies → Skill taxonomy → Export.

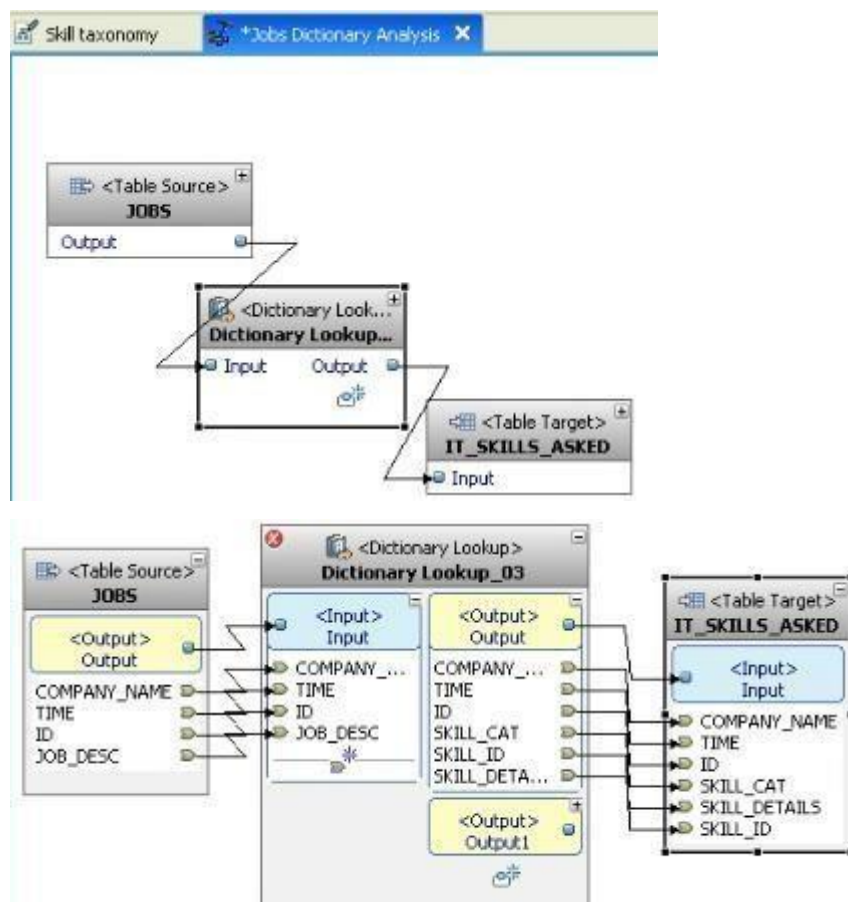




Creamos un mining flow, llamado Jobs Dictionary Analysis.



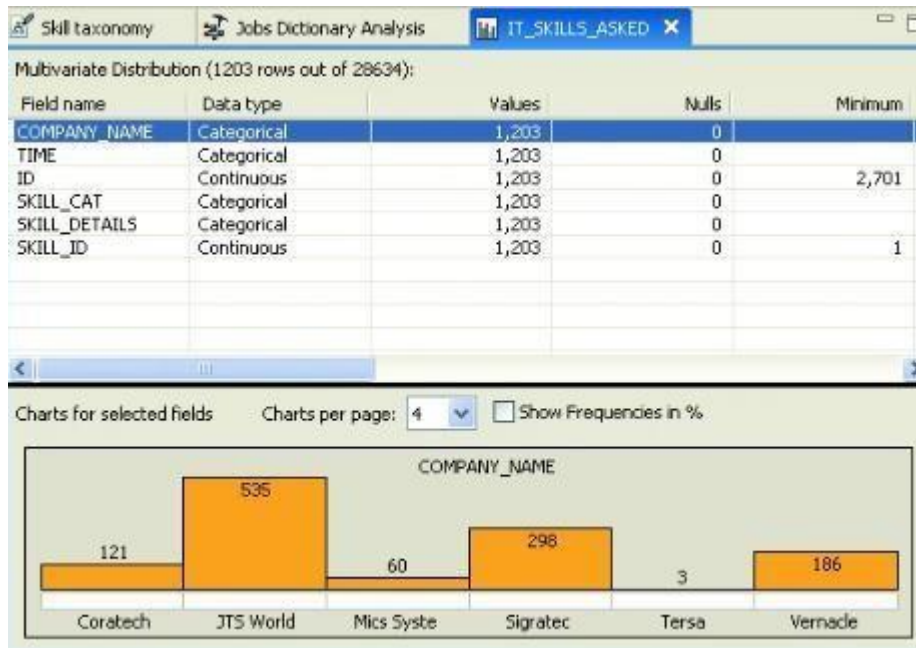
Definimos los operadores, source table, Dictionary Lookup, y table target.



Ejecutamos el flujo.

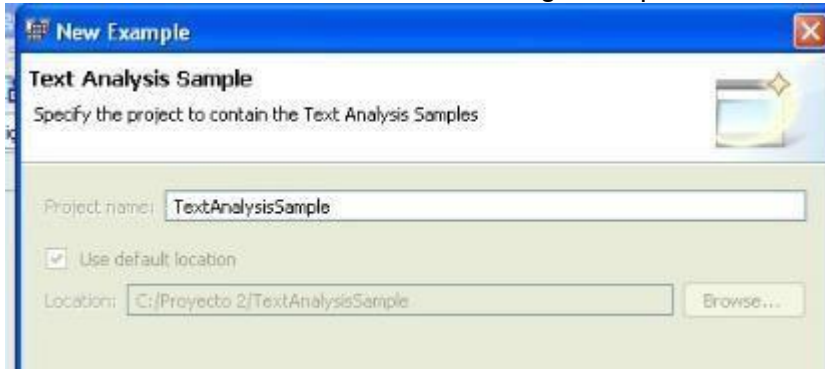
Status	Action	Sample Contents: TXTANL.IT_SKILLS_ASKED				
✓ Success	Run	Messages	Parameters	Results	Profiling Data	
COMPANY...	TIME	ID	SKILL_CAT	SKILL_DET...		
Sigrabec	2005-03-02	3	Database s...	database	2	
Sigrabec	2005-03-02	6	Database s...	database	2	
Sigrabec	2005-03-02	21	C/C++	C	2	
Sigrabec	2005-03-02	21	Oracle	Oracle	2	
Sigrabec	2005-03-02	21	Oracle	Oracle	2	
Sigrabec	2005-03-02	23	C/C++	C	2	
Sigrabec	2005-03-02	28	Windows	windows	1	
Sigrabec	2005-03-02	28	Unix/Linux	Linux	1	
Sigrabec	2005-03-02	39	Network	network	3	
Sigrabec	2005-03-02	45	Network	network	3	
Sigrabec	2005-03-02	46	Network	Networking	3	
Sigrabec	2005-03-02	49	C/C++	C	2	
Sigrabec	2005-03-02	49	Database s...	database	2	
Sigrabec	2005-03-02	49	Network	network	3	
Sigrabec	2005-03-02	49	C/C++	C	2	
Sigrabec	2005-03-02	49	Database s...	database	2	
Sigrabec	2005-03-02	49	Network	network	3	
Sigrabec	2005-03-02	52	Unix/Linux	Linux	1	
Sigrabec	2005-03-02	52	Others OS	Solaris	2	
Sigrabec	2005-03-02	52	Unix/Linux	Linux	1	

También podemos explorar las relaciones entre **TIEMPO, EMPRESA y HABILIDADES** utilizando el Analisis Multivariable:

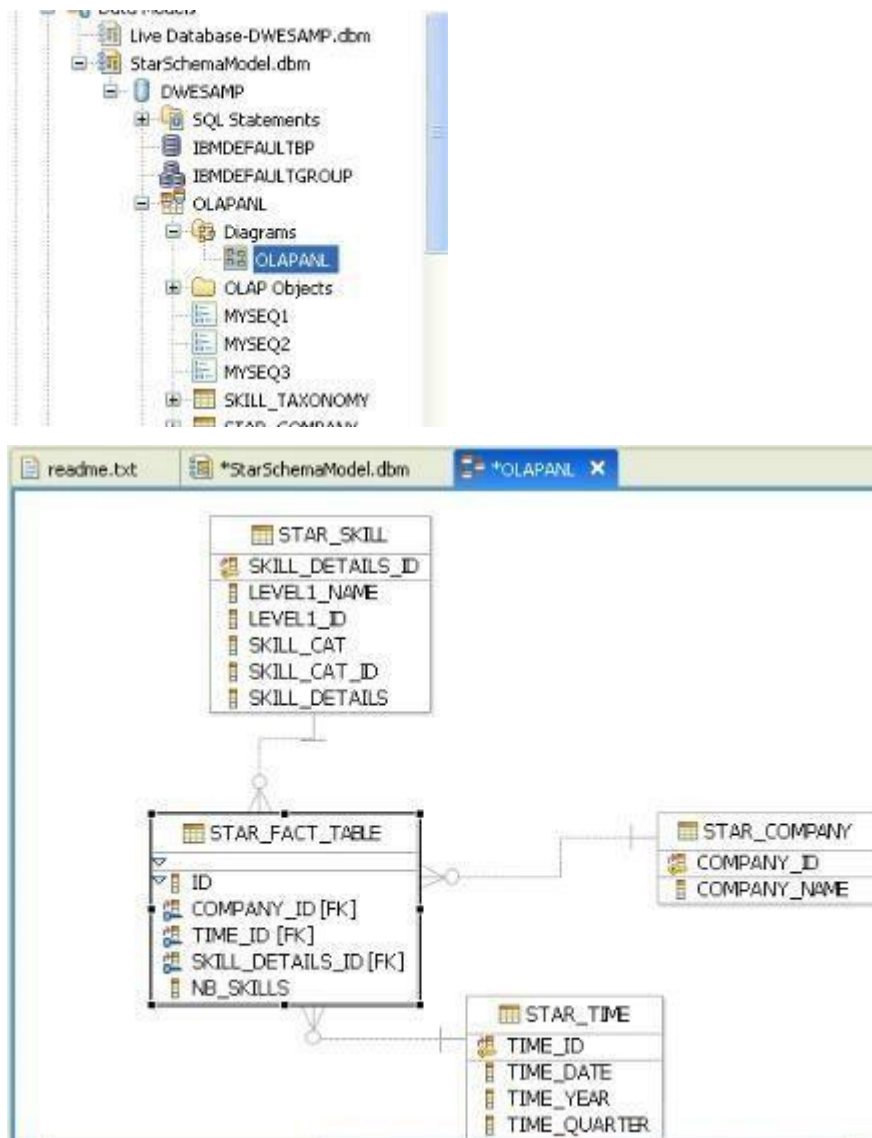


Creación de un esquema en estrella

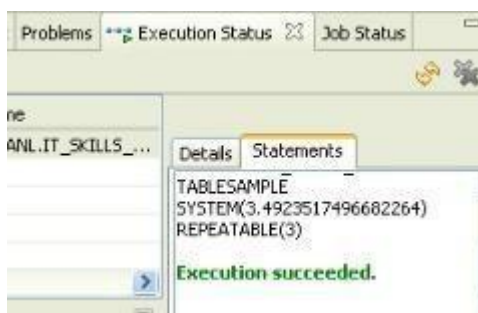
Click en File → New → Data Warehousing Examples→Text Analysis Sample.



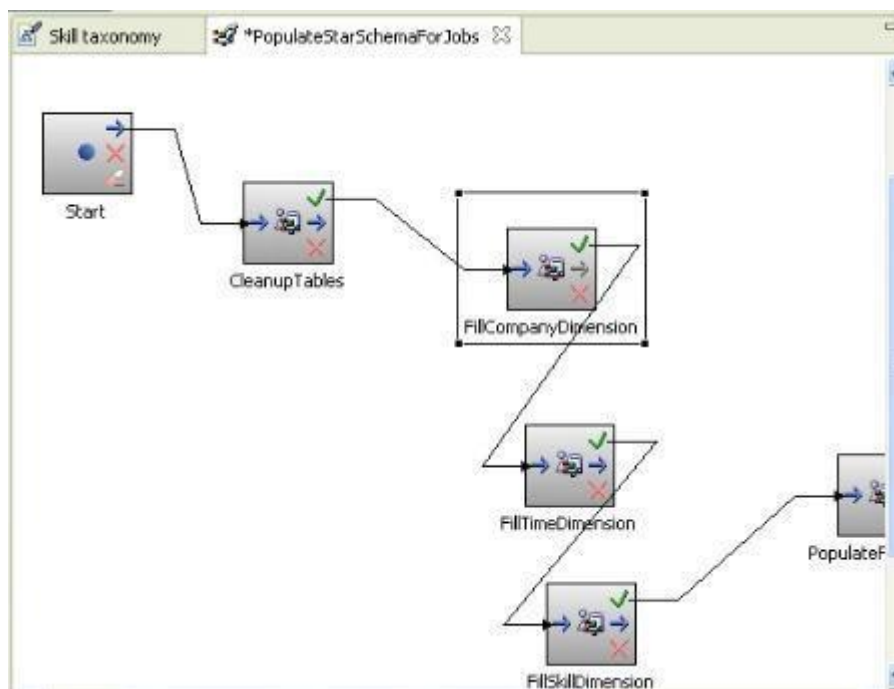
En la carpeta Data Models hacemos doble click en StarSchemaModel, expandimos OLAPANL, y abrimos el diagrama.



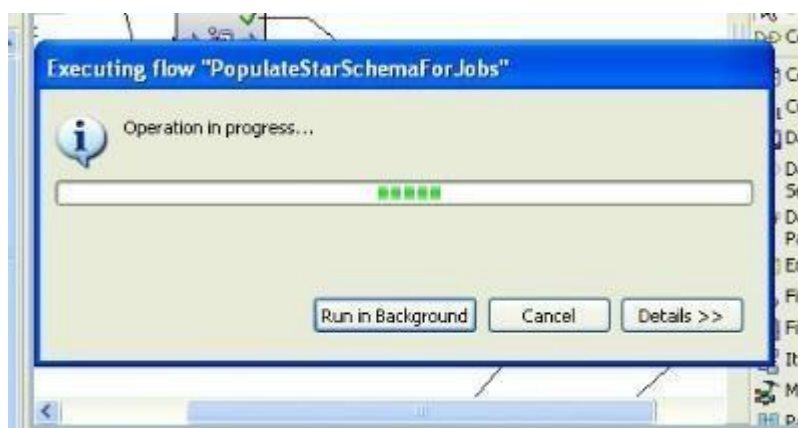
Exploramos y ejecutamos.



Para ejecutar el control flow y el data flow, abrimos PopulaStarSchemaForJobs.

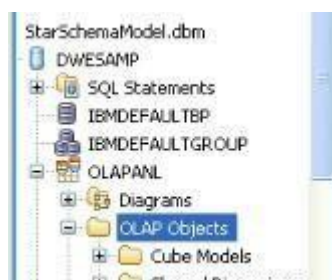


Ejecutamos desde Control Flow → Execute.

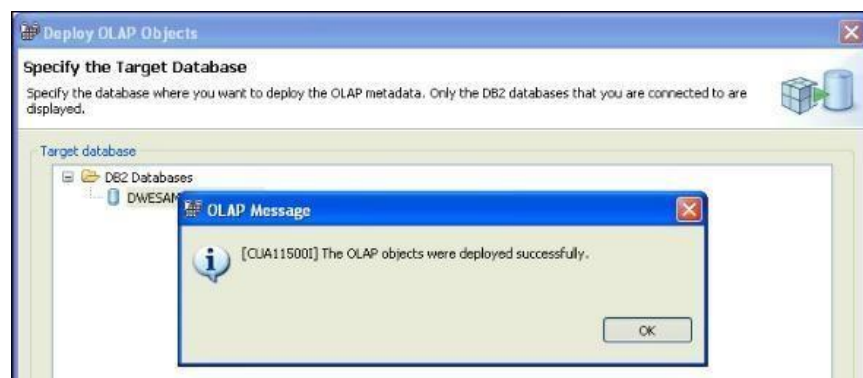
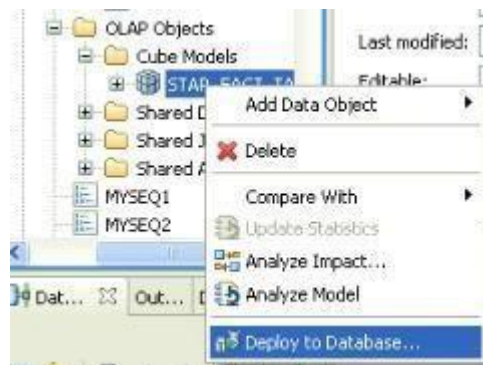


Definición de un modelo OLAP para el esquema en estrella e implementarlo en Cubing Services

Para explorar algunos objetos OLAP, expandimos la carpeta extAnalysisSample → Data Models → StarSchemaModel → DWESAMP → OLAPANL → OLAP Objects.



Para validar e implementar el modelo de cubo y el cubo Jobs Analysis en la base de datos DWESAMP y el repositorio de servicios de cubing, click derecho en STAR_FACT_TABLE y seleccionamos Deploy to database.



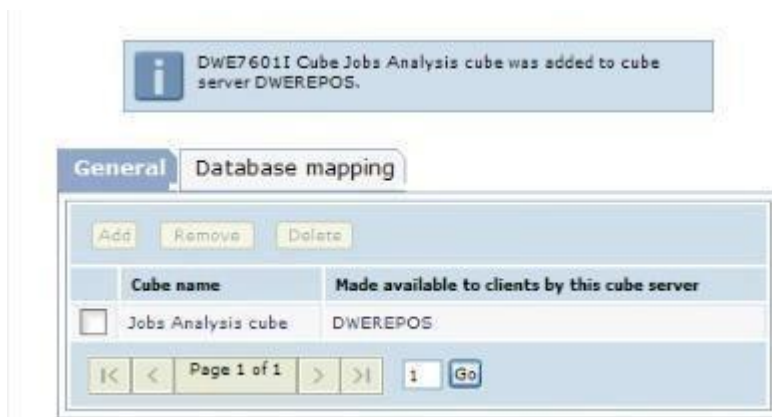
Para definir e iniciar el cubo de análisis de trabajos en un servidor de cubos utilizando el Consola de administración, Cubing Services → Manage Cube Servers.



Definimos la asignación de la base de datos para el cubo Jobs Analysis, click en START_FACT_TABLE y luego en Save.



Agregamos un cubo Jobs Analysis al servidor de cubos.



Creación de un informe Alphablox

Iniciamos sesión en la página DB2 Alphablox Administrative, click en *Data Sources* → Create.

The "Data Sources" section on the left shows a list of sources: ACS External, Canned, and DWESAMP. The "Create Data Source" form on the right contains the following fields:

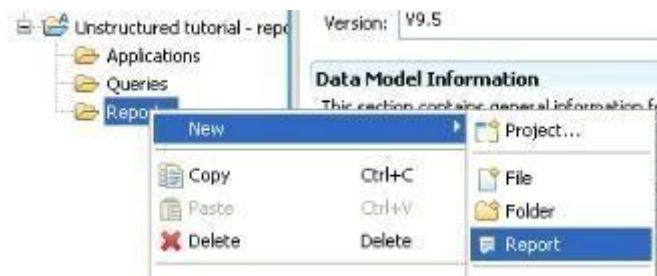
Data Source Name	CSADAPTER
Description	
Adapter	IBM Cubing Services Adapter
Cubing Services Server Name	127.0.0.1
Port Number	9080
Default Username	db2admin
Default Password	*****
Use IBM Alphablox Username and Password	No
Maximum Rows	1000
Maximum Columns	1000
Maximum DrillThrough Rows	10000

Para crear un nuevo proyecto Blox Builder, seleccionamos File → New→Project →Blox Builder→Blox Builder Project.

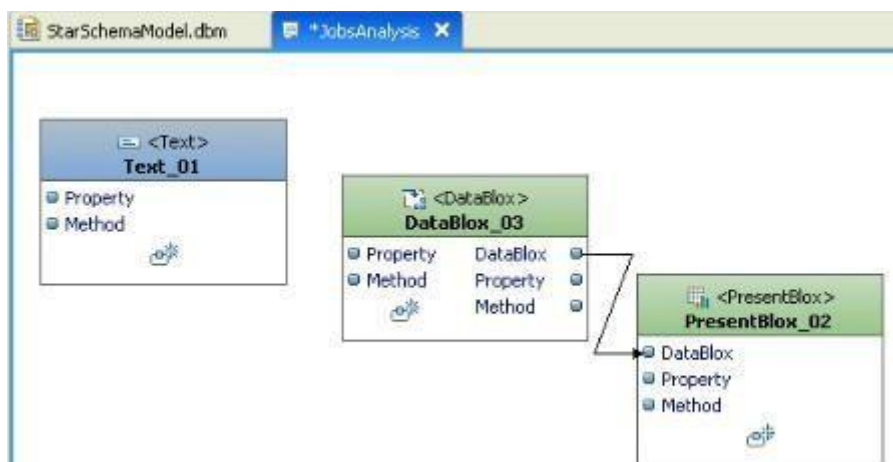
The "Blox Builder Project" dialog box shows the following configuration:

- Project name: Unstructured tutorial - reports
- ☒ Use default location
- Location: C:/Proyecto-2/Unstructured tutorial - reports
- Browse... button

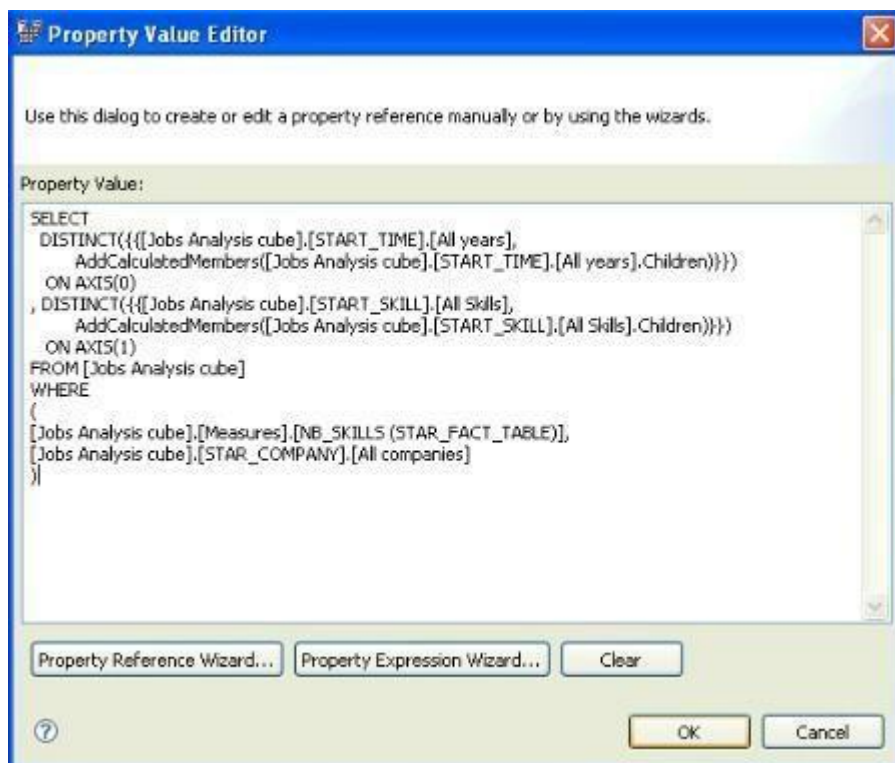
Para crear un nuevo reporte, click derecho en la carpeta Reports y seleccionamos New
→ Report.



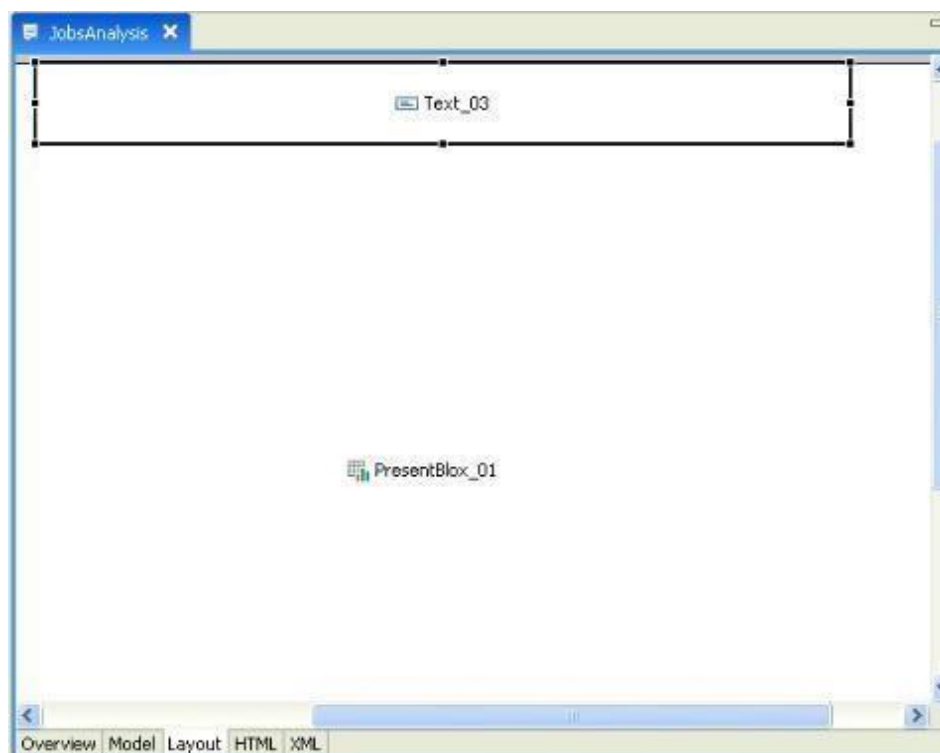
Para definir un modelo de reporte, doble click en el reporte JobsAnalysis y abrimos el editor de reporte. Añadimos los componentes DataBlox, PresentBlox y Text.

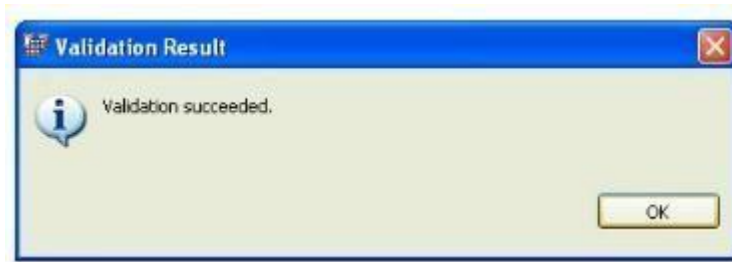


En el componente DataBlox, especificamos en las propiedades el Data Query.



El diseño del informe que definido como:



**Conclusión:**

En este módulo, se exploramos los datos utilizados en este módulo y se creamos un proyecto data warehouse. Diseñamos un diccionario que describe una variedad de habilidades de TI y definimos un flujo de minería que utiliza el operador de búsqueda dediccionario para extraer la habilidad palabras clave de las ofertas de trabajo.

Creamos un almacén de datos a partir de los resultados del análisis de texto. Creamos el proyecto de muestra de análisis de texto y exploramos el diagrama de esquema en estrella.

Definimos e implementamos un modelo de cubo que describe su relación esquema en estrella a la base de datos DWESAMP e iniciamos un cubo OLAP en Cubing Y, por último, creamos un informe de tabulación cruzada Alphablox utilizando la herramienta Blox Builder de Design Studio.